

Física III

Módulo 2: Ondas mecánicas



6 - Ondas de sonido

- 1 Ondas en un fluido**
- 2 Potencia y intensidad de una onda**
- 3 Percepción del sonido y decibelios**
- 4 Efecto Doppler y ondas de choque**
- 5 Interferencia y difracción del sonido**
- 6 Ondas sonoras estacionarias**

1

Ondas en un fluido

- Normalmente pensamos en las ondas sonoras que viajan en el aire, pero el sonido puede viajar a través de cualquier gas, a través de líquidos e incluso a través de sólidos.
- La membrana de un altavoz vibra hacia adelante y hacia atrás empujando las moléculas del aire o de algún fluido, este proceso origina zonas de mayor densidad y zonas de menor densidad.
- Estas regiones de mayor y menor densidad (y, por tanto, de mayor y menor presión) se denominan compresiones y rarefacciones.
- La velocidad de propagación de estas ondas depende de las propiedades del fluido (presión, temperatura, densidad, etc.)

En un gas

γ = constante adiabática del gas (adimensional)

ρ = densidad del gas

P = presión del gas

$$v = \sqrt{\gamma P / \rho}$$

En una barra

Y = módulo de Young (N/m^2)

ρ = densidad de la barra (Kg/m^3)

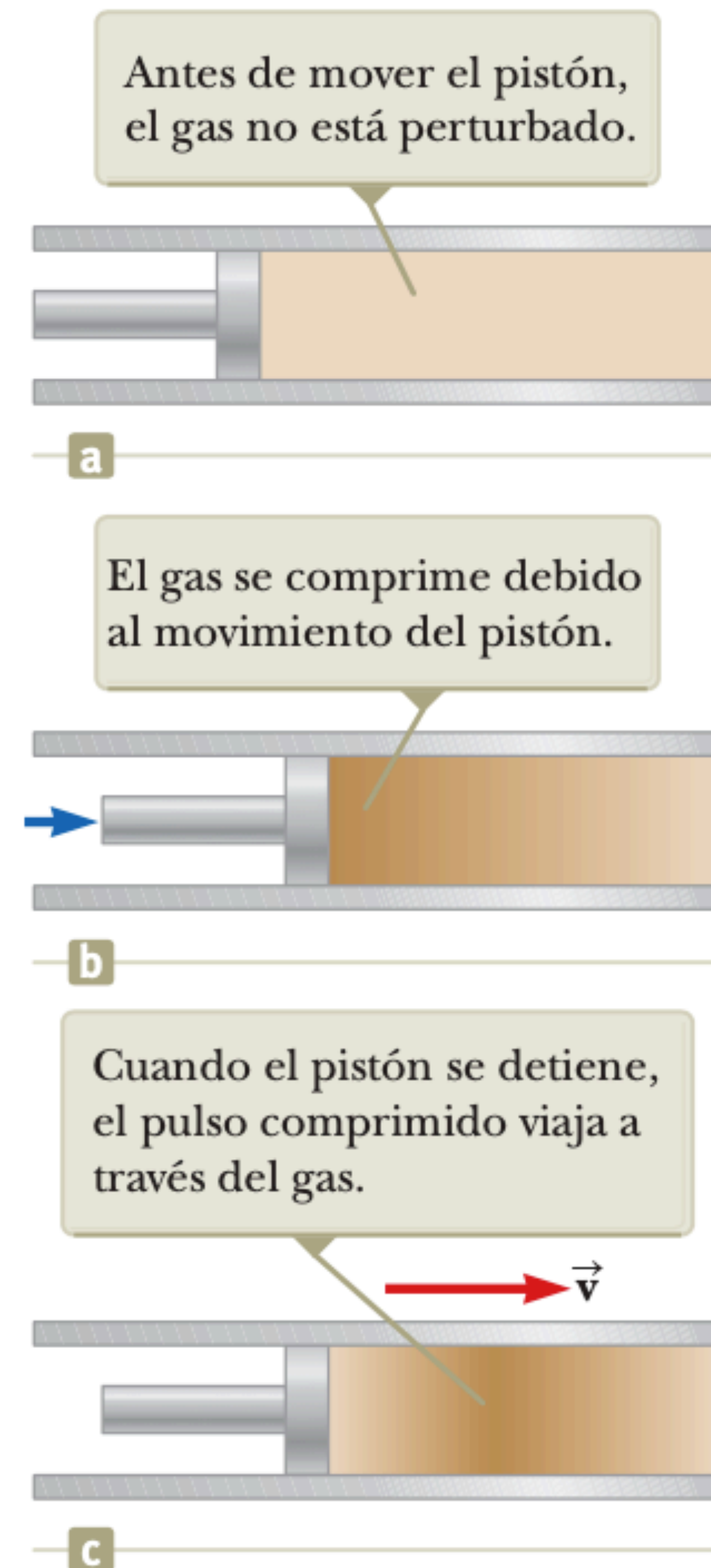
$$v = \sqrt{Y / \rho}$$

En un líquido

B = módulo de compresibilidad (N/m^2)

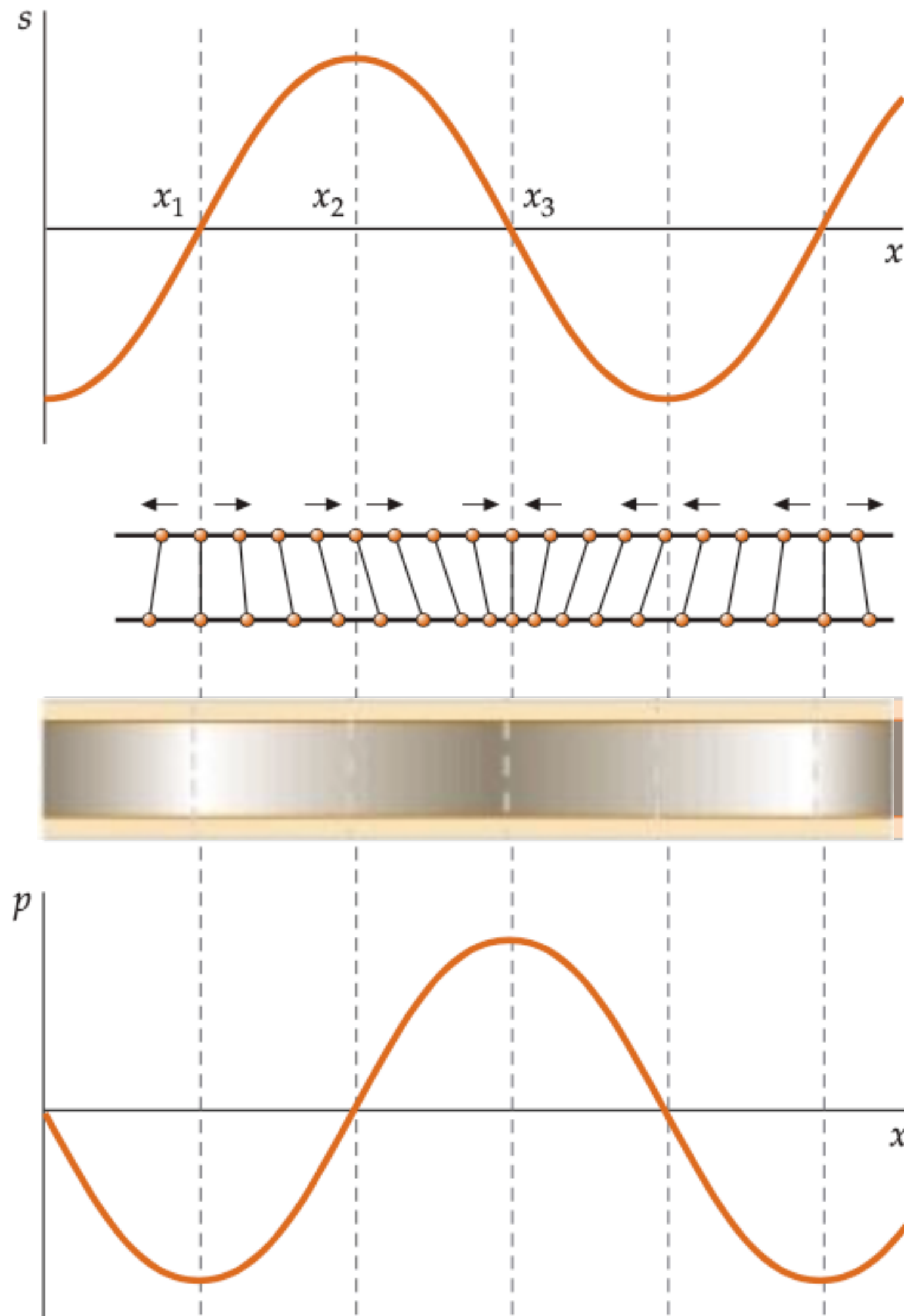
ρ = densidad del fluido (Kg/m^3)

$$v = \sqrt{B / \rho}$$

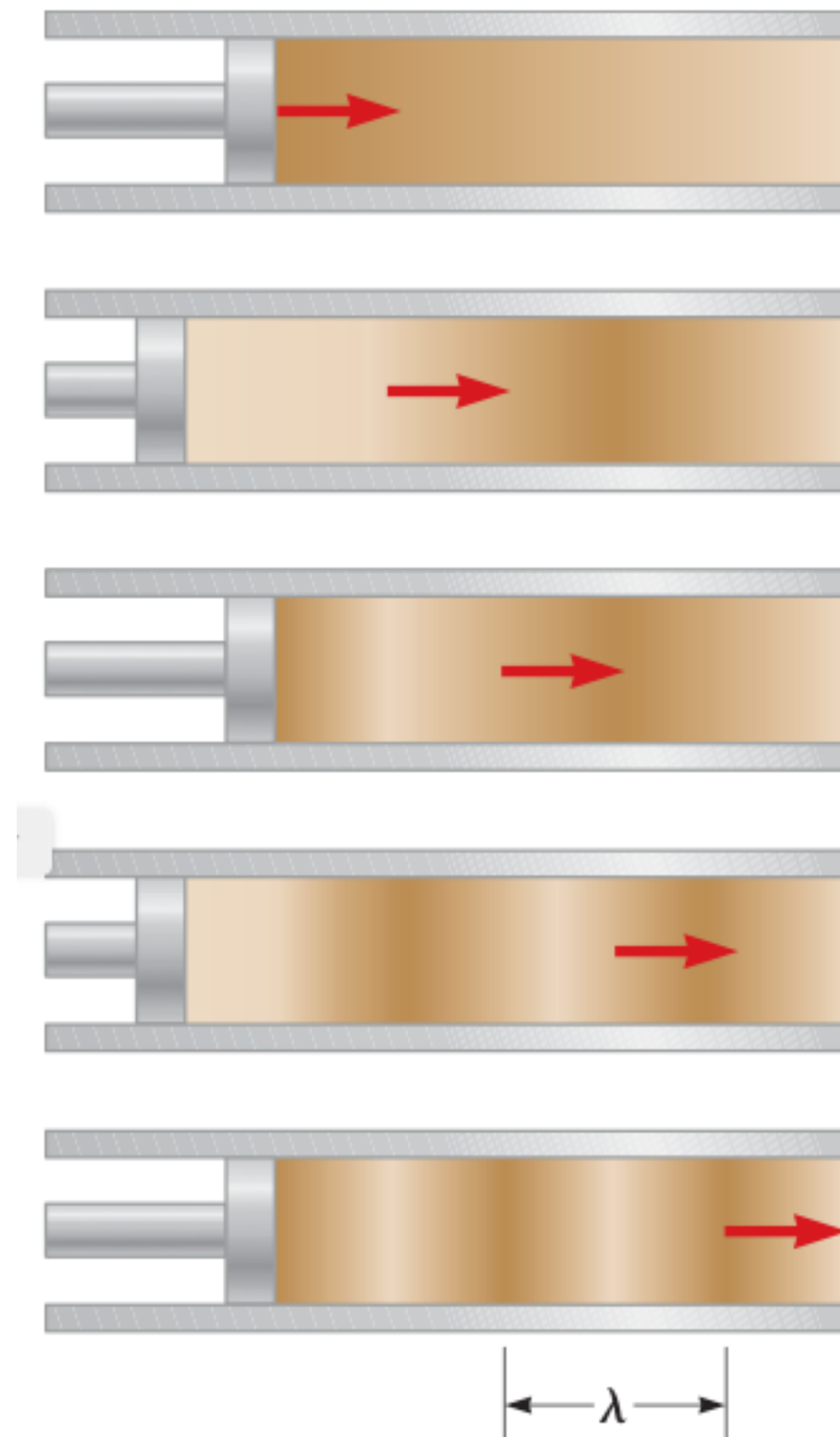


Ondas sonoras en un fluido

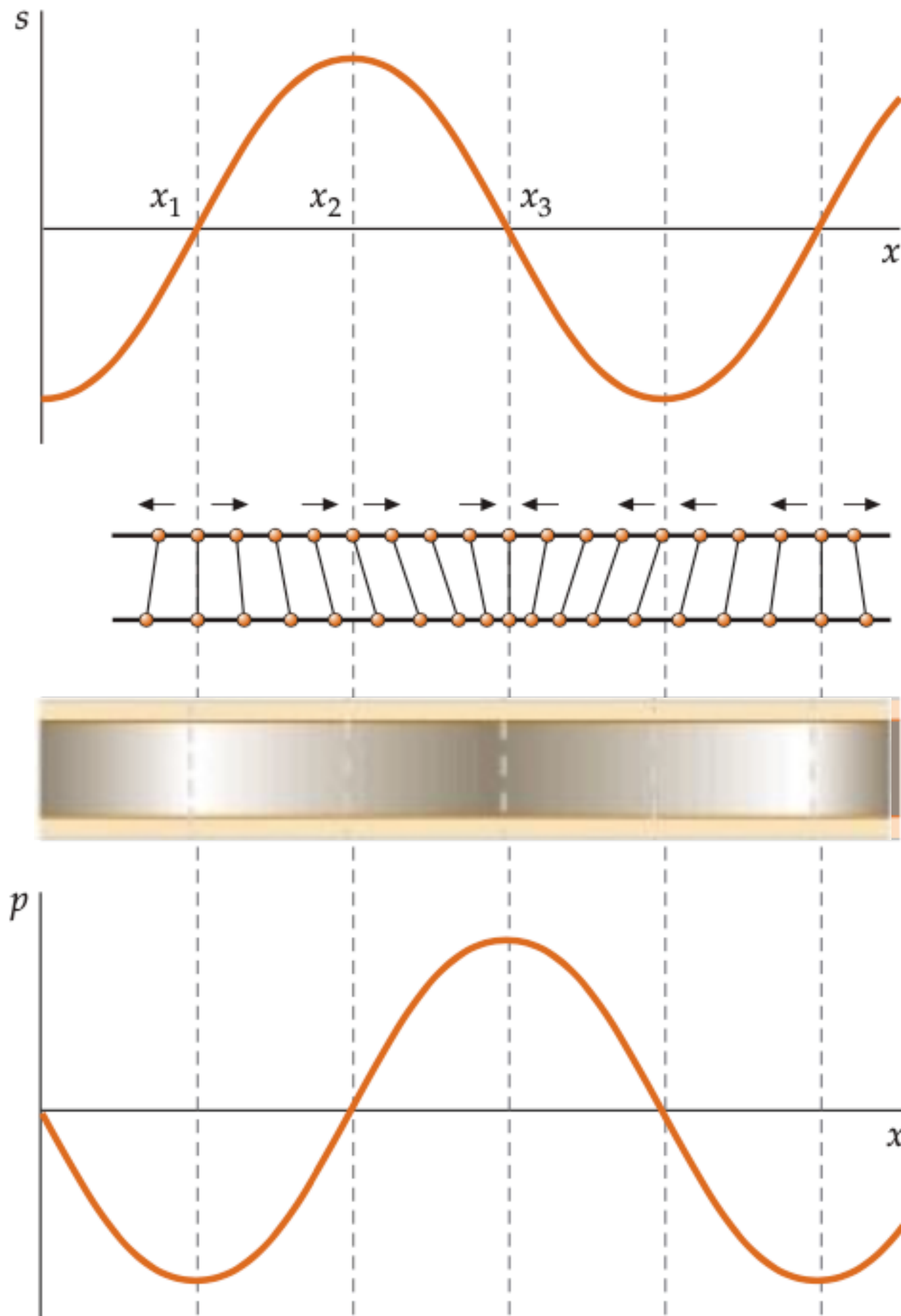
- Los desplazamientos de las moléculas tienen la dirección del movimiento de la onda longitudinal y dan lugar a variaciones de la densidad y de la presión.



- Desplazamiento del equilibrio de las moléculas de aire en una onda sonora armónica frente a la posición en un instante determinado. Los puntos x_1 y x_3 son puntos de desplazamiento cero.
- Las flechas indican las direcciones de sus velocidades en ese instante. Posición de las moléculas en un instante posterior
- Densidad del aire en este instante
- Cambio de presión, que es proporcional al cambio de densidad, frente a la posición.
- El cambio de presión y el desplazamiento están desfasados 90° .



Descripción de las ondas sonoras



- Onda de desplazamiento

$$s = s_0 \cos(kx - \omega t)$$

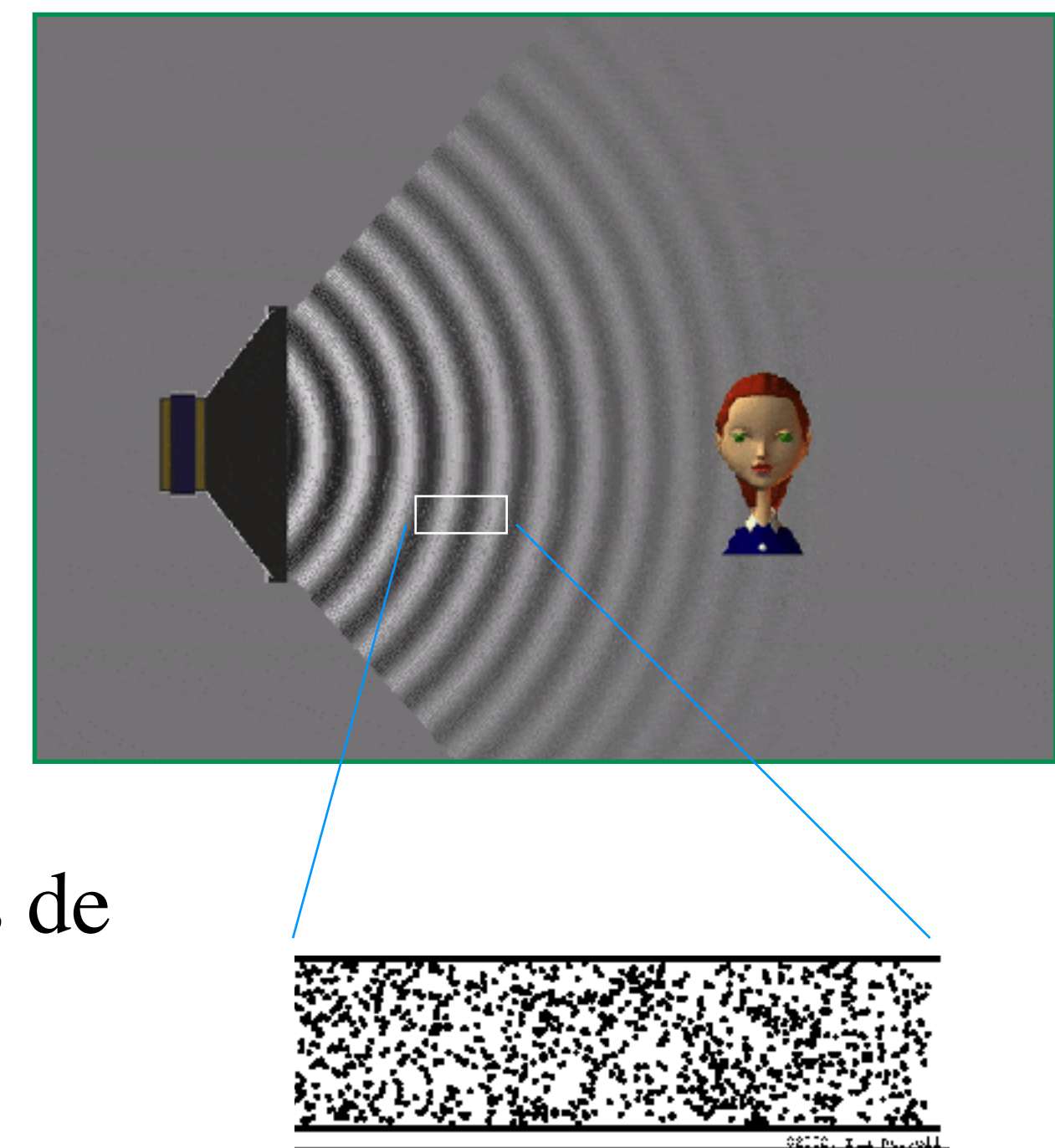
- Los nodos de la onda de presión son vientres de la onda de desplazamiento y viceversa.

- Onda de presión

$$\Delta P = \Delta P_{\text{máx}} \sin(kx - \omega t)$$

- Se puede demostrar que la amplitud de presión está relacionada con la amplitud de desplazamiento mediante

$$\Delta P_{\text{max}} = v\omega\rho s_0$$



- Una onda sonora es una secuencia de compresiones y rarefacciones en la que el fluido se comprime y expande alternativamente. La compresibilidad de una sustancia se caracteriza por su módulo de volumen B.
- Si tenemos un exceso de presión en un volumen V, entonces se produce un cambio fraccionario en el volumen. La fracción en que se comprime el volumen es:

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta P}{B}$$

- El signo menos indica que el volumen disminuye cuando se aplica presión.

$$L_f = L_i + (s(x + \Delta x, t) - s(x, t))$$

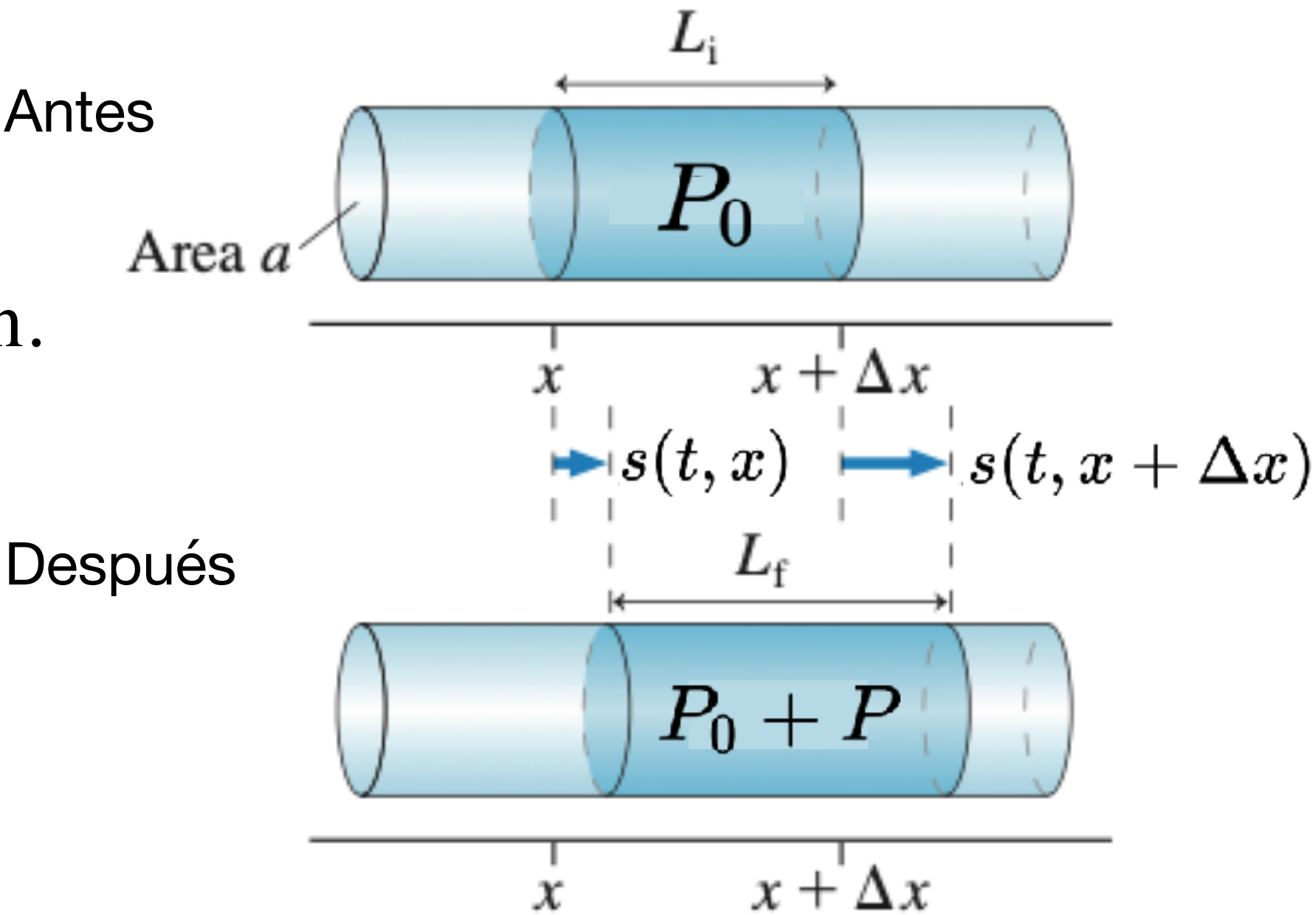
$$\Delta V = a(L_f - L_i) = a(s(x + \Delta x, t) - s(x, t))$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{a(s(x + \Delta x, t) - s(x, t))}{a\Delta x} = -\frac{\Delta P}{B}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\partial s}{\partial x} = -\frac{\Delta P}{B} \Rightarrow \Delta P(x, t) = -B\frac{\partial s}{\partial x} = Bks_0 \text{sen}(kx - \omega t) \Rightarrow \Delta P_{\text{max}} = Bks_0 = \frac{\omega Bs_0}{v}$$

$$s(x, t) = s_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial s}{\partial x} = -ks_0 \text{sen}(kx - \omega t)$$



- Veremos que: $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

Velocidad del sonido

Propiedades inerciales

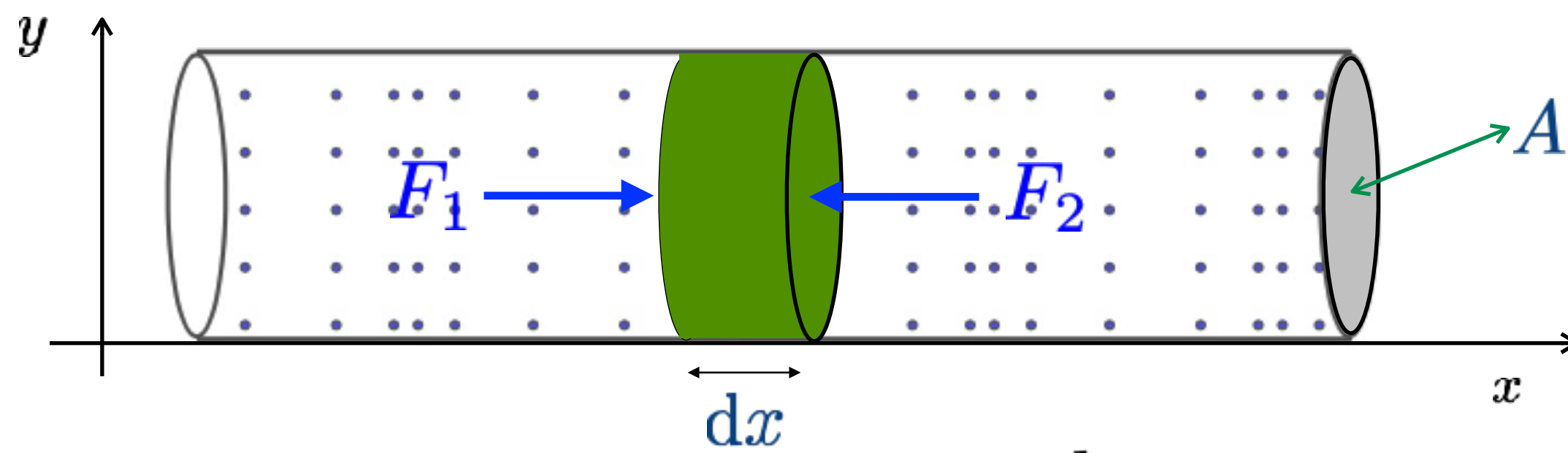
$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

Propiedades elásticas

$$\Delta P \sim \frac{\Delta V}{V} \quad B = -\frac{\Delta P}{\frac{\Delta V}{V}}$$

$$v = \frac{\text{Propiedades elásticas}}{\text{Propiedades inerciales}}$$

$$v = v(\rho, B)$$



$$F = P(x)A - P(x + dx)A = -\Delta P A = \underbrace{dm}_{\rho A dx} \frac{dv}{dt}$$

$$-\Delta P = \rho v dv$$

$$v \times -\Delta P = \rho v dv$$

$$-v \Delta P = \rho v^2 dv$$

$$-\frac{\Delta P}{\frac{dv}{v}} = \rho v^2$$

• Volumen:

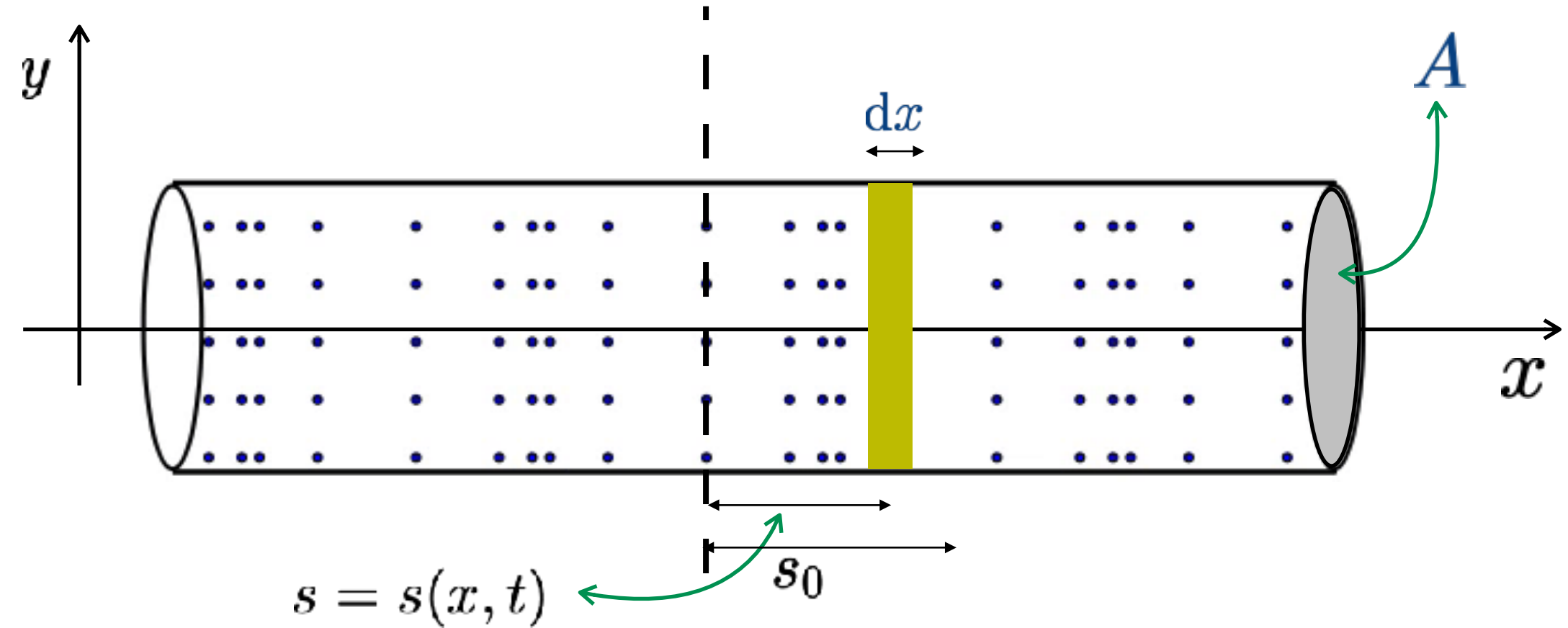
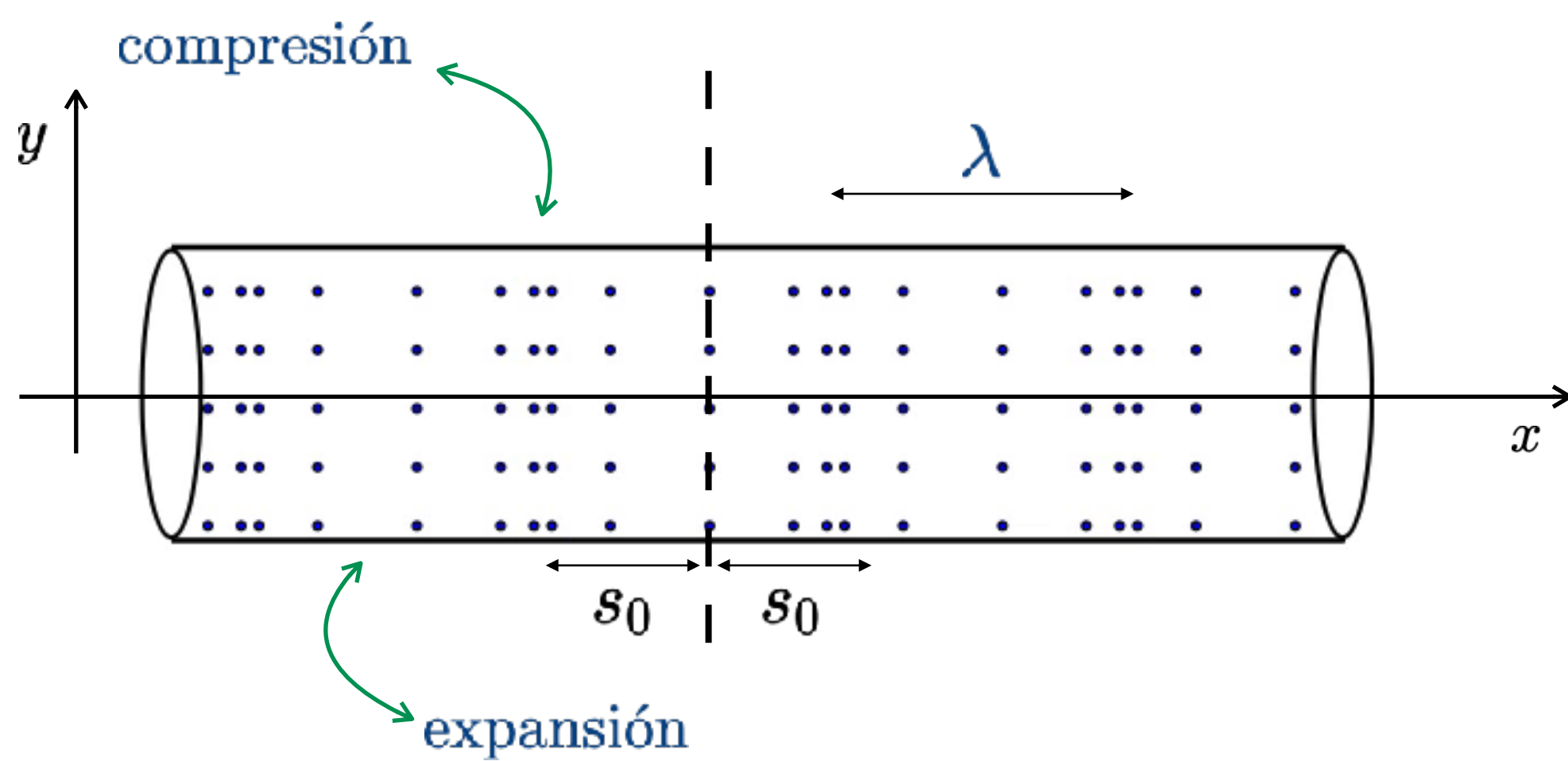
$$V = A dx \quad \leftarrow v dt$$

$$V = A v dt$$

$$dV = A v dt \Rightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dv}{v}$$

• Por lo tanto: $B = -\frac{\Delta P}{\frac{dV}{V}} = \rho v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \approx 340 \frac{m}{s}$

• Note que: $\Delta P_{\max} = B k s_0 = \frac{\omega B s_0}{v} \Rightarrow \Delta P_{\max} = v \rho \omega s_0$



$$dm = \rho dV = \rho A dx$$

$$s(x, t) = s_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$dK = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial s}{\partial t} \right)^2$$

$\omega s_0 \sin(kx - \omega t)$

$dm = \rho A dx$

$$dK = \frac{1}{2} \rho A dx \omega^2 s_0^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$\frac{dK}{dt} = \frac{1}{2} \rho A \frac{dx}{dt} \omega^2 s_0^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$\frac{dK}{dt} = \frac{1}{2} \rho A v \omega^2 s_0^2 \underbrace{\sin^2(kx - \omega t)}_{1/2}$$

$$\left\langle \frac{dK}{dt} \right\rangle = \frac{1}{4} \rho A \omega^2 s_0^2 v$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{dK}{dt} \right\rangle + \left\langle \frac{dU_p}{dt} \right\rangle$$

$$\left\langle \frac{dK}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{dU_p}{dt} \right\rangle$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \frac{1}{2} \rho A \omega^2 s_0^2 v$$

$$\frac{1}{A} \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 s_0^2 v$$

$$I = \left(\frac{1}{2} \rho \omega^2 s_0^2 \right) v$$

Densidad de energía

$$\eta = \frac{1}{2} \rho \omega^2 s_0^2$$

$$\Delta P_{\max} = v \rho \omega s_0 \Rightarrow I = \frac{(\Delta P_{\max})^2}{2 \rho v}$$

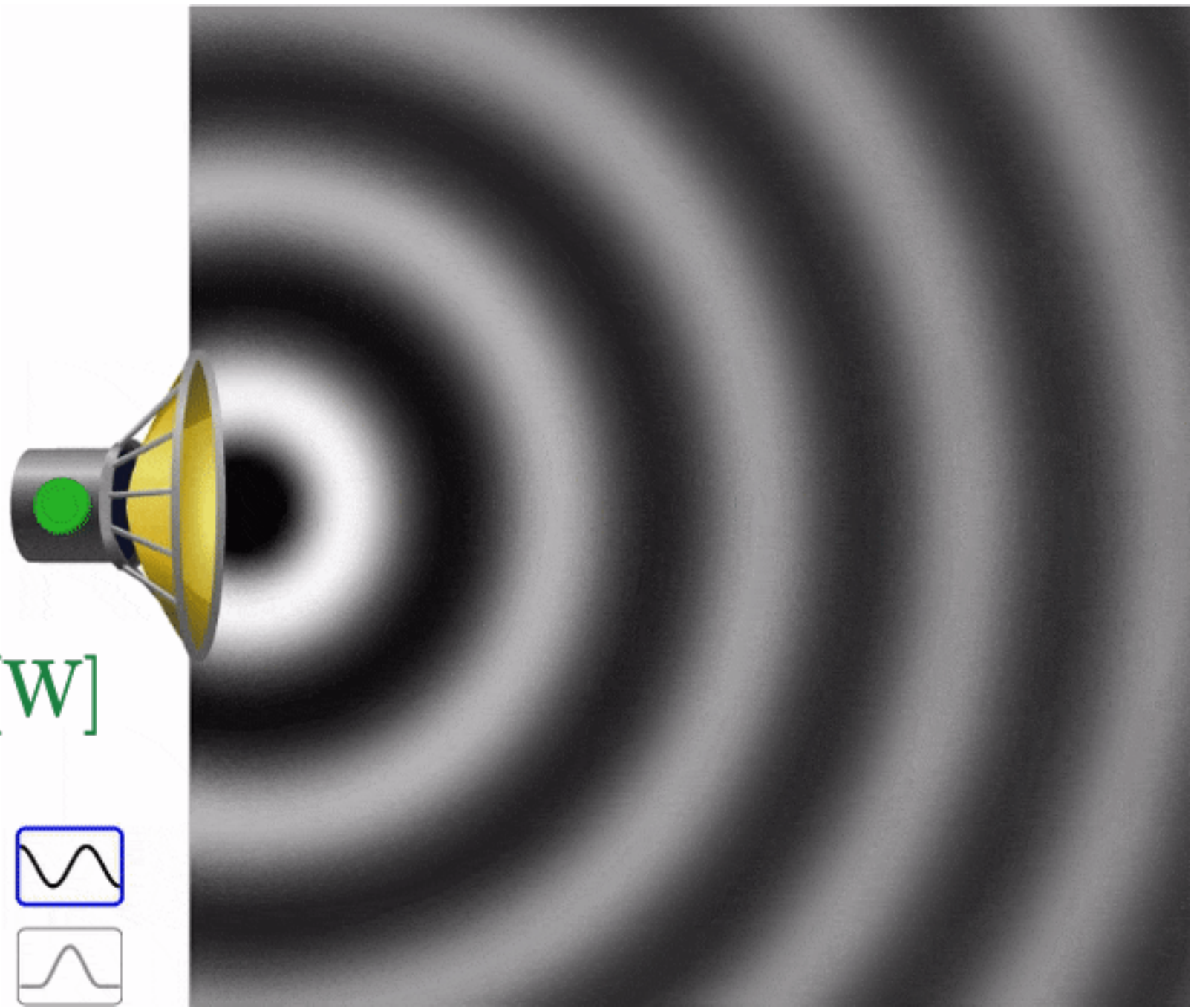
La intensidad y la densidad de energía son proporcionales al cuadrado de la amplitud de la onda

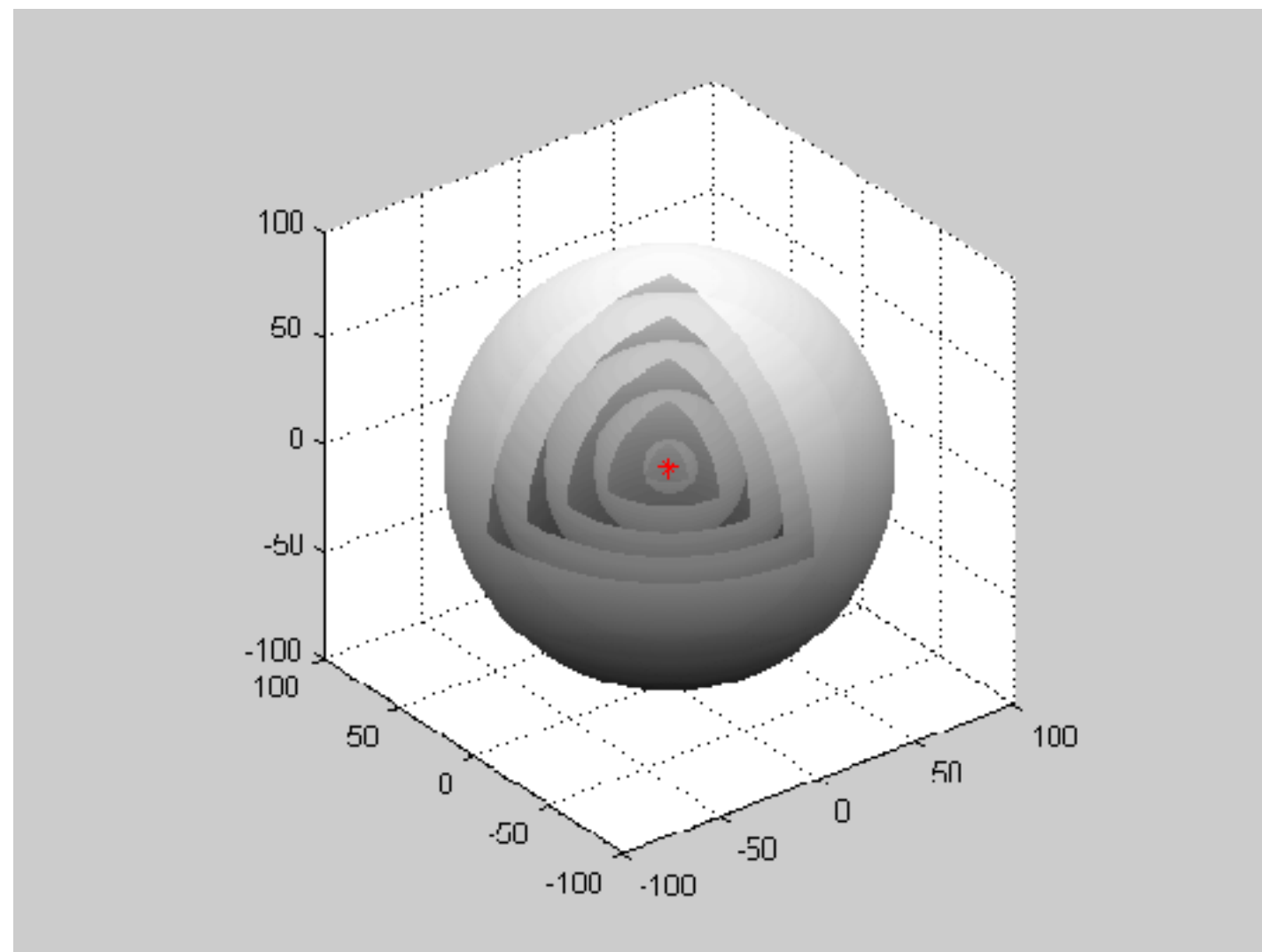
2 Potencia e intensidad de una onda

- Potencia

$$\frac{\Delta E}{\Delta t} = P$$

$\Downarrow$
 $\left[\frac{\text{J}}{\text{s}} \right] = [\text{W}]$

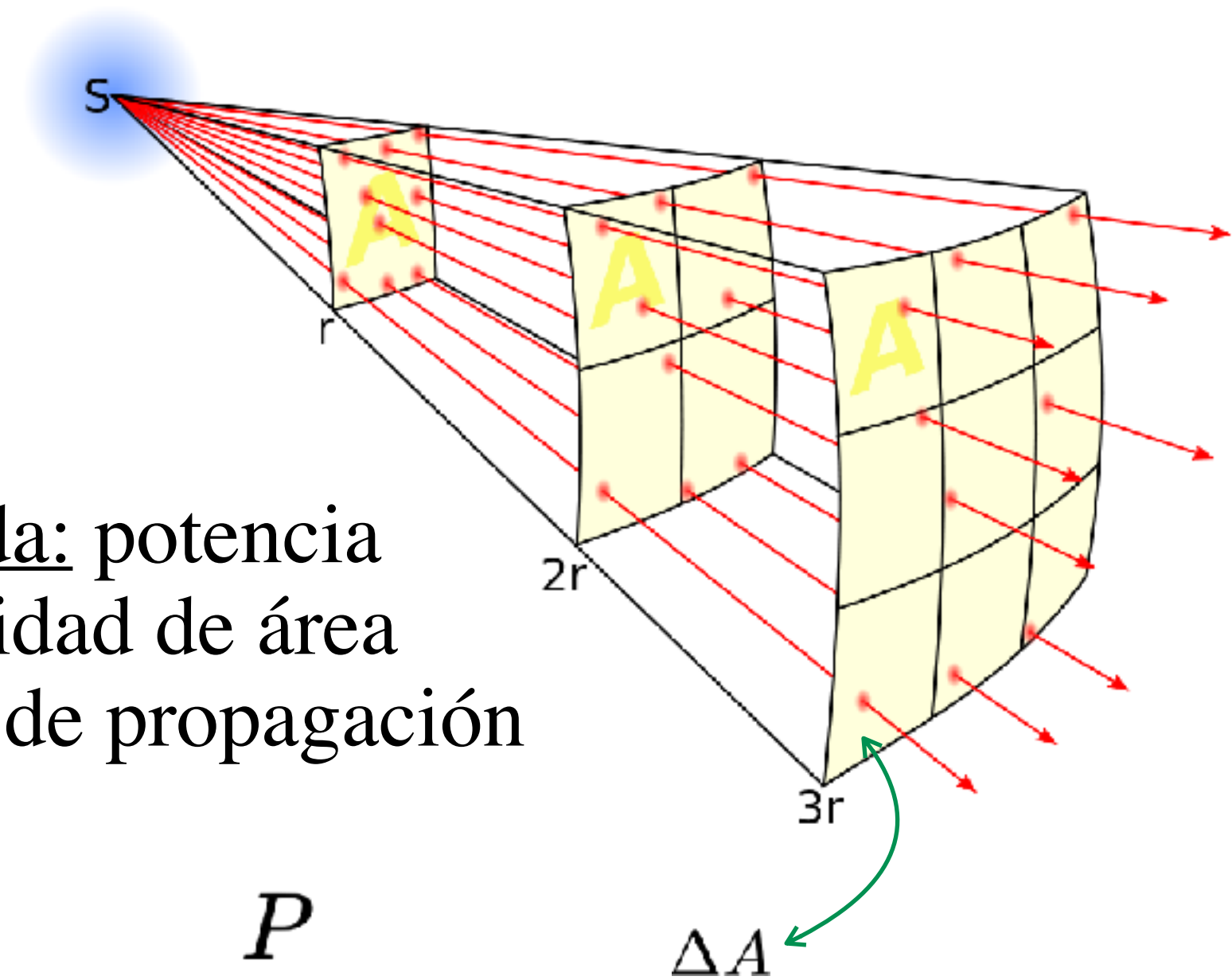




- Intensidad de una onda: potencia media emitida por unidad de área normal a la dirección de propagación de la onda.

$$I = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} = \frac{P}{\Delta A}$$

$\Downarrow$
 $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$

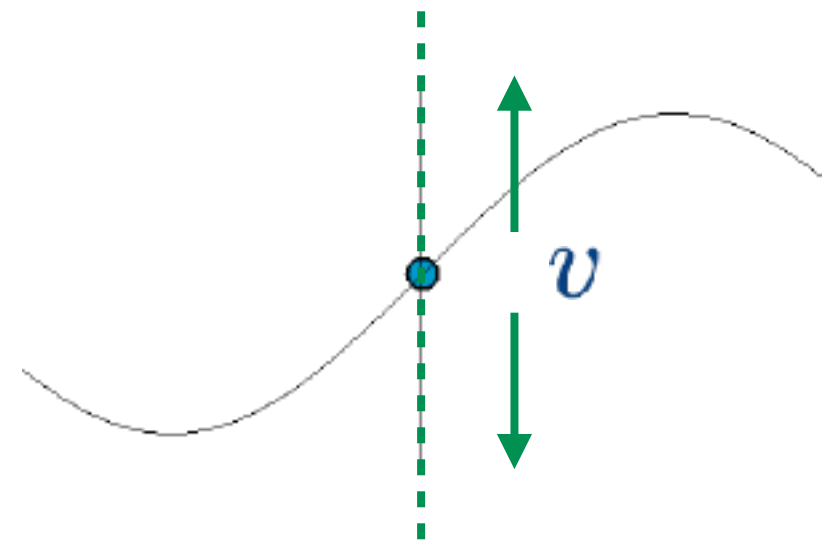


- En una onda circular o esférica, la intensidad decrece con la distancia a la fuente.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$
$$I \sim \frac{1}{r^2}$$

Atenuación por la distancia

1-D



$$\frac{dK}{dx} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$dK = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \quad \left\langle \frac{dK}{dx} \right\rangle = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \langle \sin^2(kx - \omega t) \rangle$$

$$\left\langle \frac{dK}{dx} \right\rangle = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \langle \sin^2(kx - \omega t) \rangle$$

$$\left\langle \frac{dK}{dx} \right\rangle = \frac{1}{4} \mu A^2 \omega^2$$

Movimiento Armónico Simple

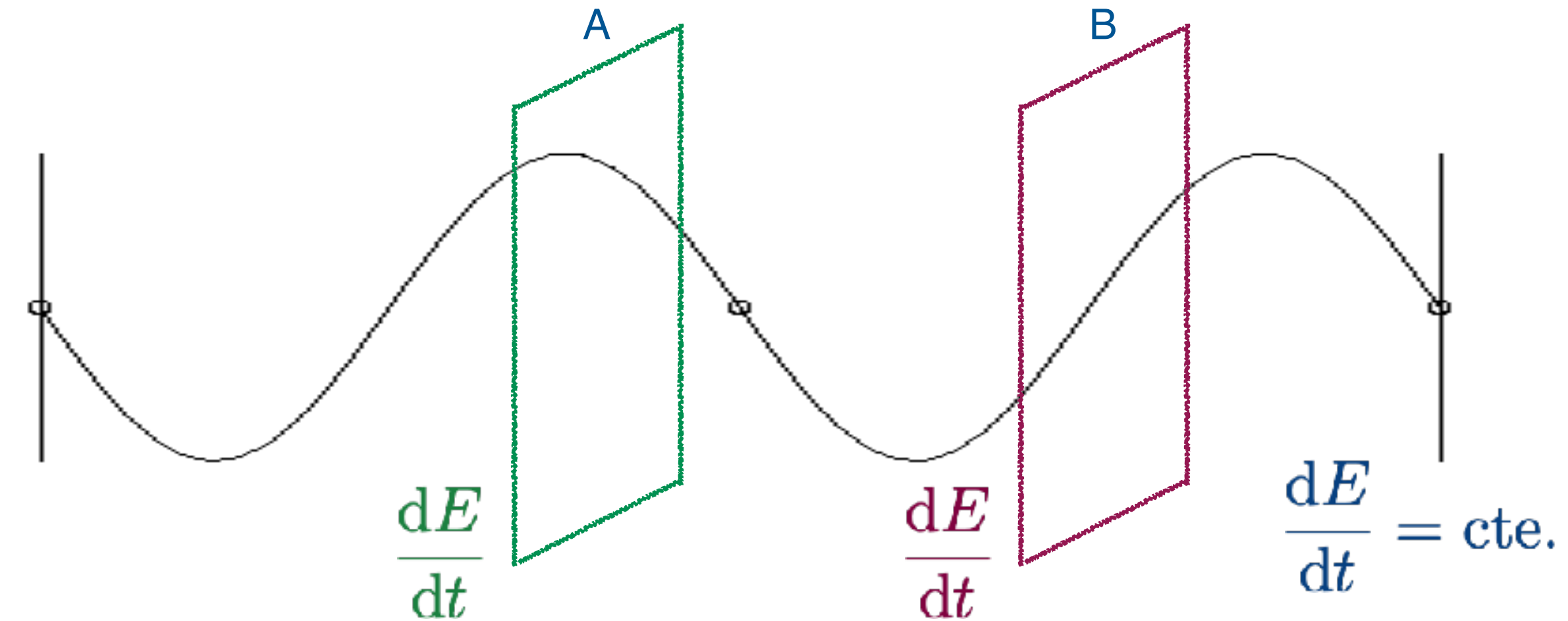
$$\left\langle \frac{dK}{dx} \right\rangle = \left\langle \frac{dU}{dx} \right\rangle$$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2$$

- Para ondas en una cuerda

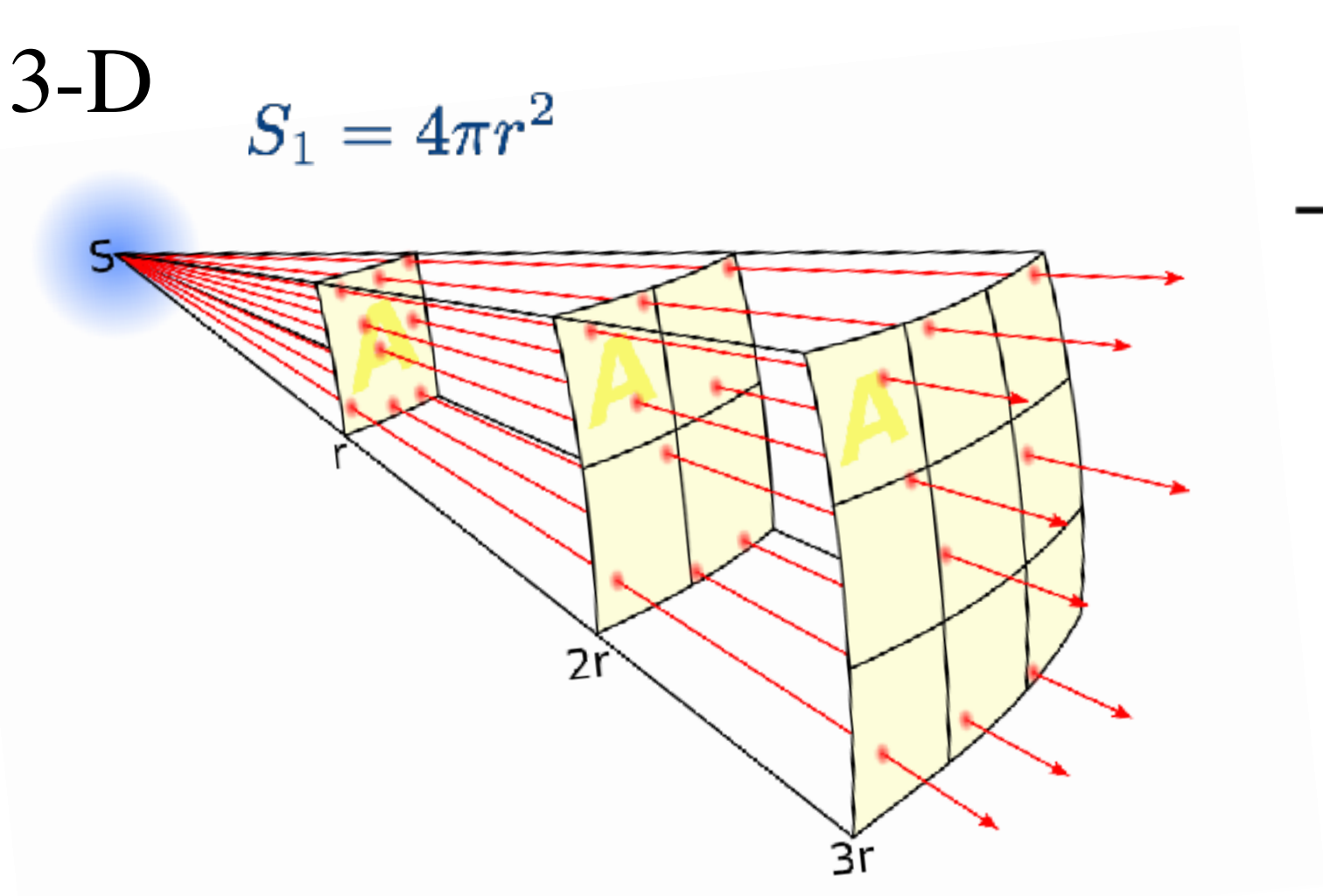
$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

$$I = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} = \frac{P}{\Delta A}$$



$$E \sim A^2 \Rightarrow A = \text{cte.}$$

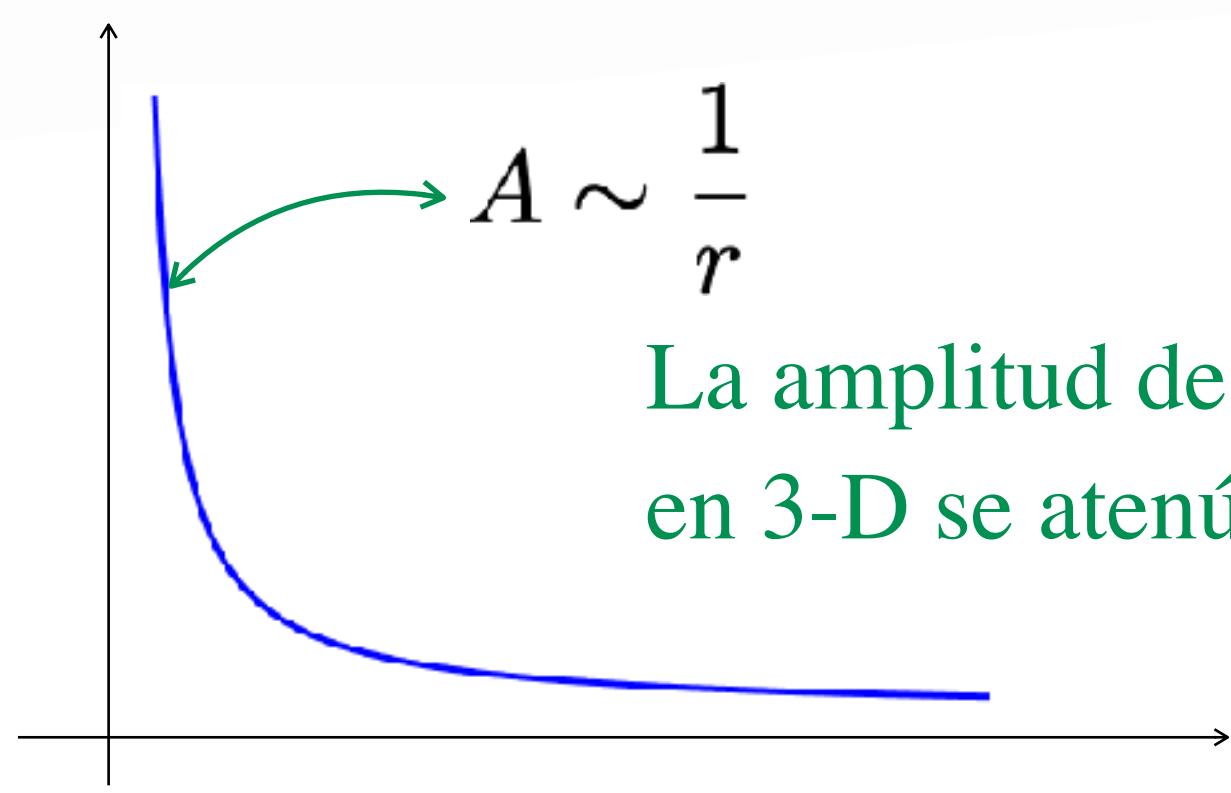
3-D



$$\frac{dE}{dt}(4\pi r^2) = \text{cte} \Rightarrow \frac{dE}{dt} \sim \frac{1}{r^2}$$

$$E \sim A^2 \Rightarrow A^2 r^2 = \text{cte.}$$

$$\Downarrow$$
$$A \sim \frac{1}{r}$$

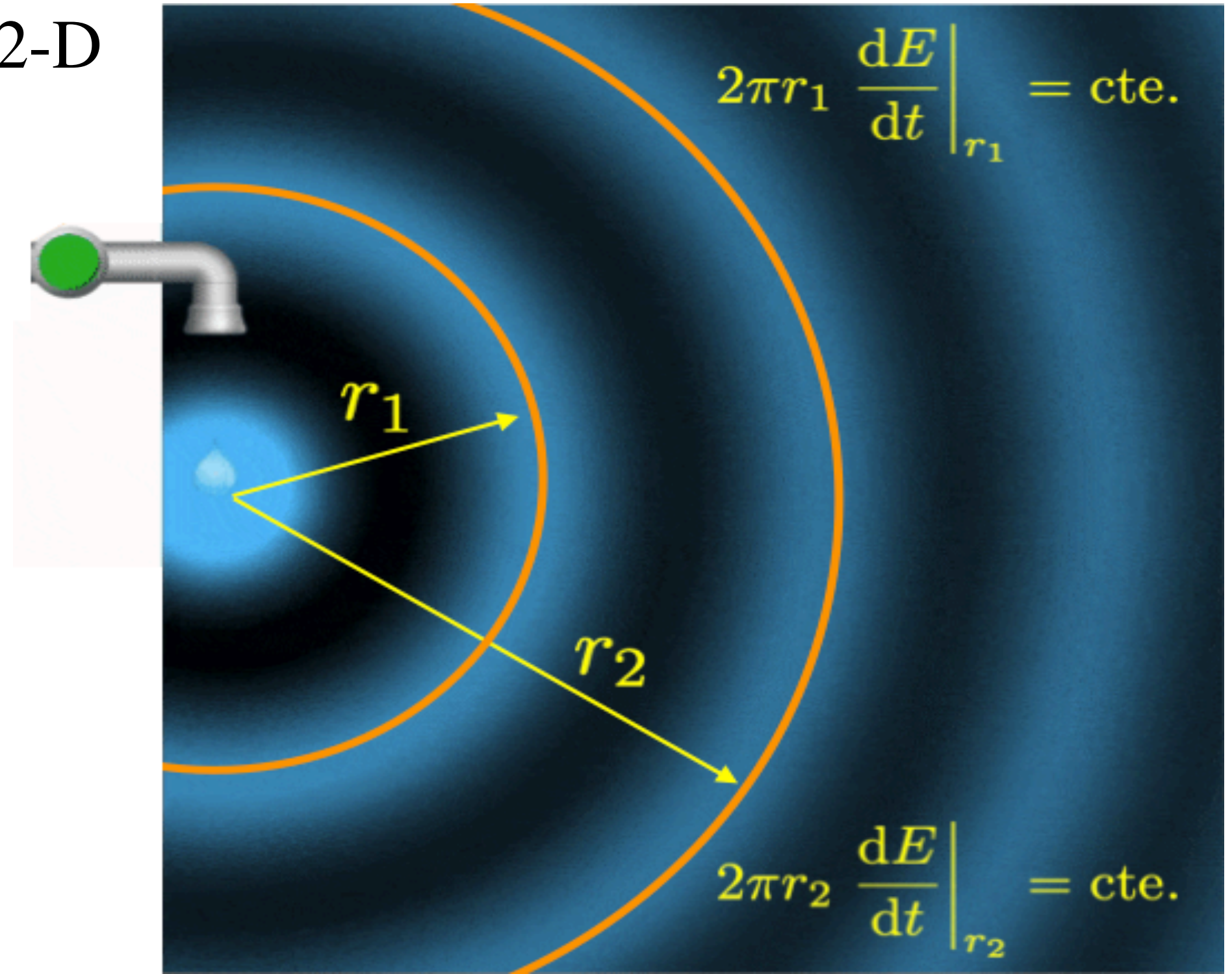


$$A \sim \frac{1}{r}$$

La amplitud de las ondas
en 3-D se atenúa como $1/r$

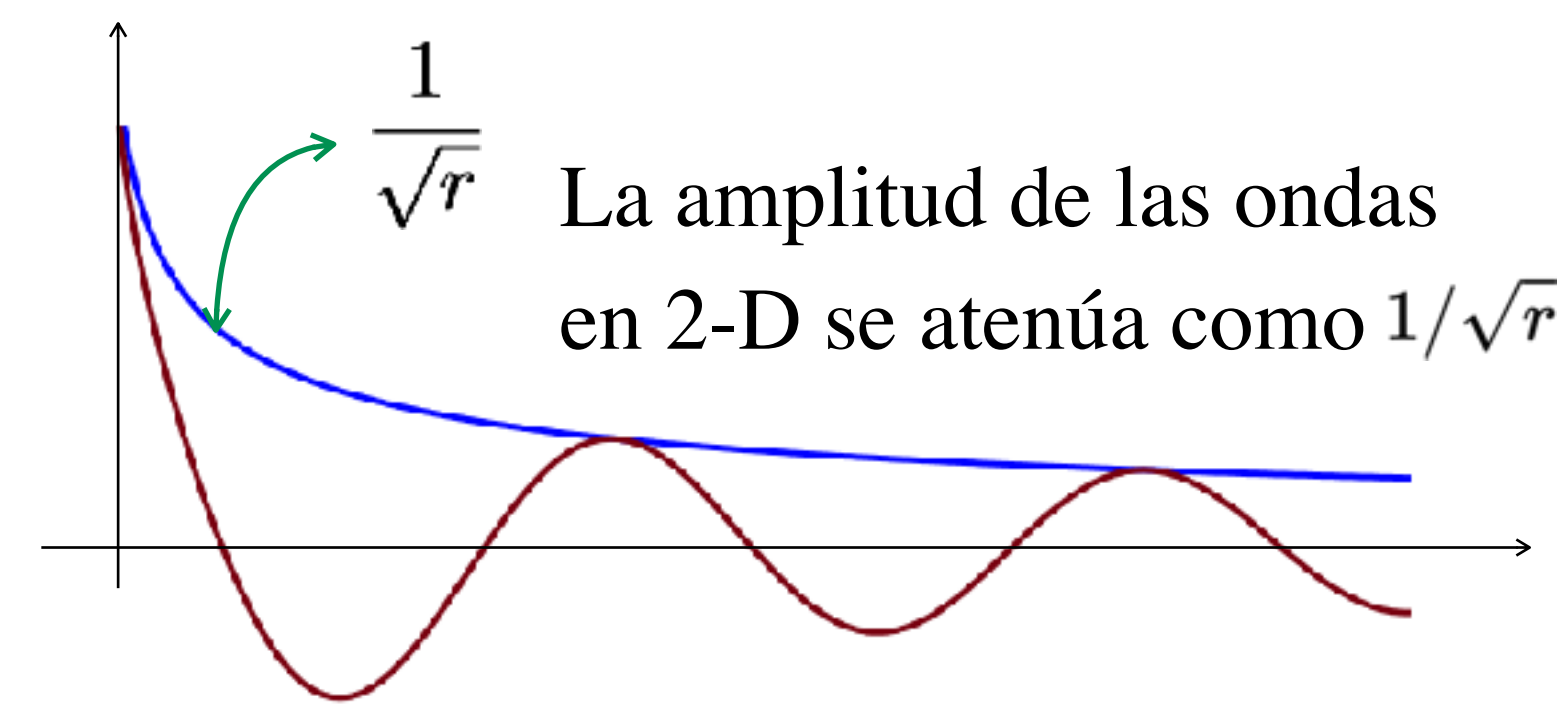
$$I = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta S} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{cte.} & \text{1-D} \\ \frac{1}{r} & \text{2-D} \\ \frac{1}{r^2} & \text{3-D} \end{array} \right.$$

2-D



$$\frac{dE}{dt}(2\pi r) = \text{cte} \Rightarrow \frac{dE}{dt} \sim \frac{1}{r}$$

$$E \sim A^2 \Rightarrow 2\pi r A^2 = \text{cte.} \Rightarrow A \sim \frac{1}{\sqrt{r}}$$



$$\frac{1}{\sqrt{r}}$$

La amplitud de las ondas
en 2-D se atenúa como $1/\sqrt{r}$

3 Percepción del sonido y decibelios

- El oído humano puede detectar frecuencias entre el rango de 20 Hz y 20kHz
- Por debajo de 16Hz: infrasonidos. Por encima de 20 kHz: ultrasonidos.
- Algunos animales pueden detectar frecuencias en ultrasonido o infrasonido.

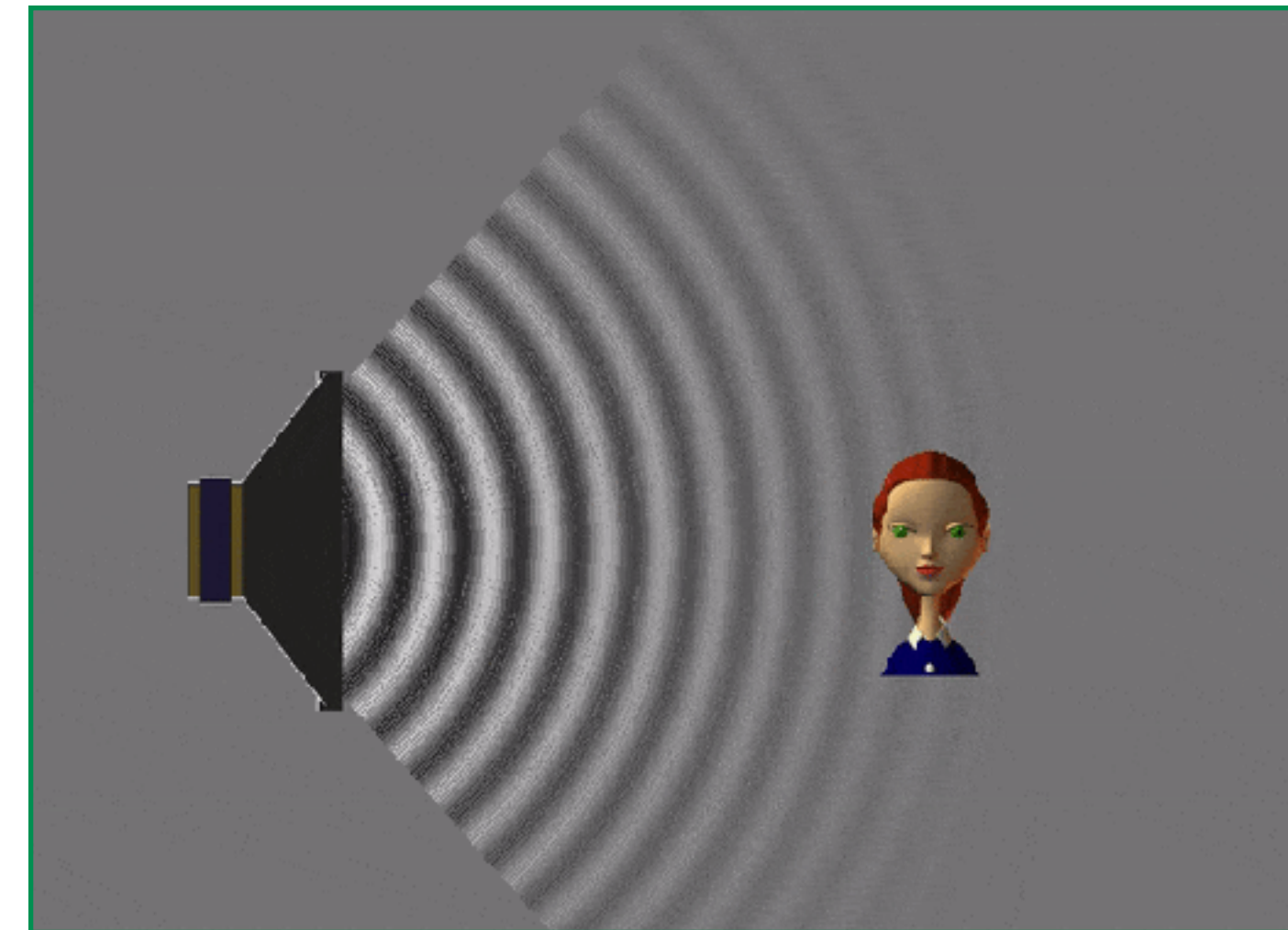
- Nuestra percepción de la variación del sonido no es proporcional a la variación de la intensidad del sonido sino a la variación relativa de la intensidad:

$$d\beta = 10 \frac{dI}{I}$$

β = nivel de intensidad en decibelios

Umbral
detectable

$$I_0 = 10^{-12} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$



Límite del
dolor

$$I_d = 1 \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

$$I_d = 10000000000000 I_0$$

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Si $I = I_0 \rightarrow \beta = 10 \log(1) = 0 \text{ dB}$

Si $I = 1 \rightarrow \beta = 10 \log \left(\frac{1}{10^{-12}} \right) = 10 \log(10^{12})$
 $= 120 \text{ dB}$

Las ondas de sonido producen un aumento de presión en el aire.
 Otra manera de medir físicamente el sonido es en unidades de presión (pascales).
 Y puede definirse el nivel de presión, L_P , que también se mide en decibelios.

$$L_P = 10 \times \log_{10} \frac{P^2}{P_0^2} \text{ (dB)} = 20 \times \log_{10} \frac{P}{20 \times 10^{-6}} \text{ (dB)}$$

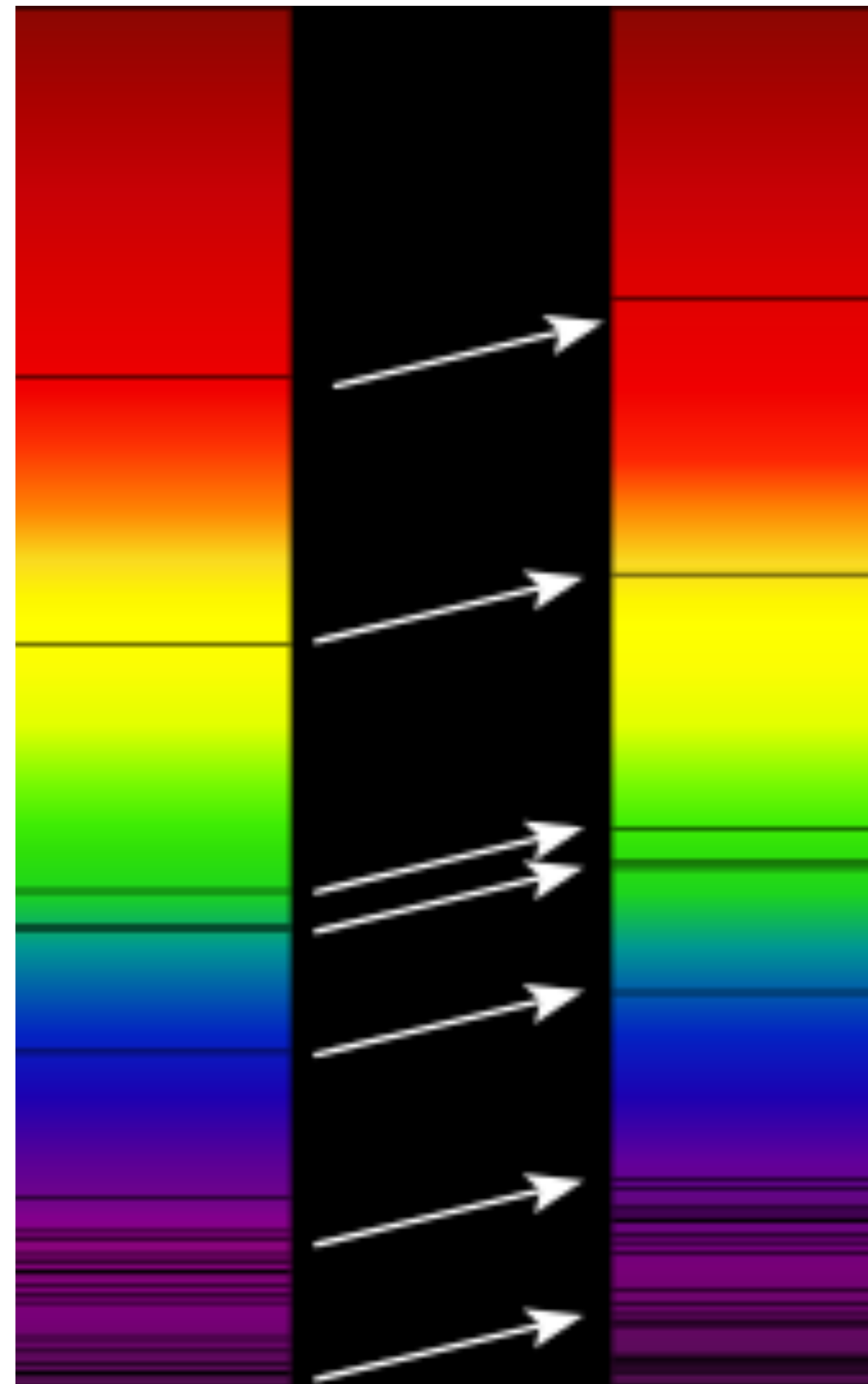
P_0 es un valor de referencia que para sonido en el aire es igual a $20 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ($20 \mu \text{ Pa}$)
 Este valor de referencia se aproxima al umbral de audición en el aire.

200 dB	Bomba atómica similar a la de Hiroshima
180 dB	Cohete en despegue
142,2 dB	Récord Guinness de ruido en un estadio
140 dB	Umbral de dolor. Coche de Fórmula 1
130 dB	Avión en despegue
120 dB	Motor de avión en marcha. Pirotecnia
110 dB	Concierto de Rock
100 dB	Perforadora eléctrica
90 dB	Tráfico
80 dB	Tren
70 dB	Aspiradora
50/60 dB	Aglomeración de gente
40 dB	Conversación
20 dB	Biblioteca
10 dB	Respiración tranquila
0 dB	Umbral de audición

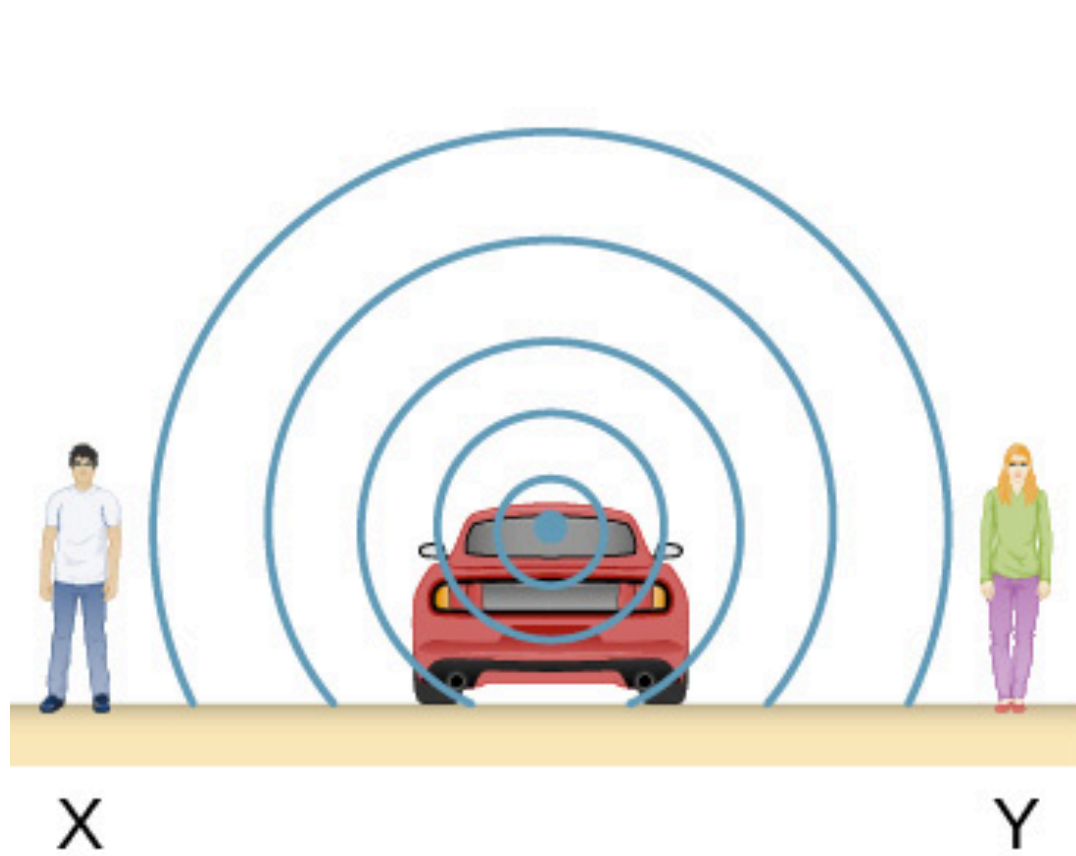
Efecto Doppler y ondas de choque



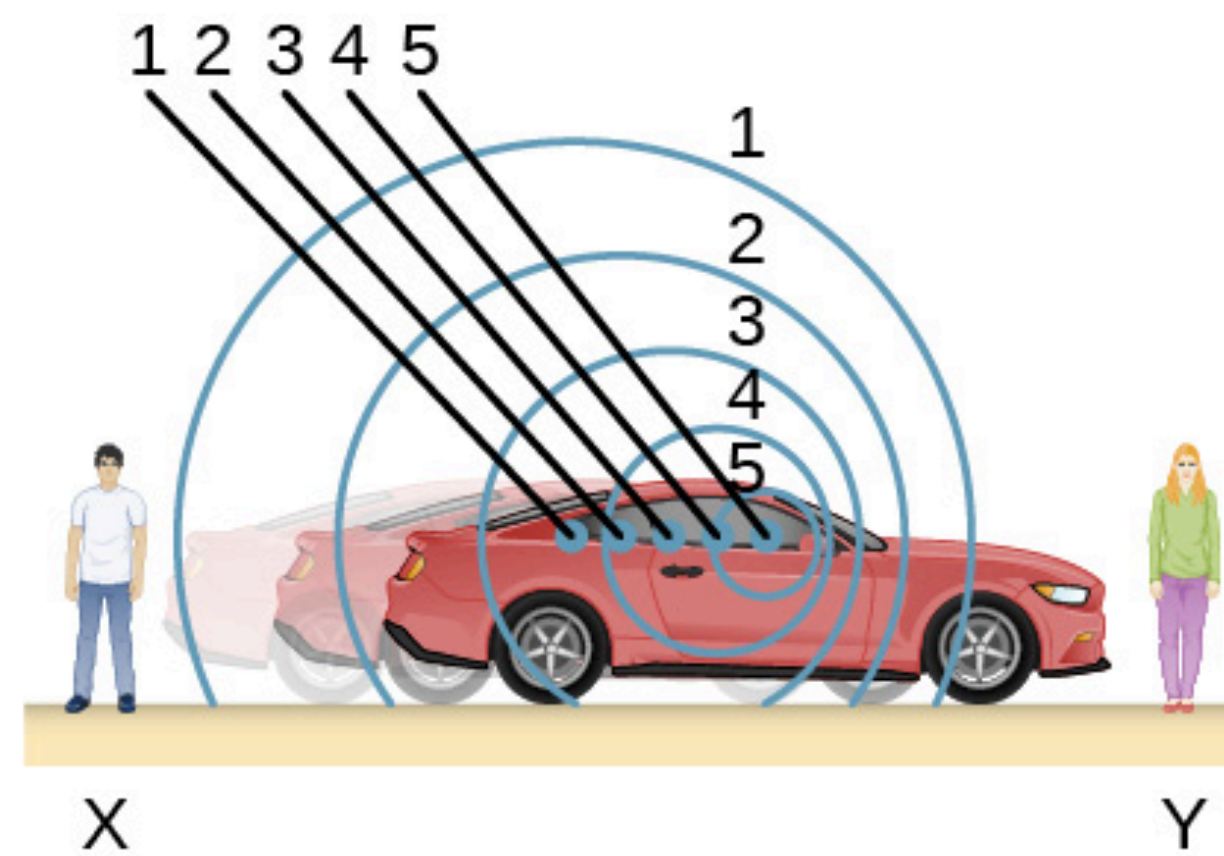
Christian Doppler



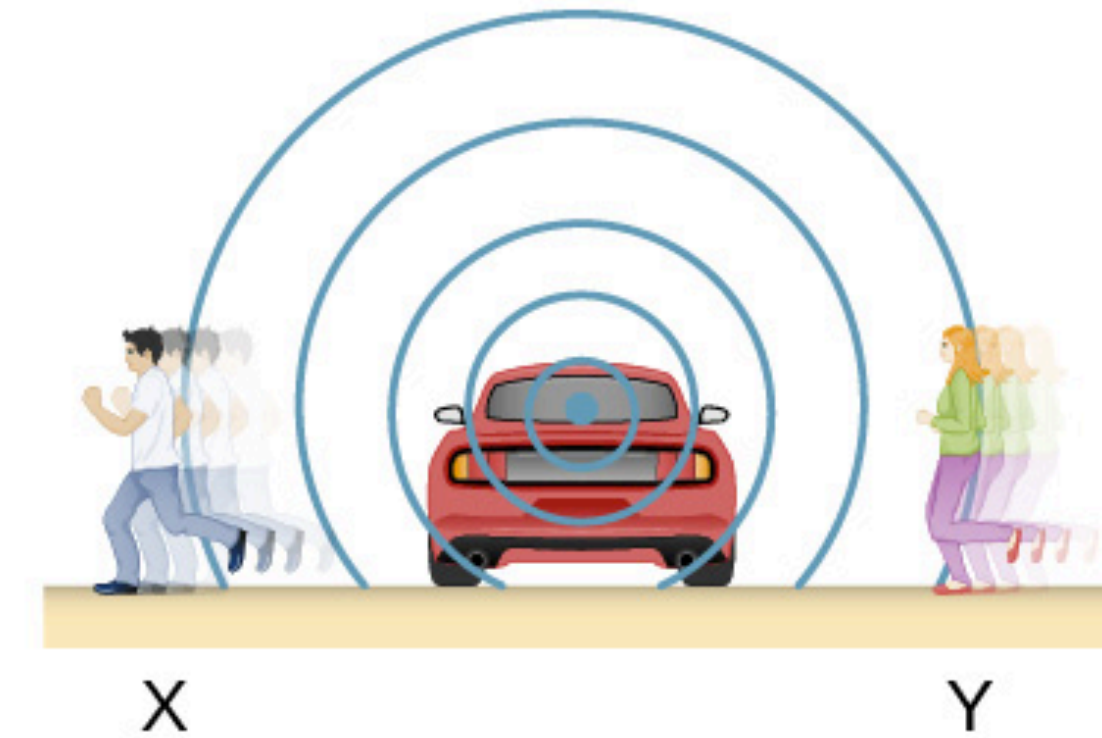
Edwin Hubble



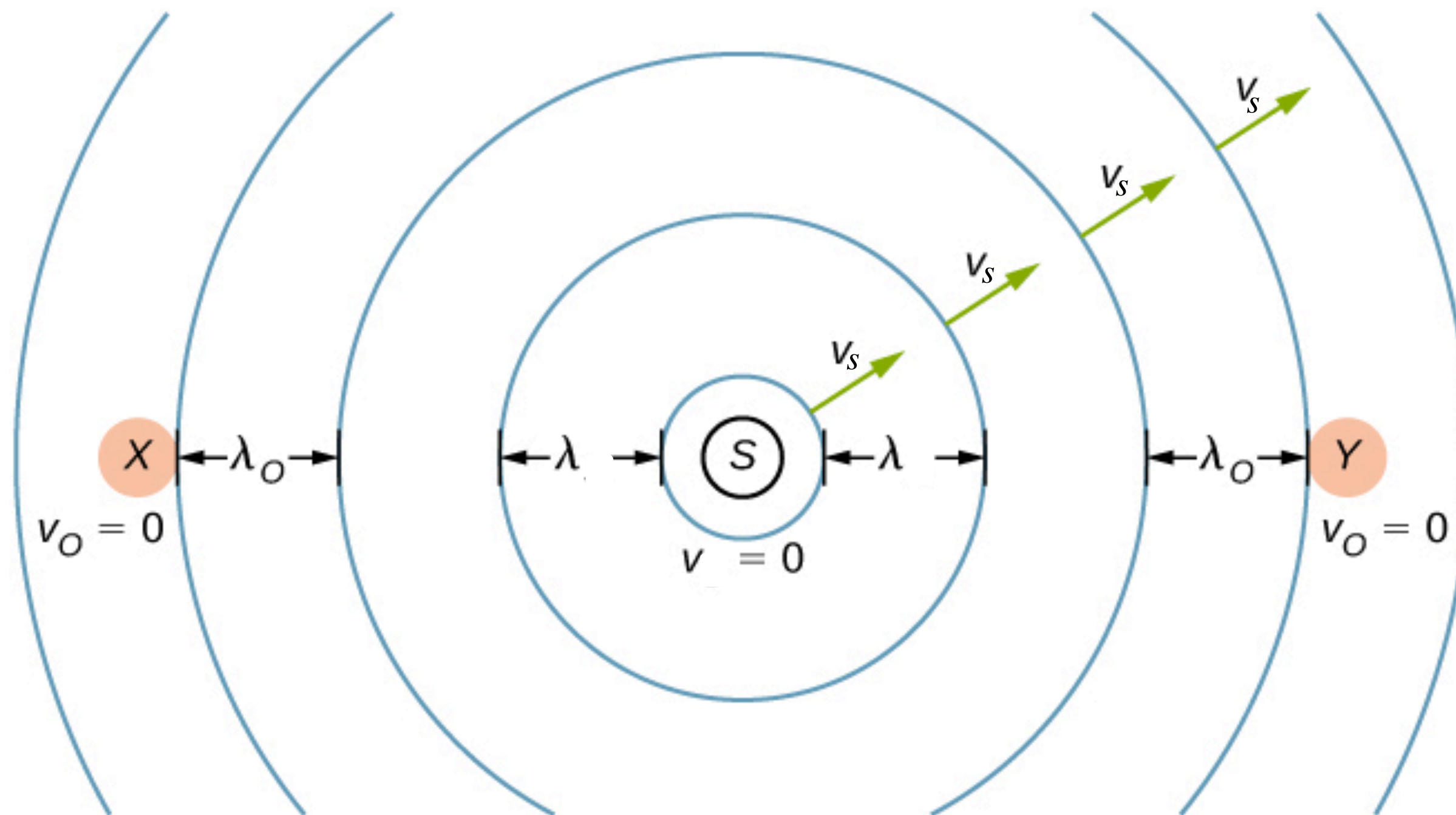
(a) Fuente y observadores estacionarios



(b) Fuente móvil, observadores estacionarios

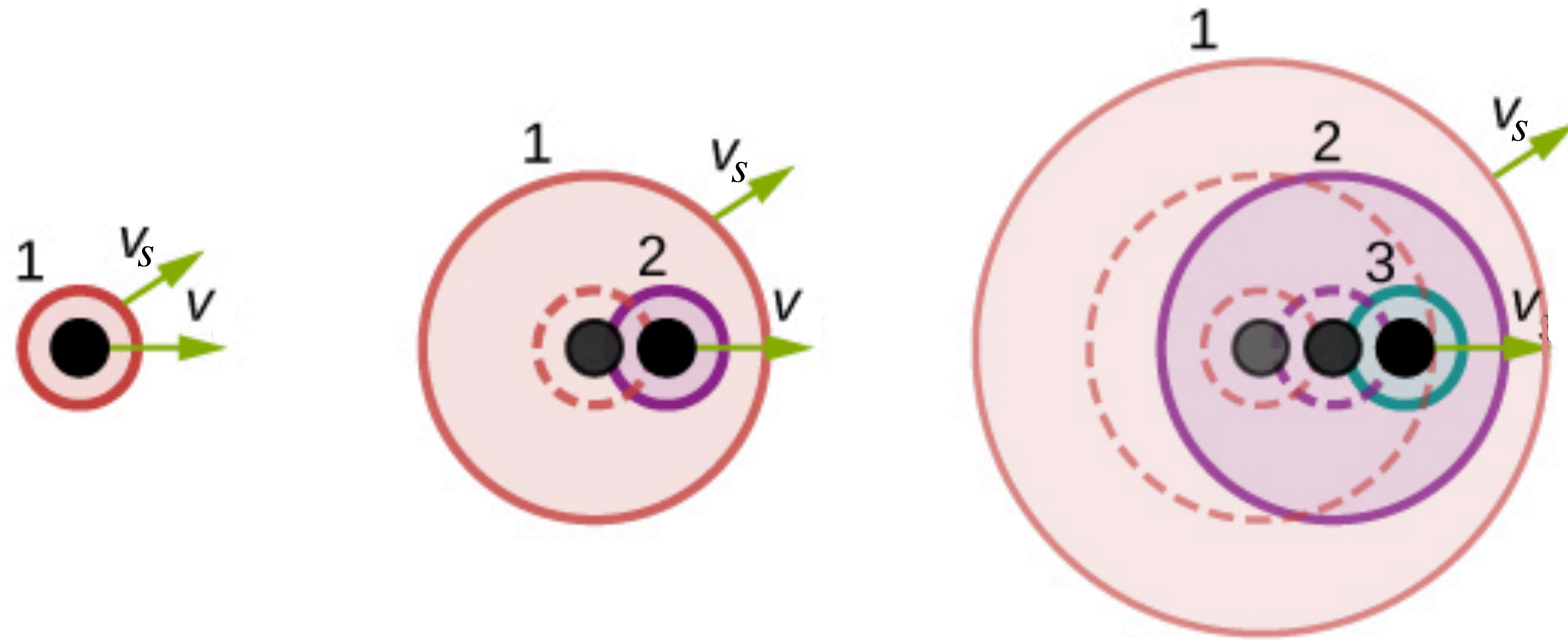


(c) Fuente estacionaria, observadores móviles



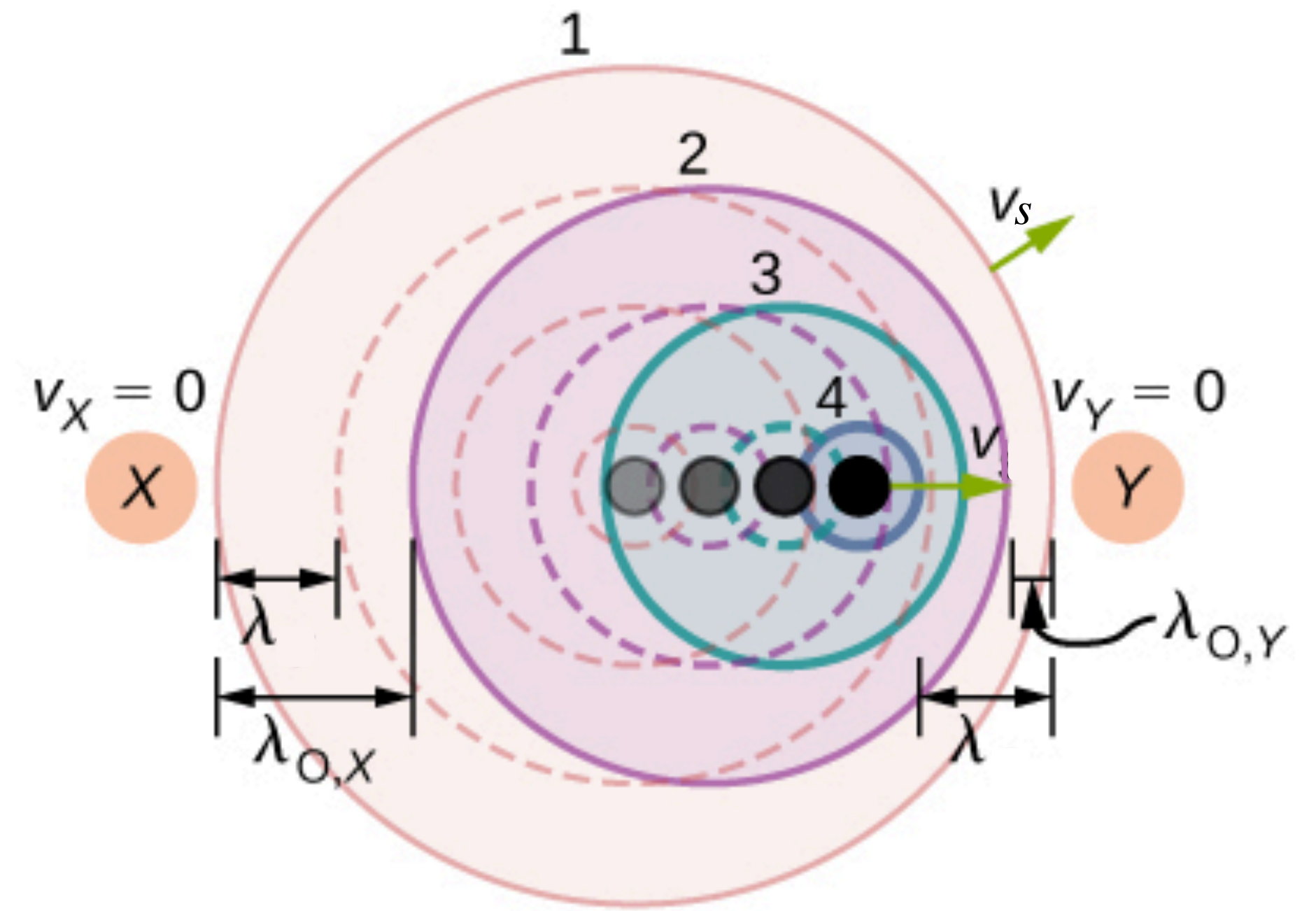
- Una fuente estacionaria envía ondas sonoras a una frecuencia constante f , con una longitud de onda constante λ , a la velocidad del sonido v_s .
- Dos observadores estacionarios X y Y , a ambos lados de la fuente, observan una frecuencia $f_o = f$, con una longitud de onda $\lambda_o = \lambda$.

Fuente en movimiento y observador en reposo



- La fuente se mueve a velocidad constante v alejándose de un observador X

$$\begin{aligned}\lambda_o &= \lambda + \Delta x \\ v_s T_o &= v_s T + vT \\ \frac{v_s}{f_o} &= \frac{v_s}{f} + \frac{v}{f} = \frac{v_s + v}{f} \\ f_o &= f \left(\frac{v_s}{v_s + v} \right) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad f_o = \frac{f}{1 \pm \frac{v}{v_s}}$$



- La fuente se mueve a velocidad constante v acercándose a un observador Y

$$\begin{aligned}\lambda_o &= \lambda - \Delta x \\ v_s T_o &= v_s T - vT \\ \frac{v_s}{f_o} &= \frac{v_s}{f} - \frac{v}{f} = \frac{v_s - v}{f} \\ f_o &= f \left(\frac{v_s}{v_s - v} \right) \end{aligned} \quad \Leftarrow$$

Fuente en movimiento y observador en reposo

$$f_o = \frac{f}{1 \pm \frac{v}{v_s}}$$

Si la fuente se aleja del observador

$$f_o = \frac{f}{1 + \frac{v}{v_s}} \Rightarrow f_o < f$$

Si la fuente se acerca al observador

$$f_o = \frac{f}{1 - \frac{v}{v_s}} \Rightarrow f_o > f$$

Si la fuente no se mueve

$$v = 0 \Rightarrow f_o = f$$

Si la fuente se aleja con $v = v_s \Rightarrow f_o = \frac{f}{2}$

Si la fuente se acerca con $v = v_s \Rightarrow f_o = \frac{f}{0}$

- Ejemplo: Una fuente emite sonidos con una frecuencia de 2093 Hz mientras se acerca a un observador inmóvil que percibe el sonido a una frecuencia de 2349 Hz. Encuentre la velocidad de la fuente sonora

$$f = 2093 \text{ Hz}$$

$$f_o = 2349 \text{ Hz}$$

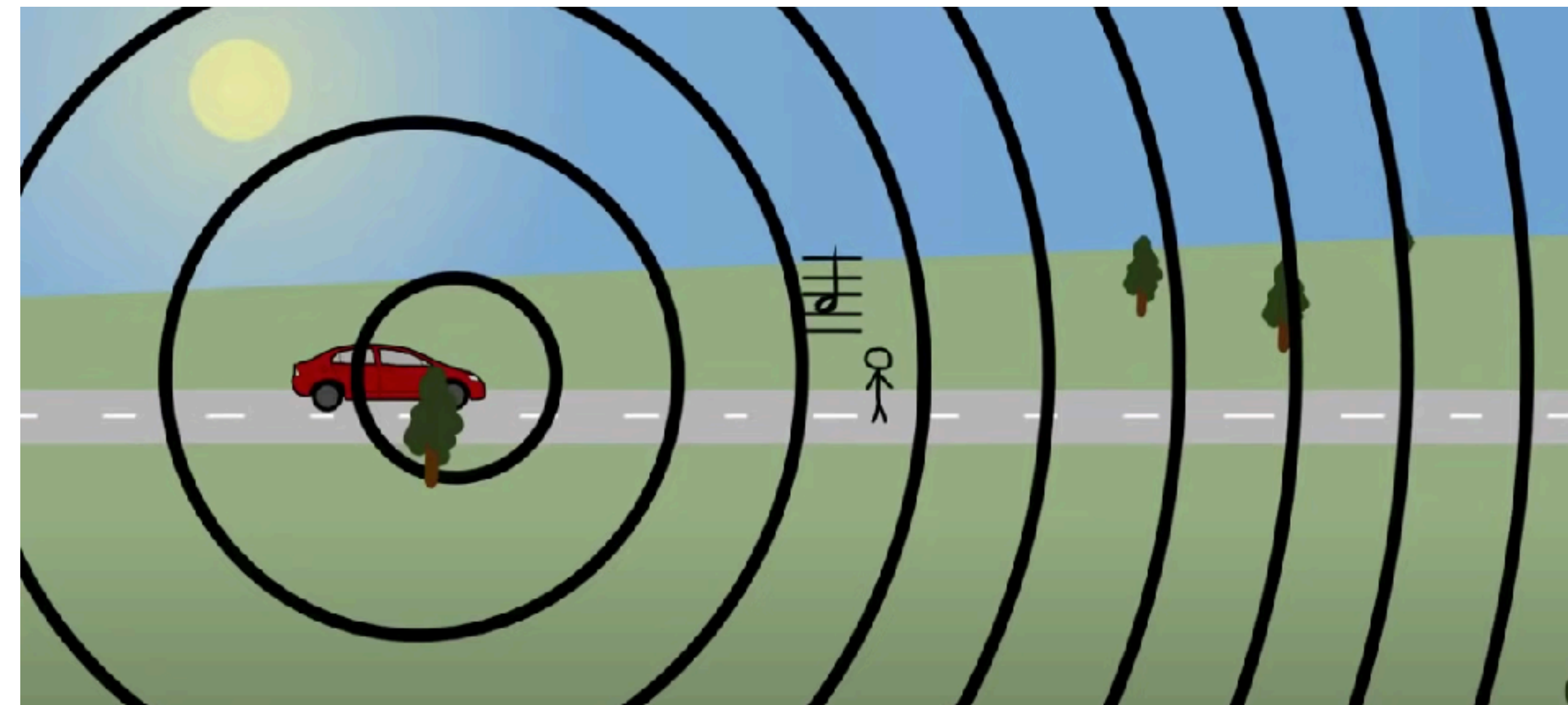
$$f_o = \frac{f}{1 - \frac{v}{v_s}} \Rightarrow \frac{v}{v_s} = 1 - \frac{f}{f_o} = 1 - \frac{2093}{2349} = 0,109$$

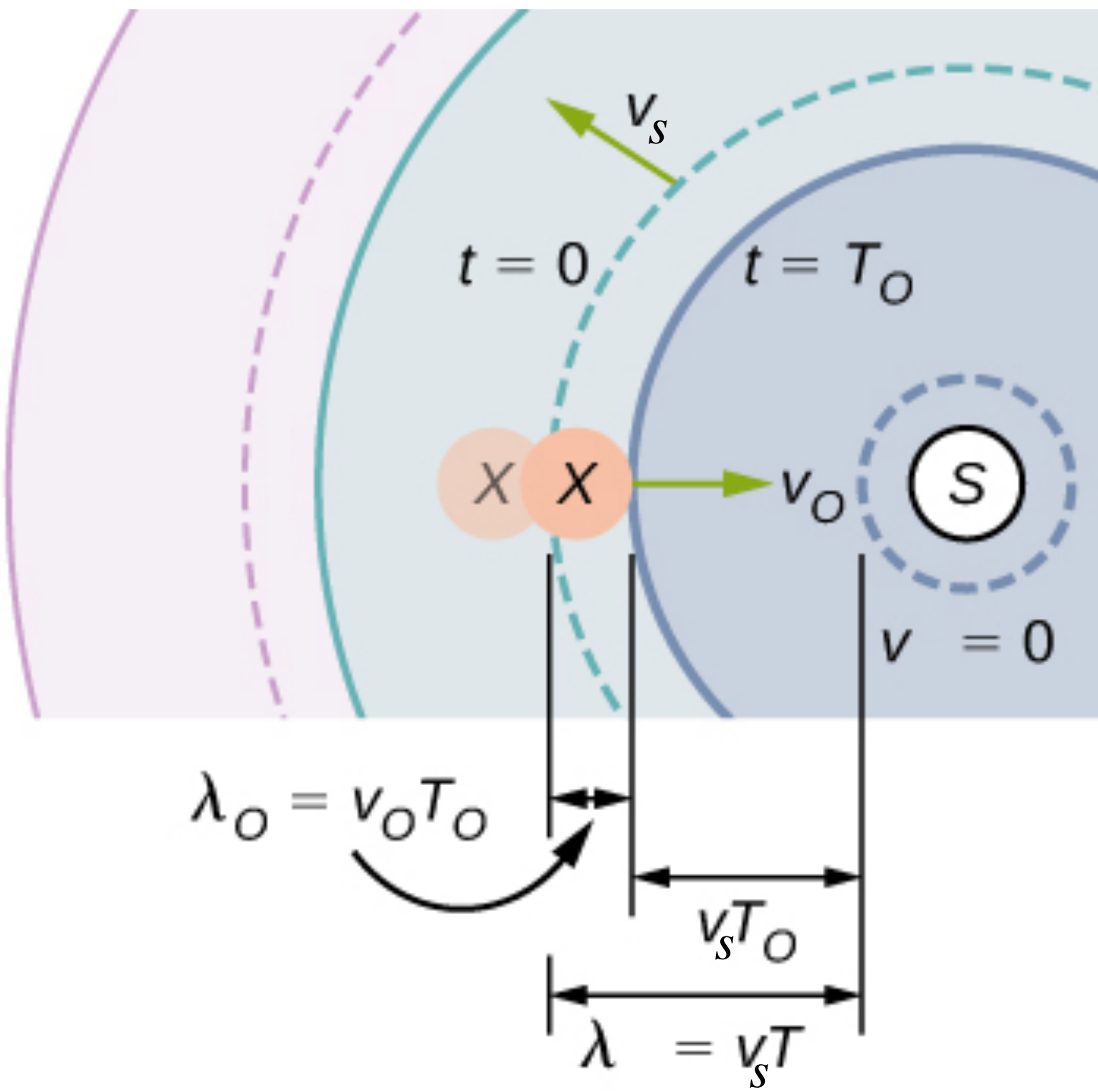
$$v = (v_s)(0,109) = (340)(0,109) = 37060 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 133 \text{ Km/h}$$

Si la fuente se acerca al observador a la velocidad de sonido

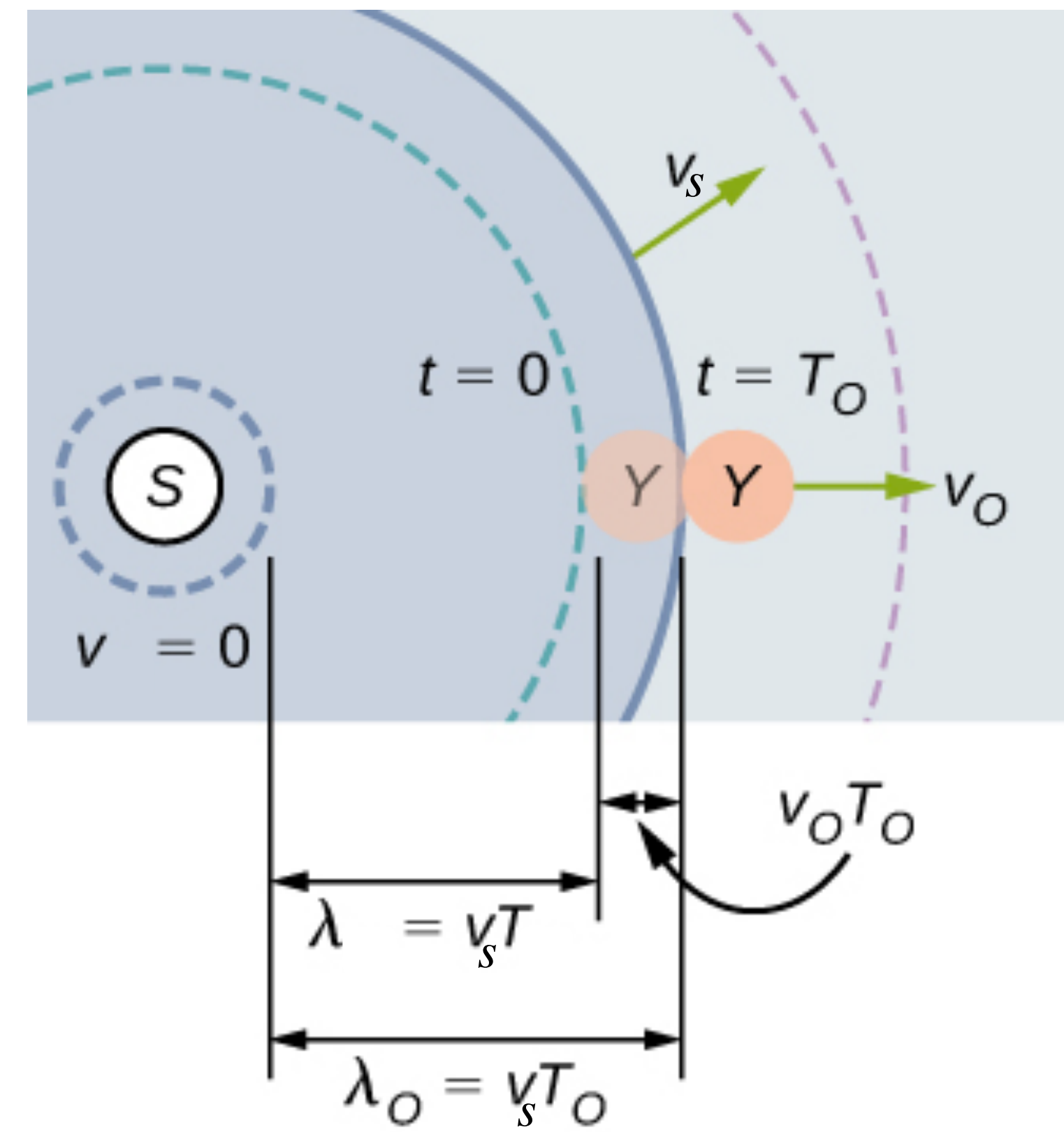
$$\Rightarrow f_o = \frac{f}{1 - \frac{v}{v_s}}$$

$$\frac{f_o}{f} \rightarrow \infty$$





Fuente en reposo y observador en movimiento



- Un observador X se acerca a la fuente sonora fija

$$\begin{aligned}\lambda &= v_s T_o + v_o T_o \\ v_s T &= (v_s + v_o) T_o \\ v_s \left(\frac{1}{f} \right) &= (v_s + v_o) \left(\frac{1}{f_o} \right) \\ f_o &= f \left(\frac{v_s + v_o}{v_s} \right).\end{aligned}$$

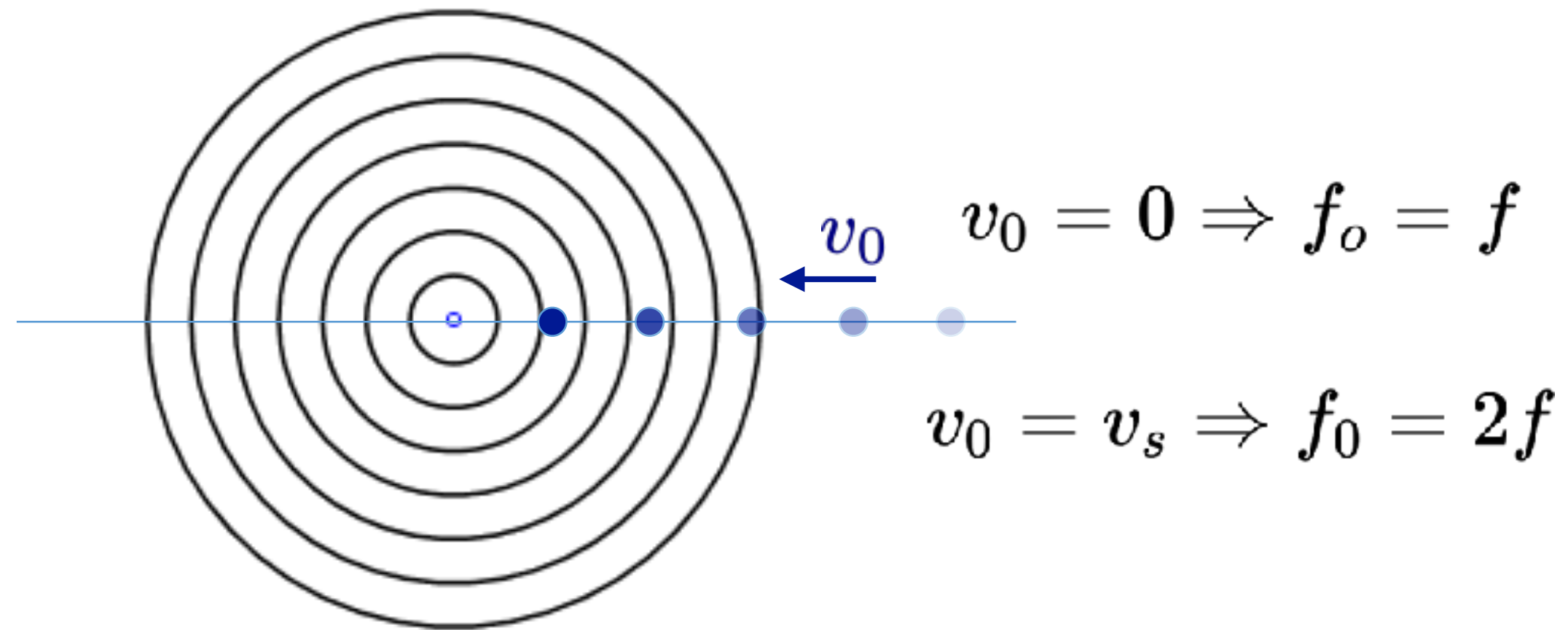
$$\Rightarrow f_o = f \left(1 \pm \frac{v_o}{v_s} \right) \Leftarrow$$

- Un observador Y se aleja de la fuente sonora fija

$$\begin{aligned}\lambda &= v_s T_o - v_o T_o \\ v_s T &= (v_s - v_o) T_o \\ v_s \left(\frac{1}{f} \right) &= (v_s - v_o) \left(\frac{1}{f_o} \right) \\ f_o &= f \left(\frac{v_s - v_o}{v_s} \right)\end{aligned}$$

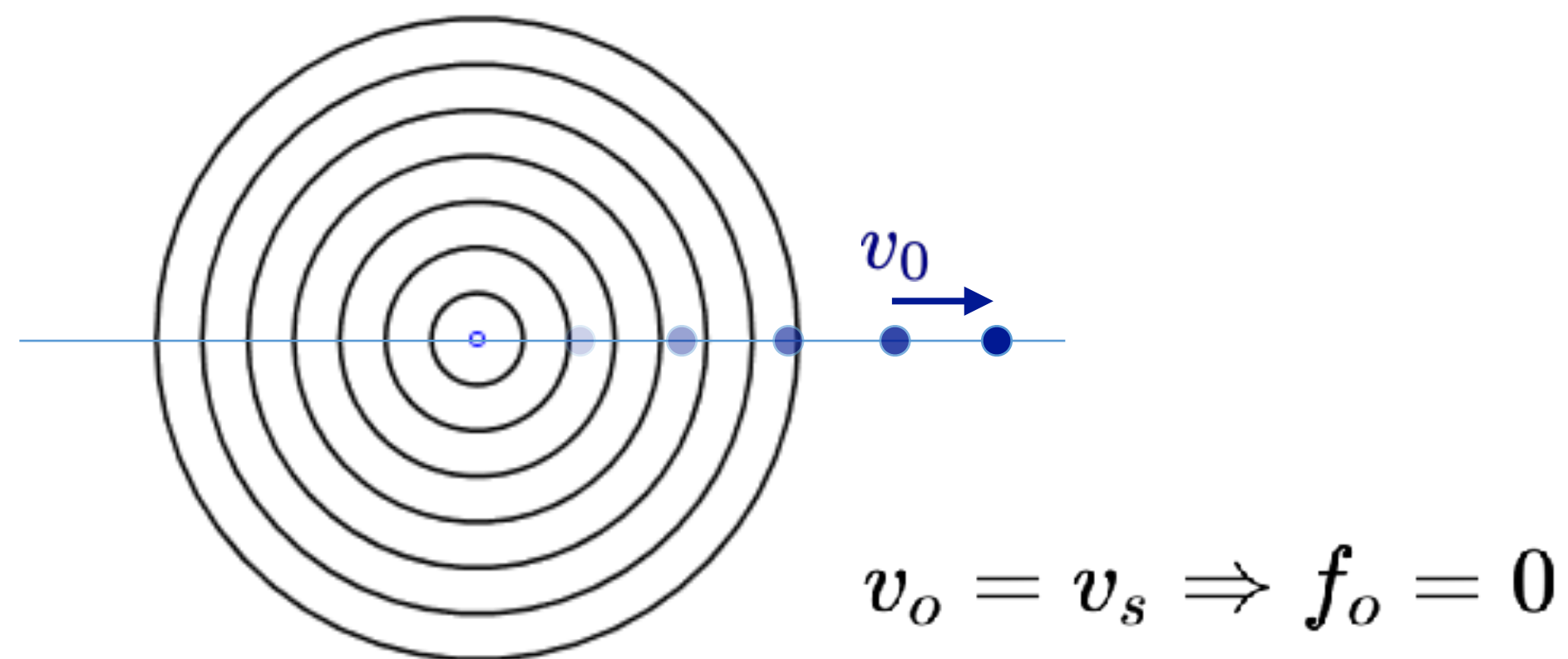
Si el observador se mueve hacia la fuente

$$f_o = f \left(1 + \frac{v_o}{v_s} \right) \quad f_o > f$$



Si el observador se aleja de la fuente

$$f_o = f \left(1 - \frac{v_o}{v_s} \right) \quad f_o < f$$



El efecto Doppler no es simétrico

- Si la fuente se acerca al observador que está en reposo con

$$v = \frac{v_s}{2}$$

$$f_o = \frac{f}{1 - \frac{v}{v_s}} \Rightarrow f_o = 2f$$

- Si el observador se acerca a la fuente que esta en reposo con

$$v_o = \frac{v_s}{2}$$

$$f_o = f \left(1 + \frac{v_o}{v_s} \right) \Rightarrow f_o = \frac{3}{2} f$$

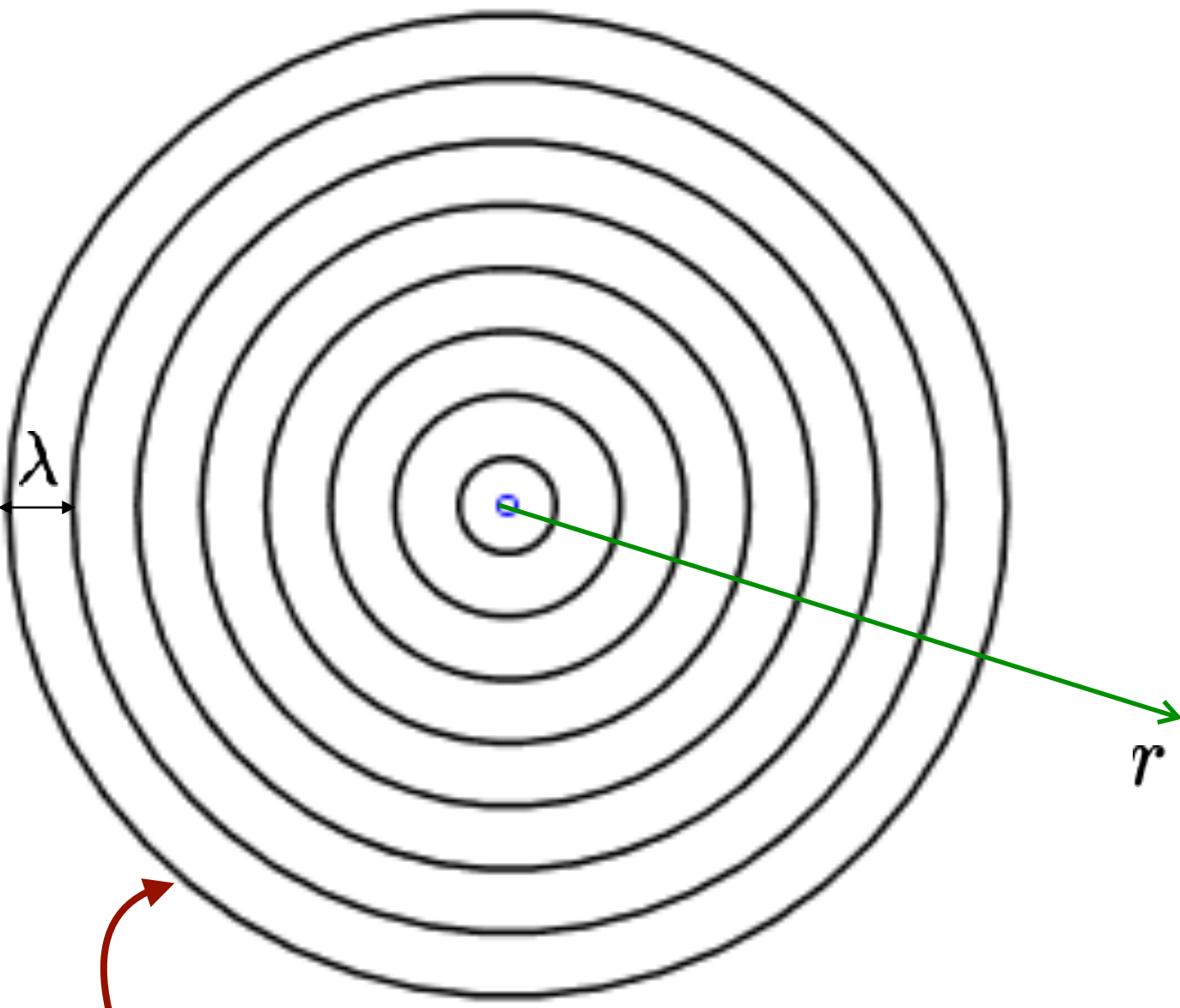
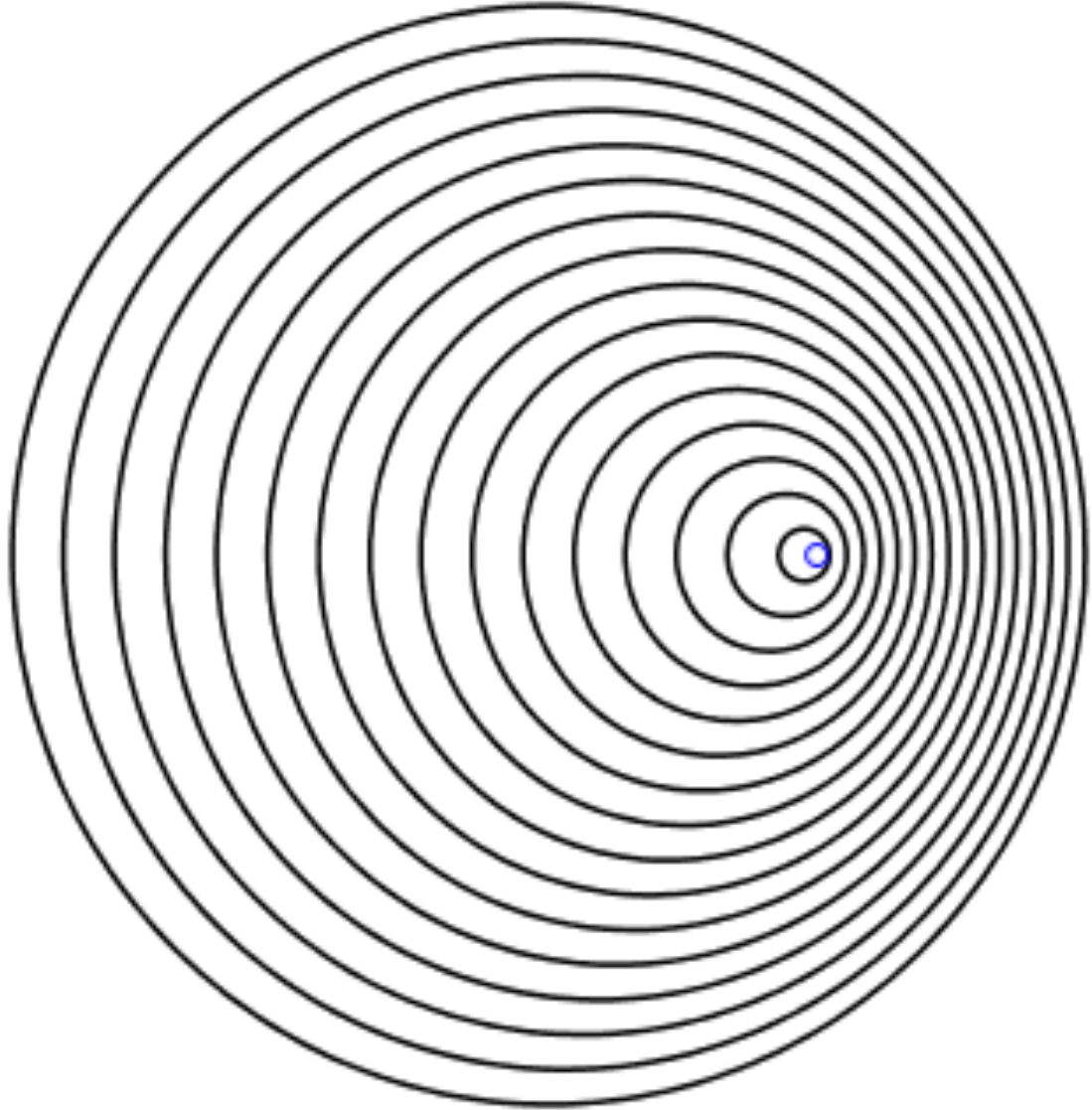
- En general, si la fuente y observador se mueven:

$$f_o = f \frac{\left(1 \pm \frac{v_o}{v_s} \right)}{\left(1 \mp \frac{v}{v_s} \right)}$$

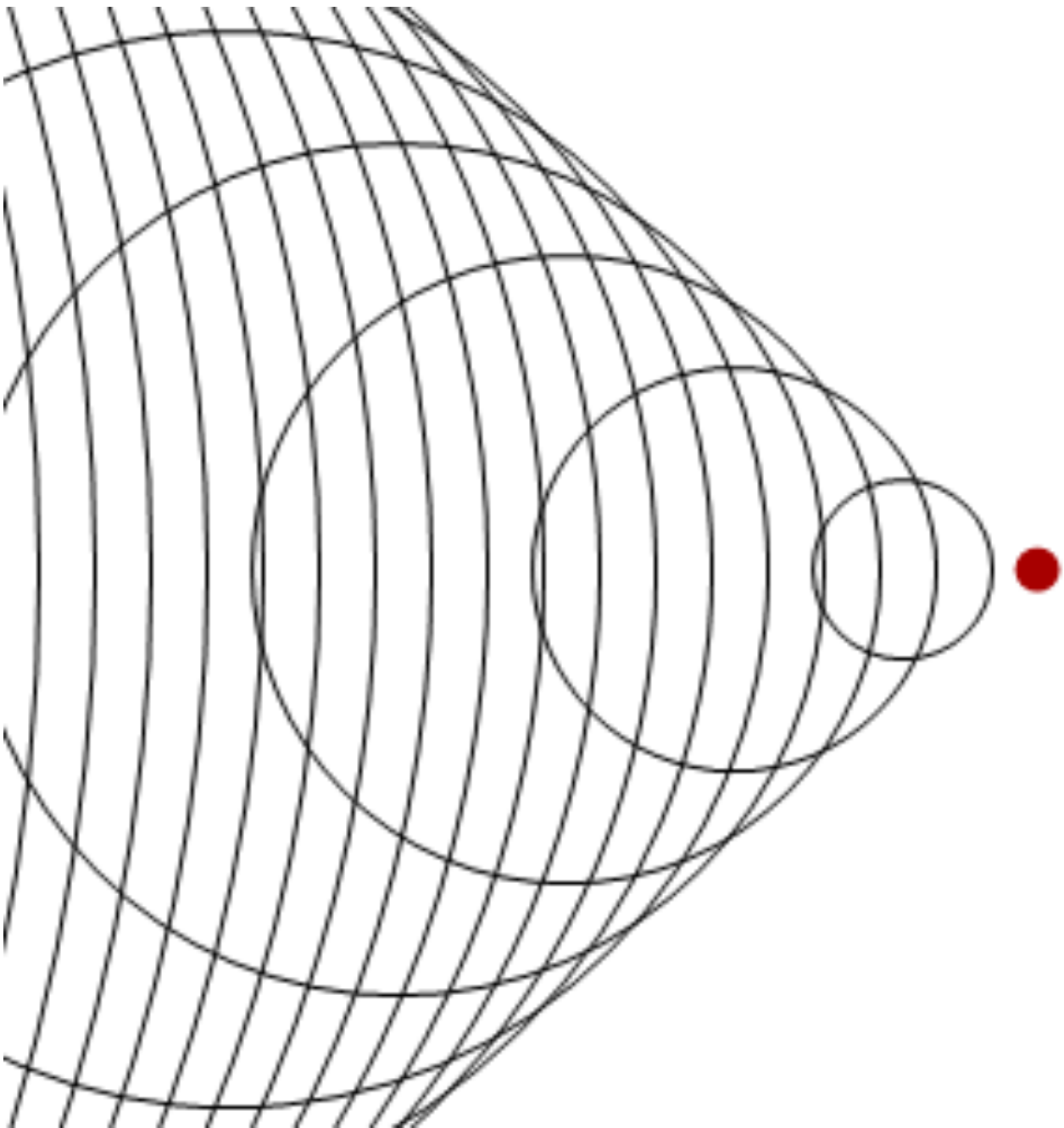
Ondas de choque

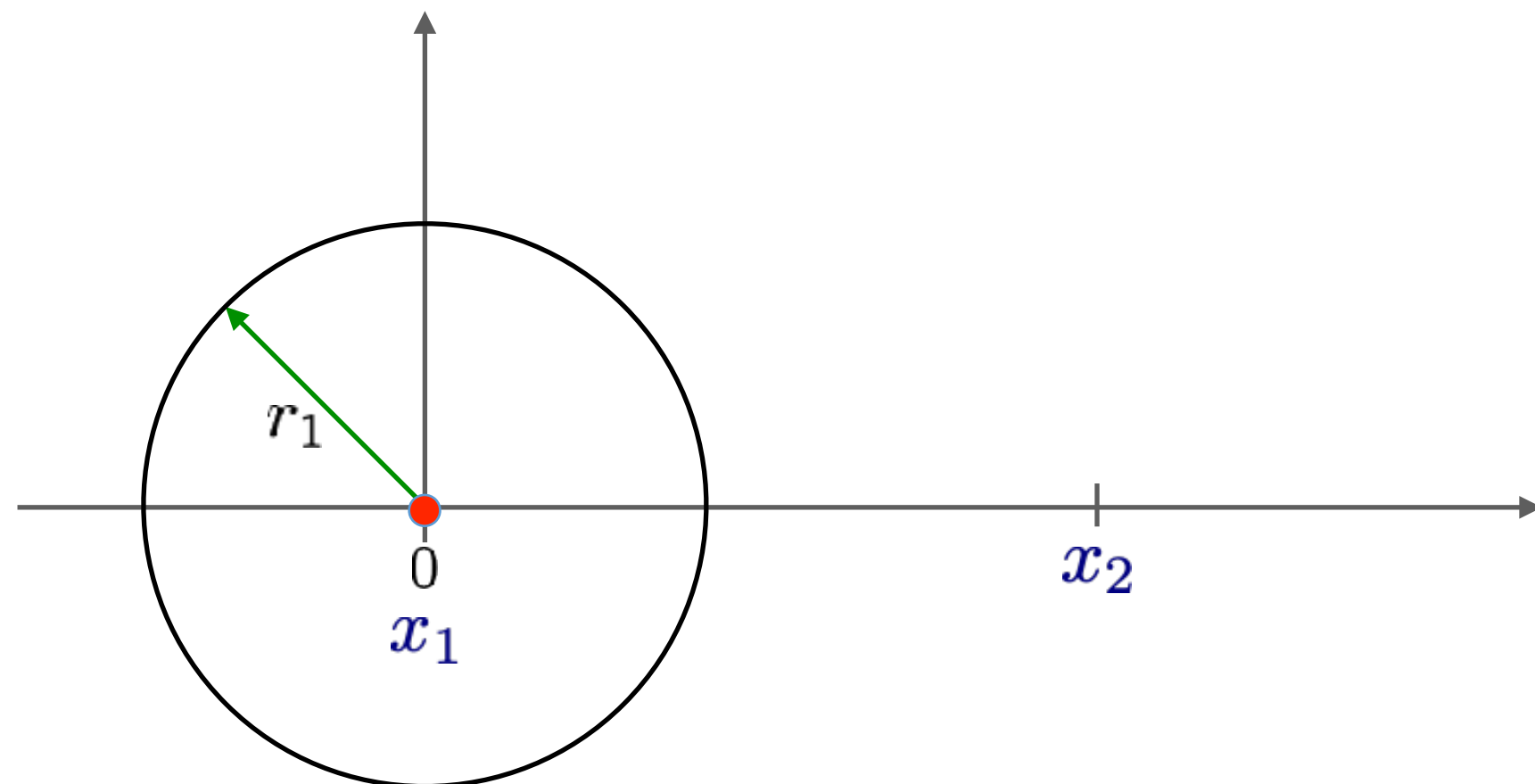
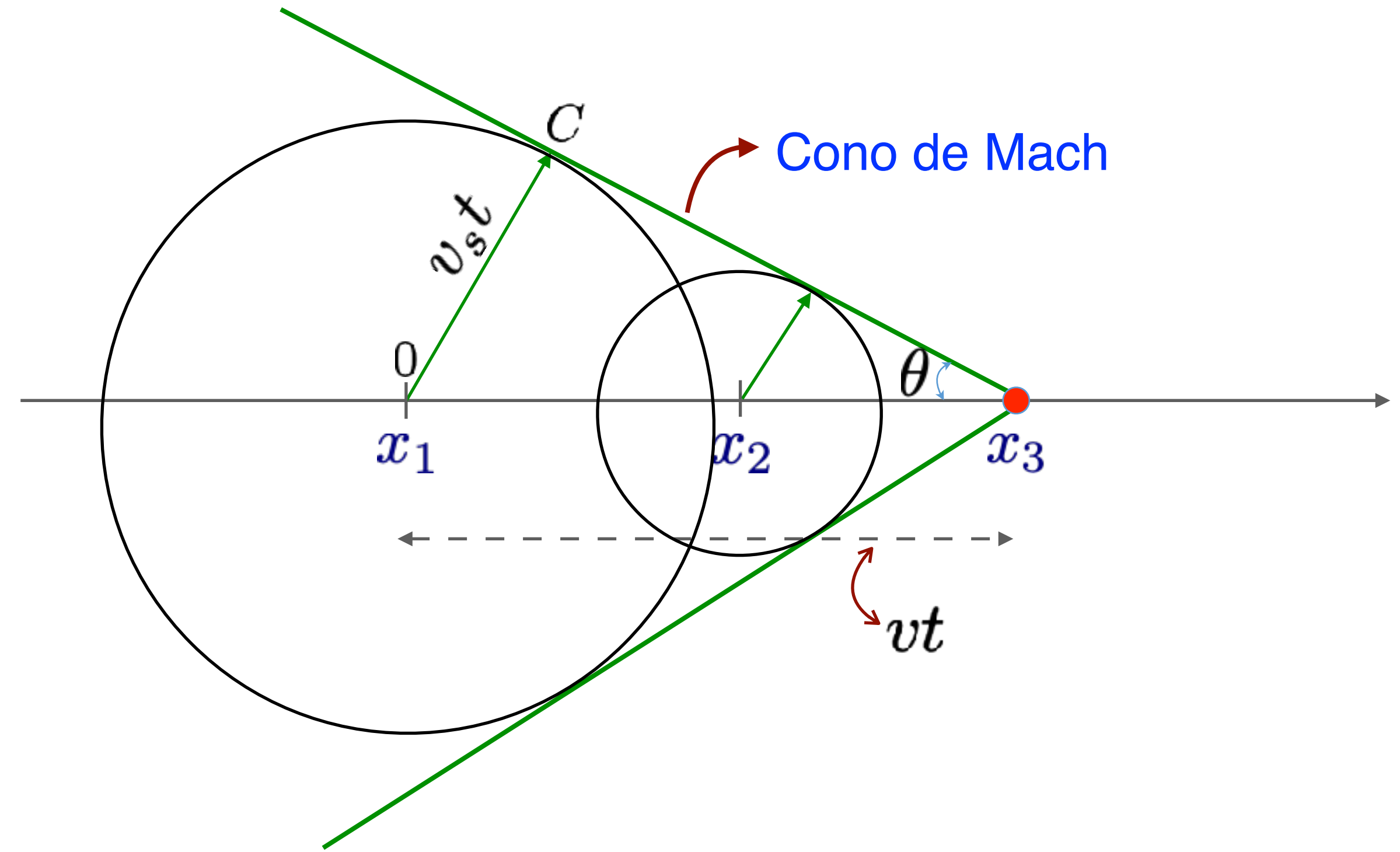
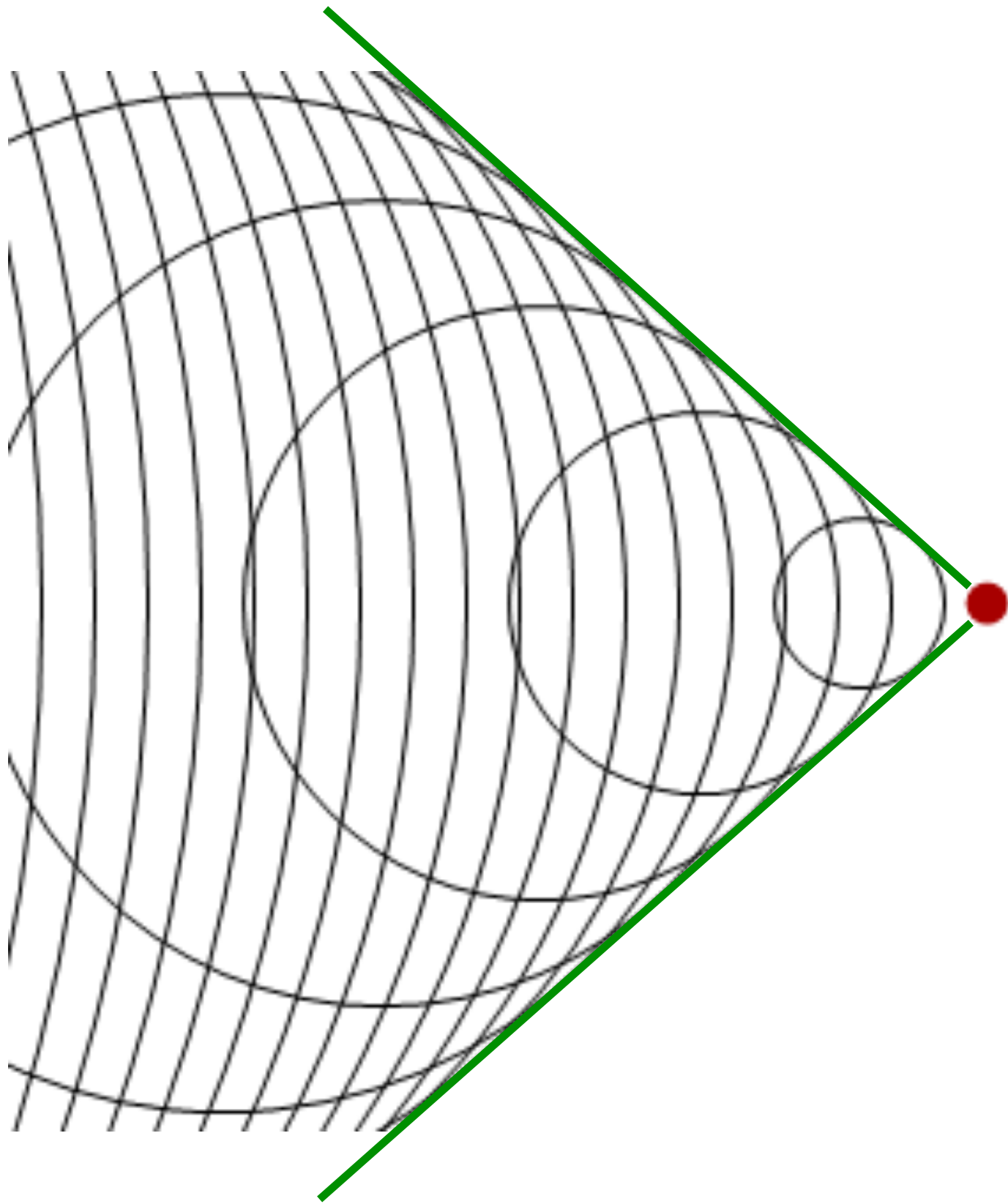


Ernst Mach



Frentes de onda





$$\text{sen } \theta = \frac{r_3}{x_3} = \frac{v_s t}{vt} = \frac{v_s}{v}$$

$$\Downarrow$$

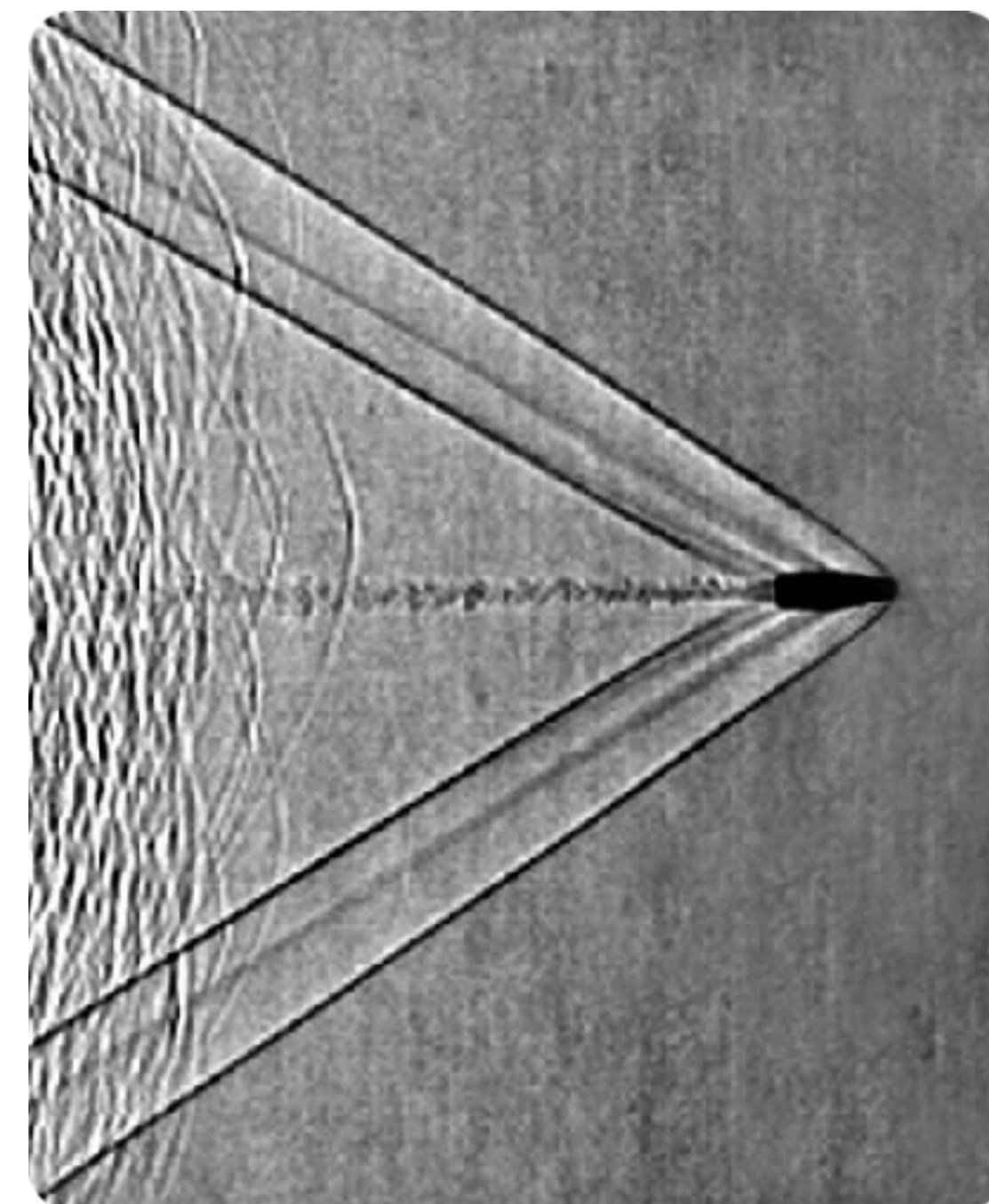
$$\theta = \text{sen}^{-1} \left(\frac{v_s}{v} \right)$$



$$\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \theta = \frac{v_s}{v} = 1$$

$$v_s = v$$

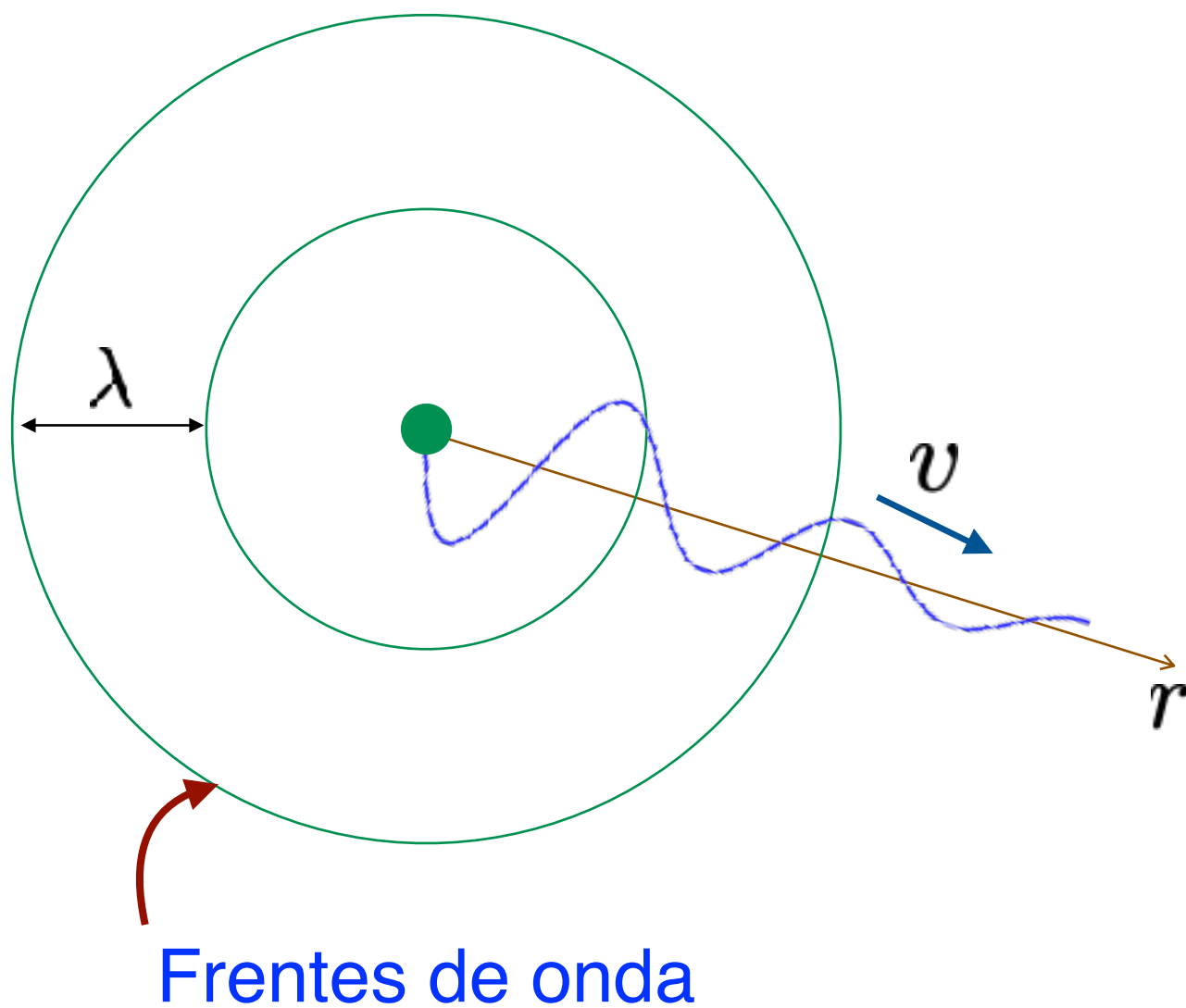
$$\Rightarrow f_o = \frac{f}{1 - \frac{v}{v_s}}$$
$$\frac{f_o}{f} \rightarrow \infty$$



5 Interferencia y difracción del sonido

- Interferencia en 2 y 3 dimensiones

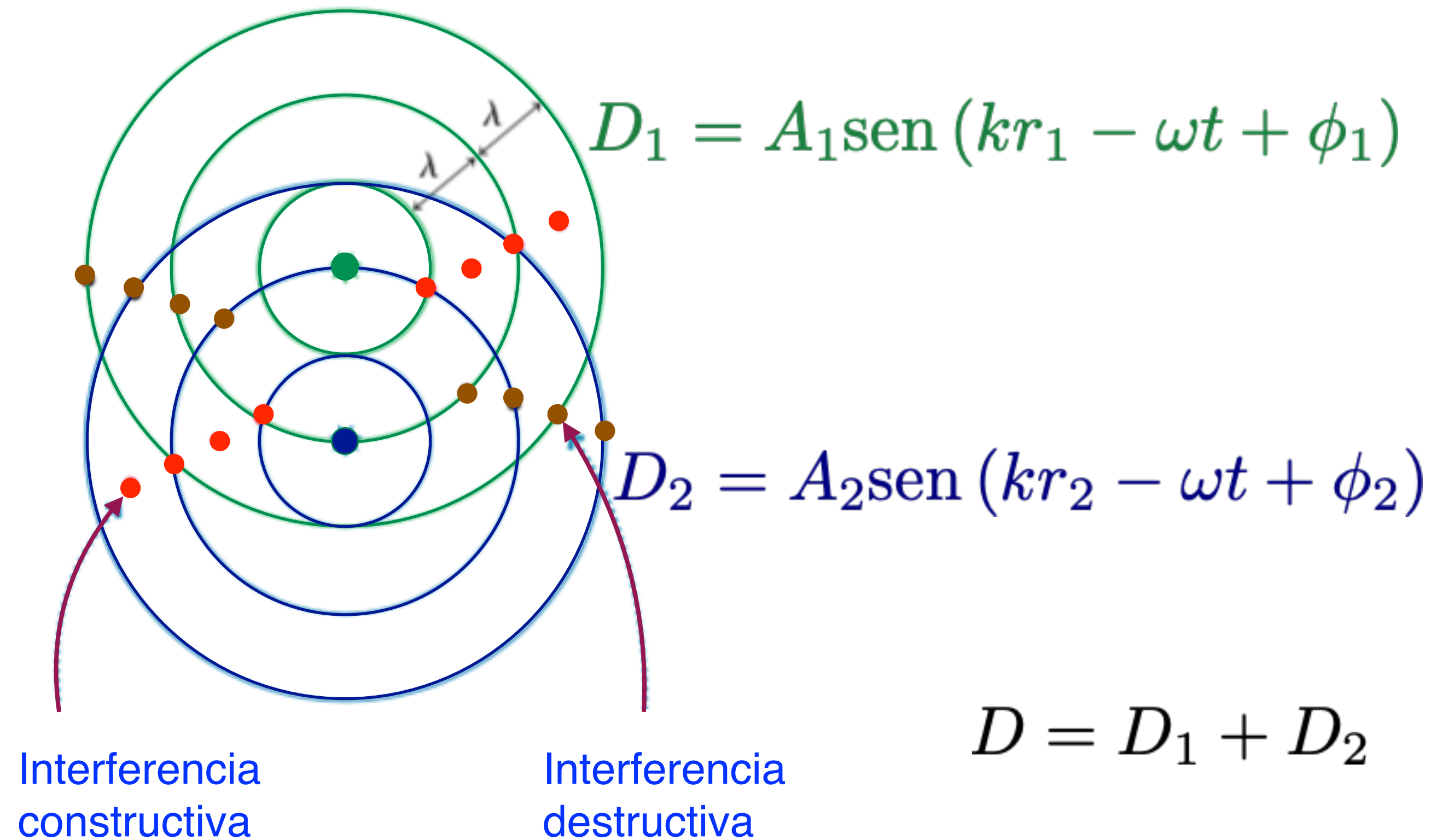
Si dos ondas con la misma longitud de onda comienzan en fase pero alcanzan un punto común viajando por caminos diferentes se puede calcular su diferencia de fase ϕ en ese punto relacionando la diferencia de longitud de camino ΔL con la longitud de onda λ .



$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0)$$

↓ ↓

$$D(r, t) = A \sin(kr - \omega t + \phi_0)$$



Diferencia de fase debida a la diferencia de trayectoria

$$D = A_1 \sin(kr_1 - \omega t + \phi_{10}) + A_2 \sin(kr_2 - \omega t + \phi_{20})$$

$$\phi_1 = kr_1 - \omega t + \phi_{10}$$

$$\phi_2 = kr_2 - \omega t + \phi_{20}$$

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1 = (kr_2 - \omega t + \phi_{20}) - (kr_1 - \omega t + \phi_{10}) \\ &= k(r_2 - r_1) + (\phi_{20} - \phi_{10}) \\ &= 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda} + \Delta\phi_0 \end{aligned}$$

Condiciones de interferencia

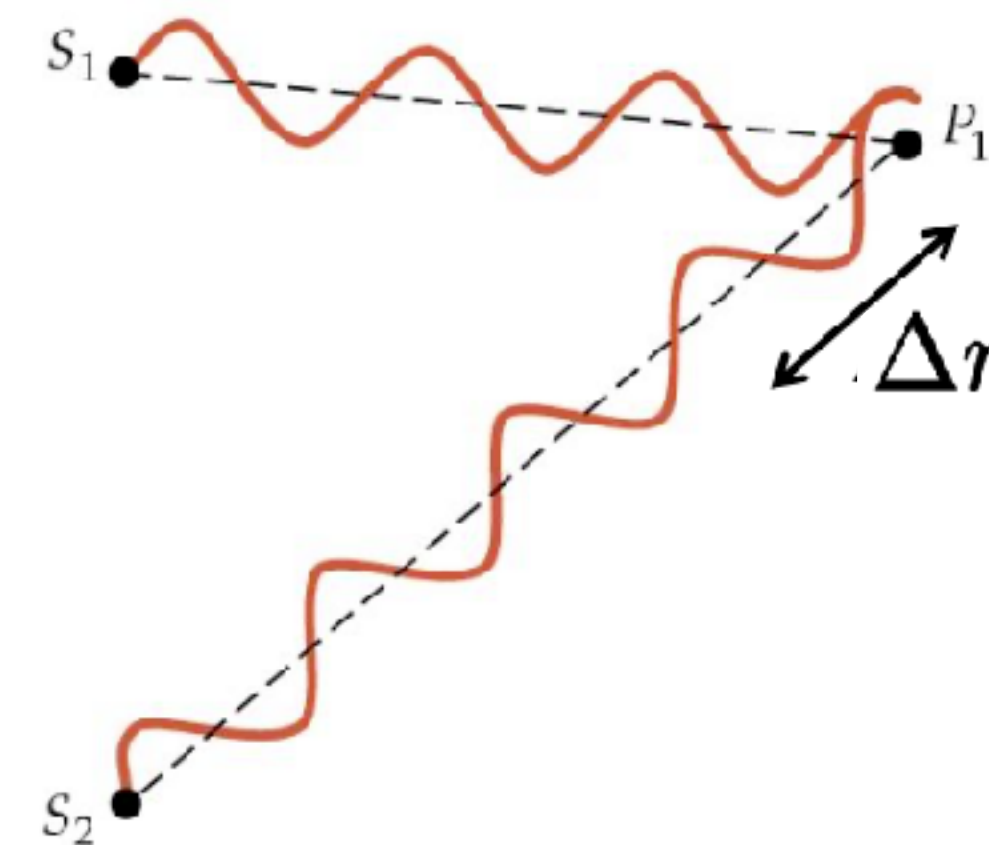
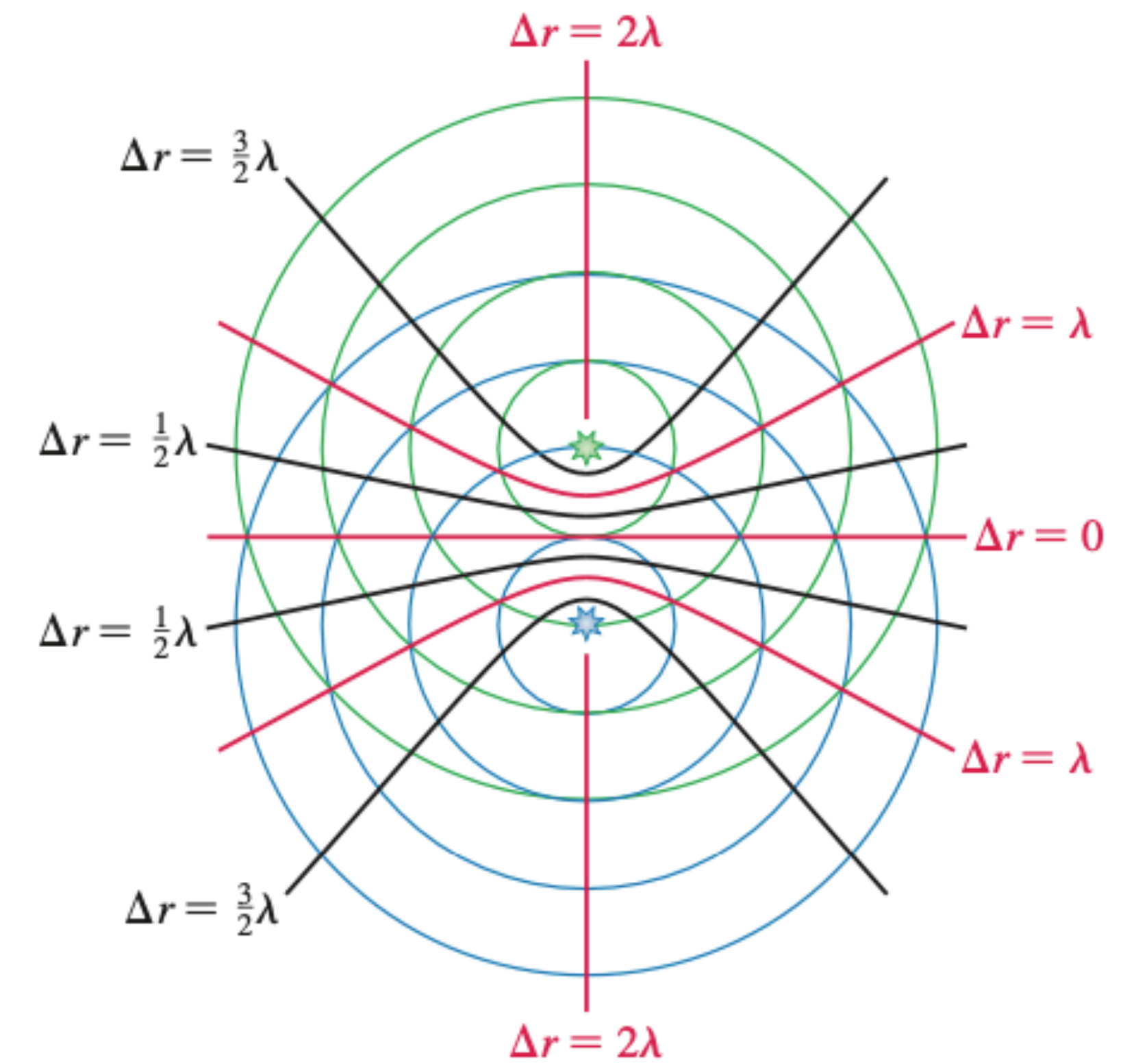
$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda} + \Delta\phi_0 = 2\pi n \quad \text{Interferencia constructiva}$$

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda} + \Delta\phi_0 = 2\pi \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad \text{Interferencia destructiva}$$

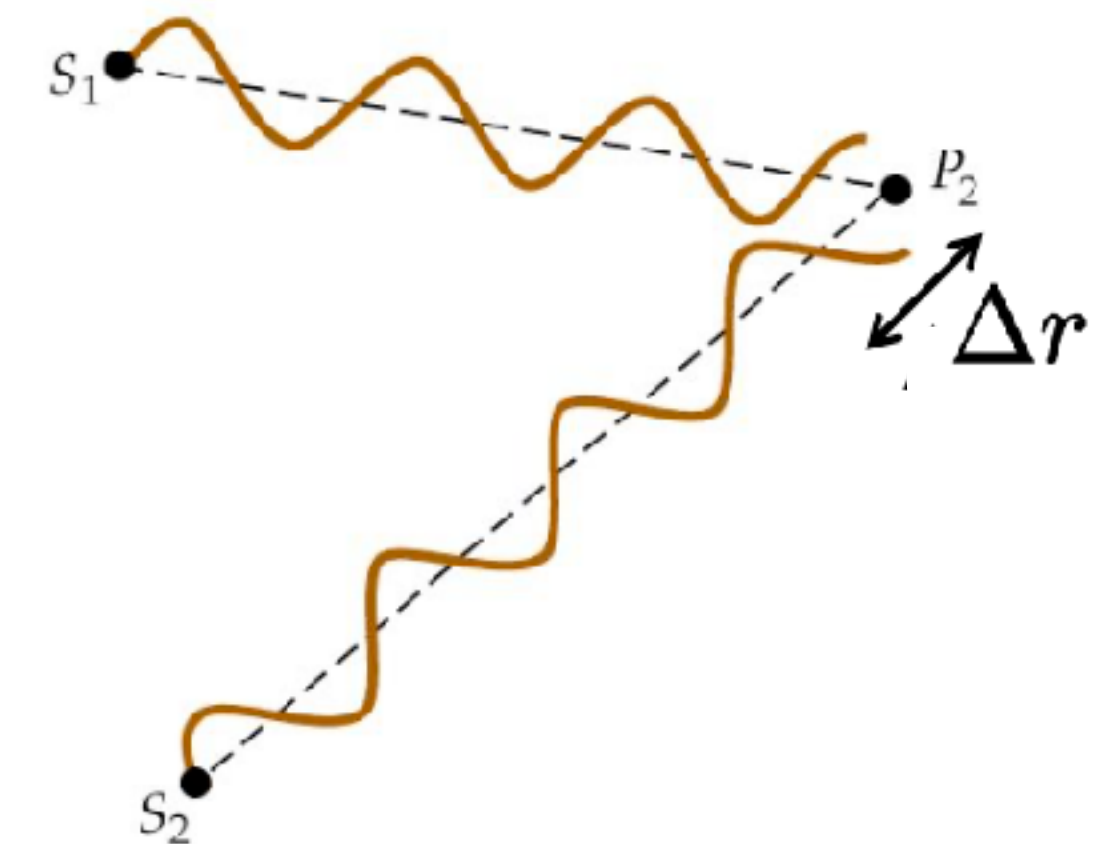
Para fuentes idénticas $\Delta\phi_0 = 0$

Interferencia constructiva $\Delta r = n\lambda$

Interferencia destructiva $\Delta r = \left(n + \frac{1}{2} \right) \lambda$



Interferencia constructiva



Interferencia destructiva

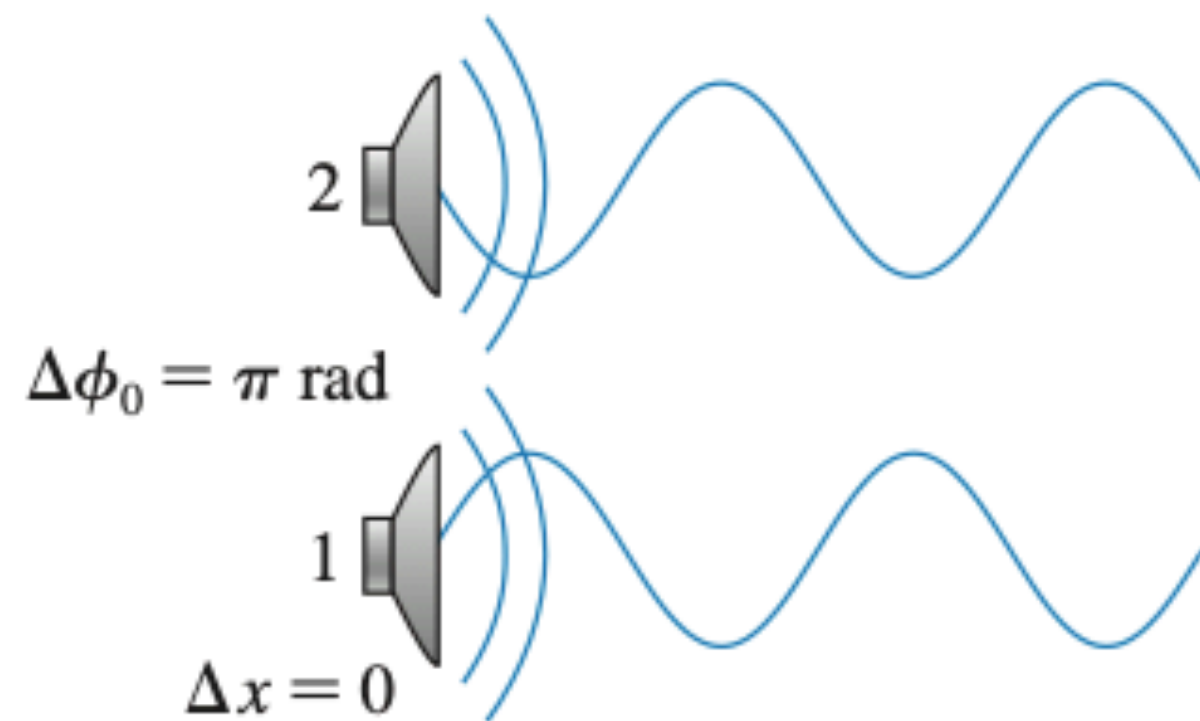
Diferencia de fase debida a la diferencia de trayectoria

Tres maneras de ver la interferencia destructiva

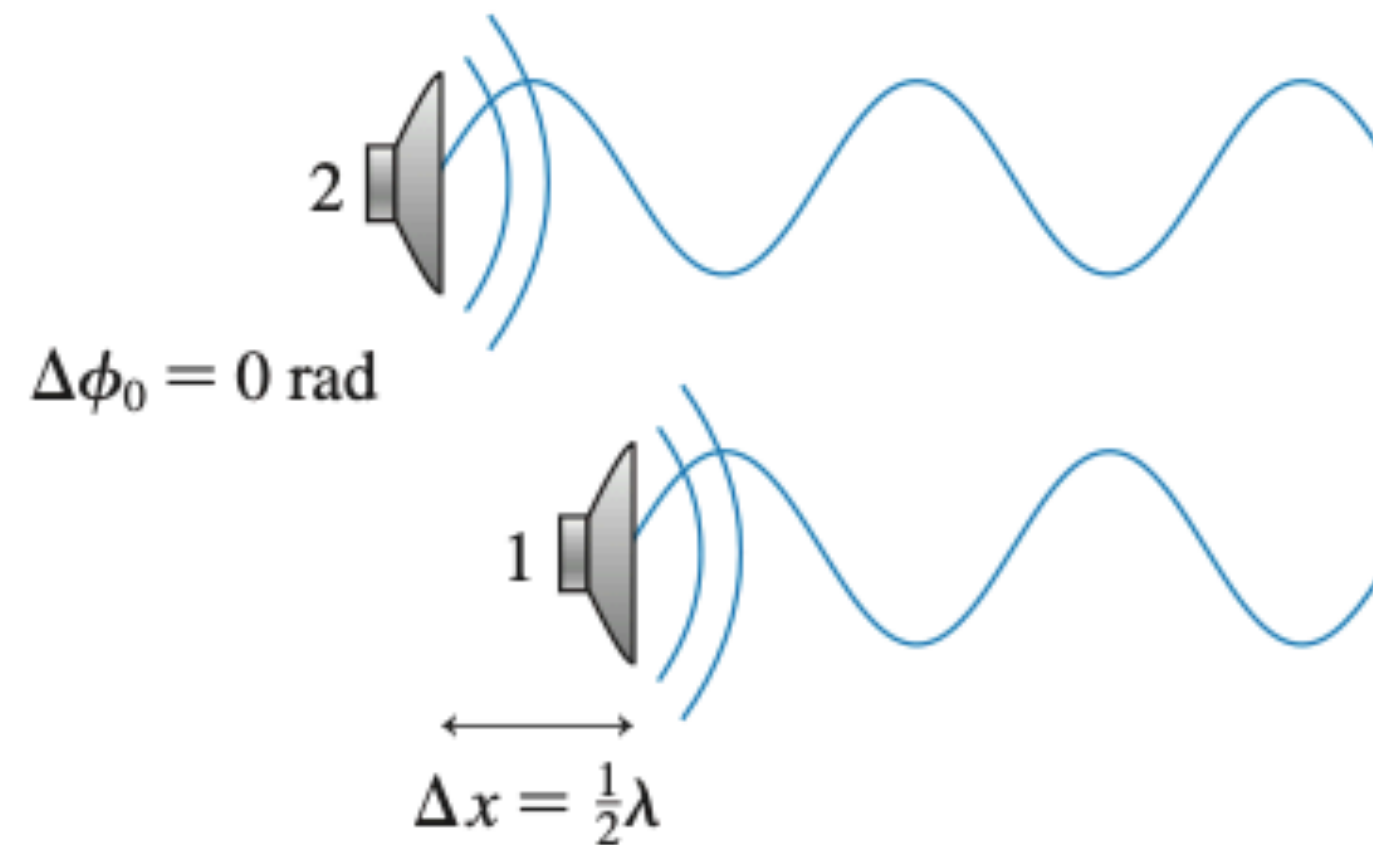
$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda} + \Delta\phi_0 = 2\pi \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$\Delta r = \left(n + \frac{1}{2} \right) \lambda$$

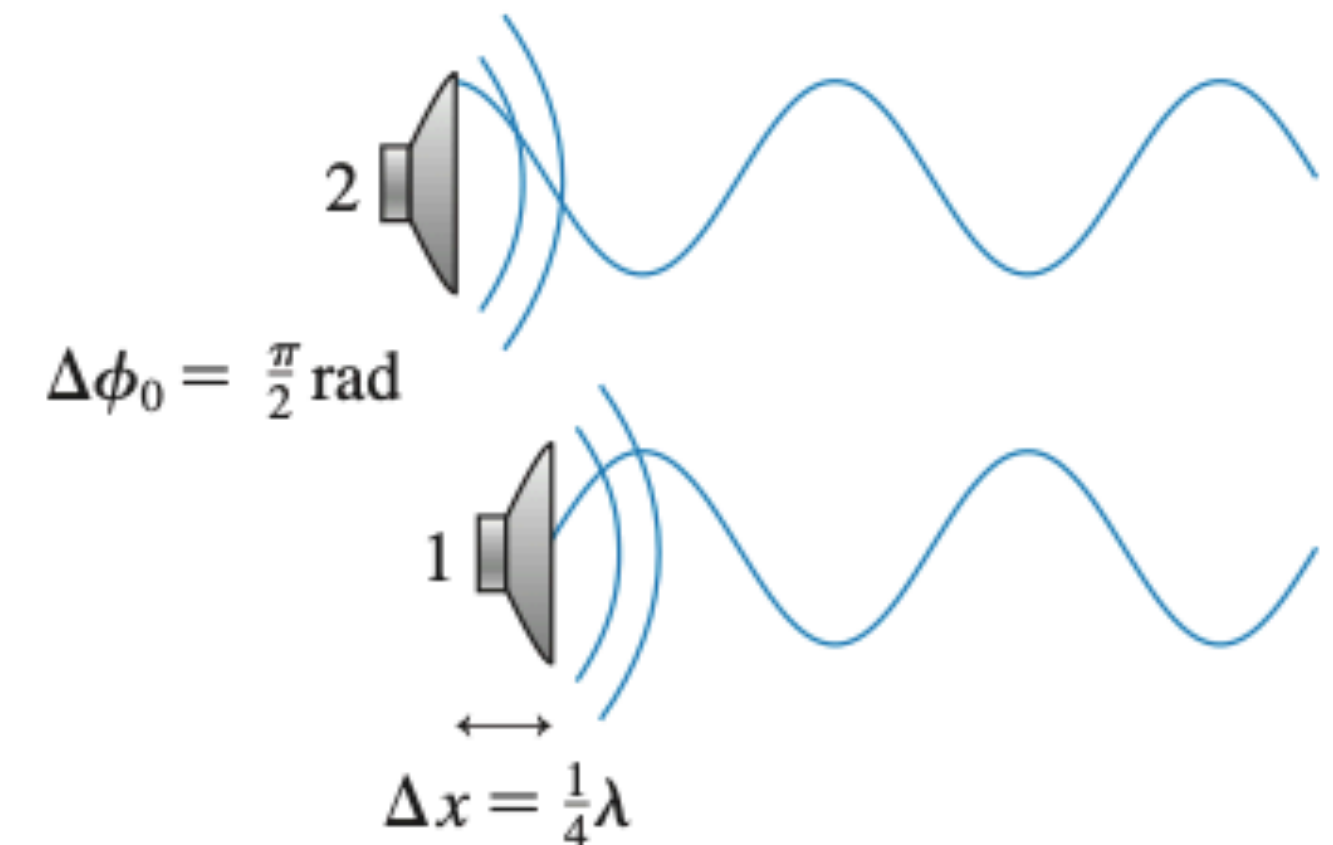
(a) Las fuentes están fuera de fase.



(b) Las fuentes idénticas están separadas por media longitud de onda.

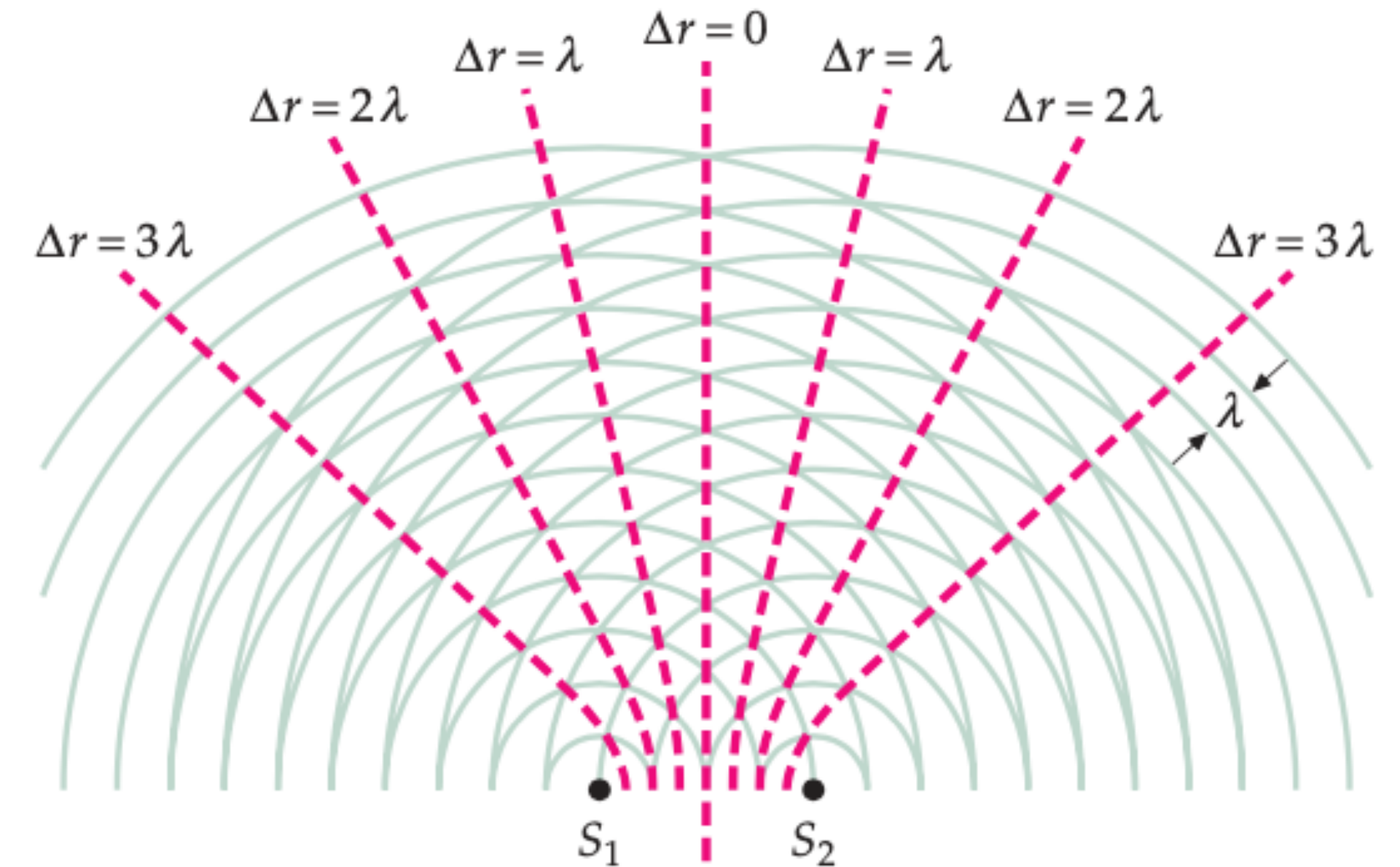


(c) Las fuentes están separadas y parcialmente desfasadas.



No hay que confundir la diferencia de fase de las ondas ($\Delta\phi$) con la diferencia de fase de las fuentes ($\Delta\phi_0$).
Es $\Delta\phi$, la diferencia de fase de las ondas, lo que rige la interferencia.

Interferencia de dos fuentes en fase que emiten ondas de igual frecuencia



- En los puntos donde se interceptan las circunferencias (líneas rojas) la interferencia es constructiva: las distancias recorridas desde las dos fuentes son tales que la diferencia de caminos es:

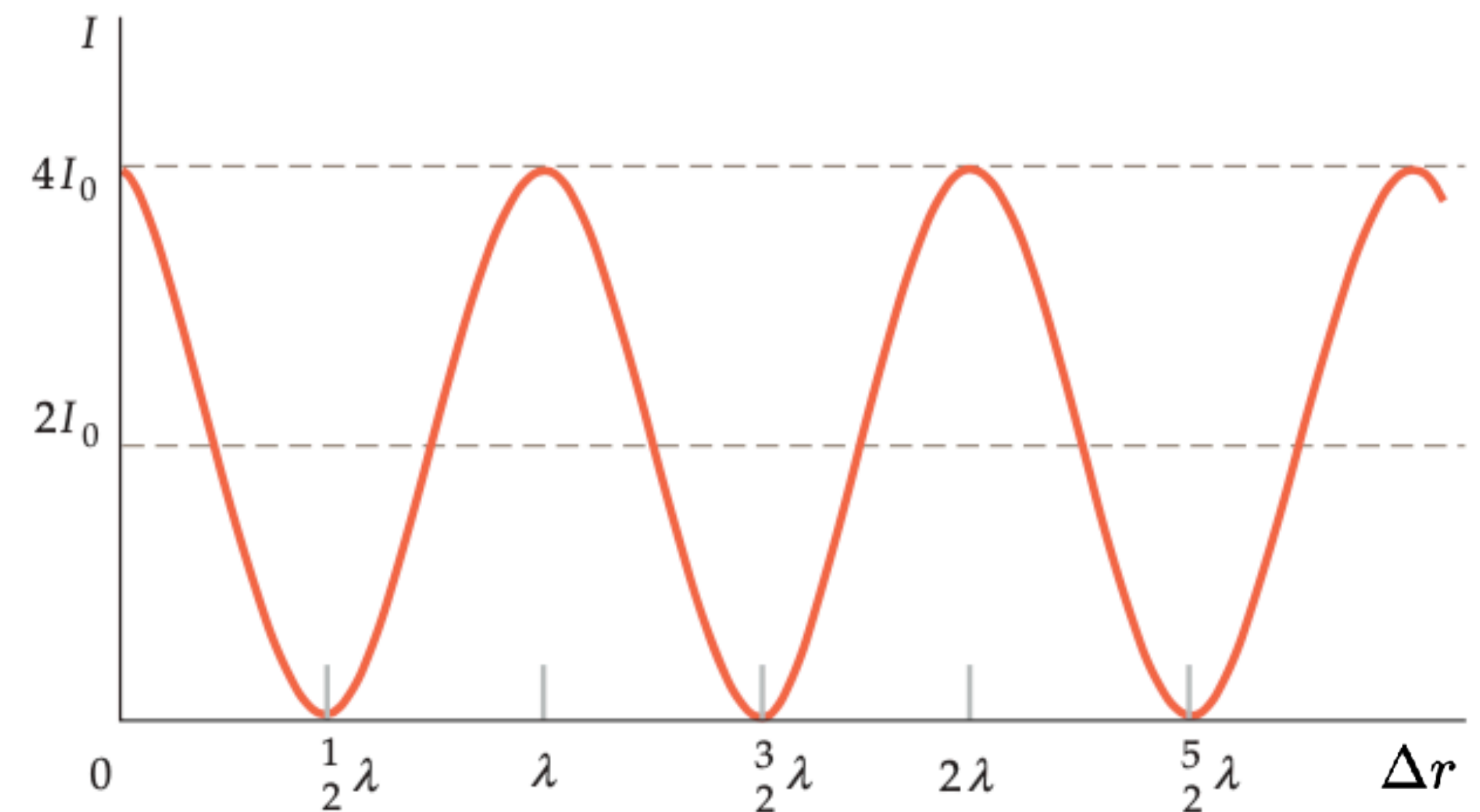
$$\Delta r = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- Las amplitudes de las ondas se suman:

$$A_0 = A_{01} + A_{02}$$

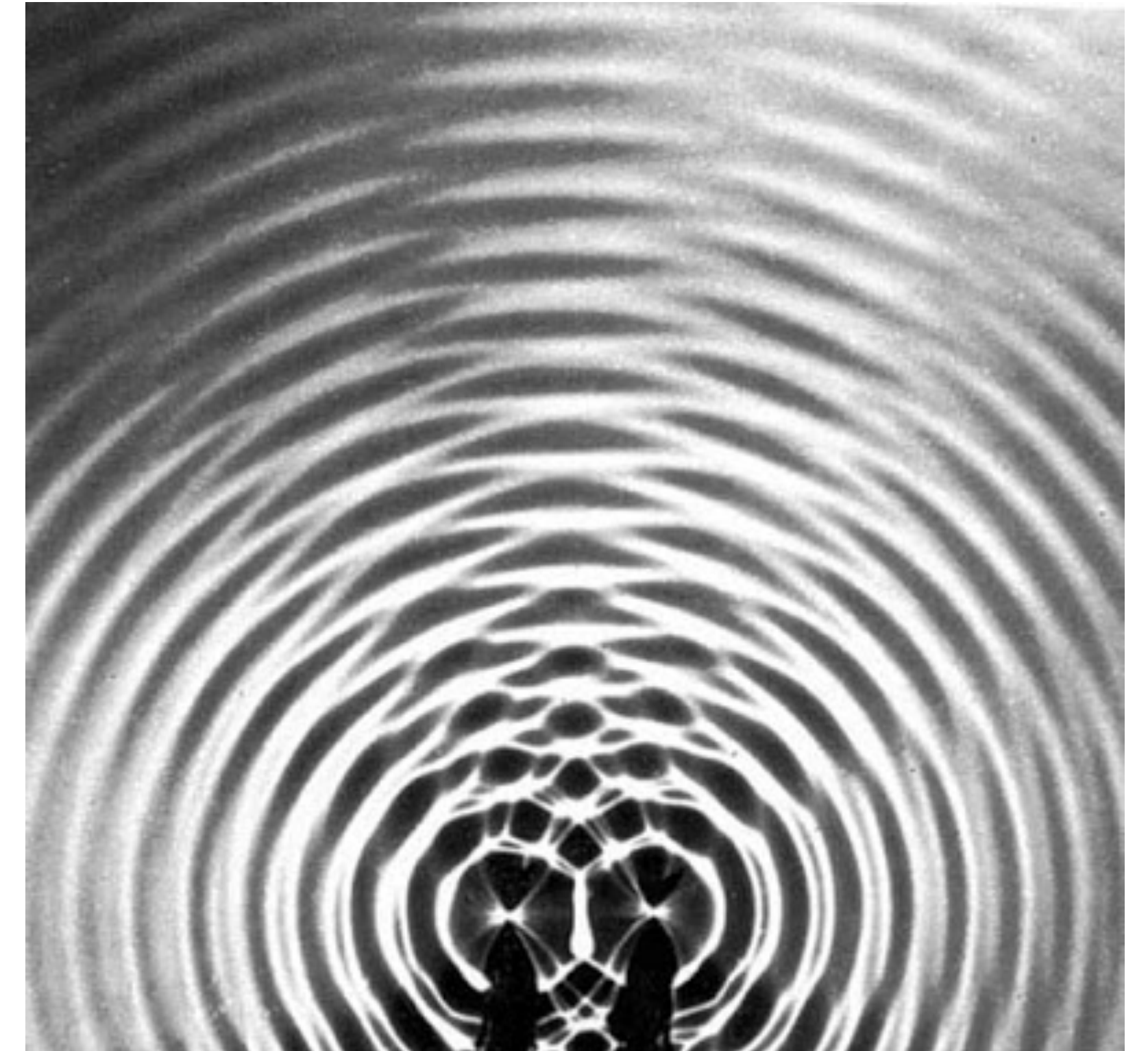
- Pero intensidades no:

$$I = (A_{01} + A_{02})^2 = A_{01}^2 + A_{02}^2 + 2A_{01}A_{02} \neq I_1 + I_2$$



Coherencia

- **La coherencia** se refiere a la **consistencia en la diferencia de fase** entre dos ondas. Existen dos tipos principales de coherencia:
- **Coherencia temporal:** Se refiere a la correlación de fase de una onda consigo misma en diferentes momentos. Una fuente con alta coherencia temporal emite ondas que mantienen una diferencia de fase constante a lo largo del tiempo.
- **Coherencia espacial:** Se refiere a la correlación de fase entre diferentes puntos en el espacio. Una fuente con alta coherencia espacial emite ondas que mantienen una diferencia de fase constante en diferentes puntos del espacio.
- Para que ocurra una **interferencia sostenida y observable** entre ondas, es necesario que las ondas sean **coherentes**. Esto significa que deben mantener una relación de fase constante entre sí. Si las ondas no son coherentes (incoherentes), las diferencias de fase cambian de manera aleatoria con el tiempo, lo que resulta en una interferencia que varía y, en promedio, no produce patrones estables.

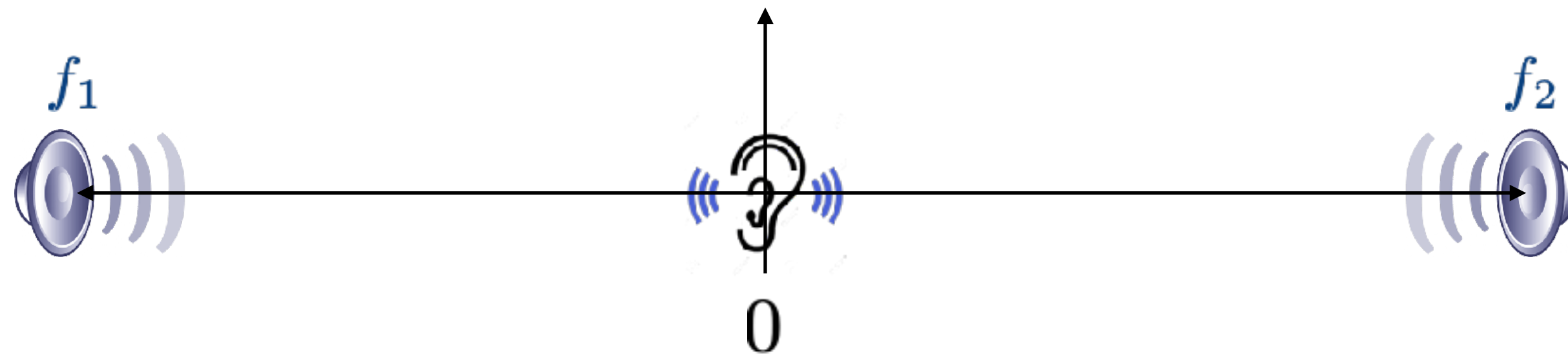


◆ [Video](#)

◆ [Video](#)

Interferencia: Batidos

$$s(x, t) = s_0 \cos(k_1 x - \omega_1 t) + s_0 \cos(k_2 x - \omega_2 t)$$



$$s(0, t) = s_0 \cos(\omega_1 t) + s_0 \cos(\omega_2 t)$$

$$s(t) = 2s_0 \cos \left[\frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t \right]$$

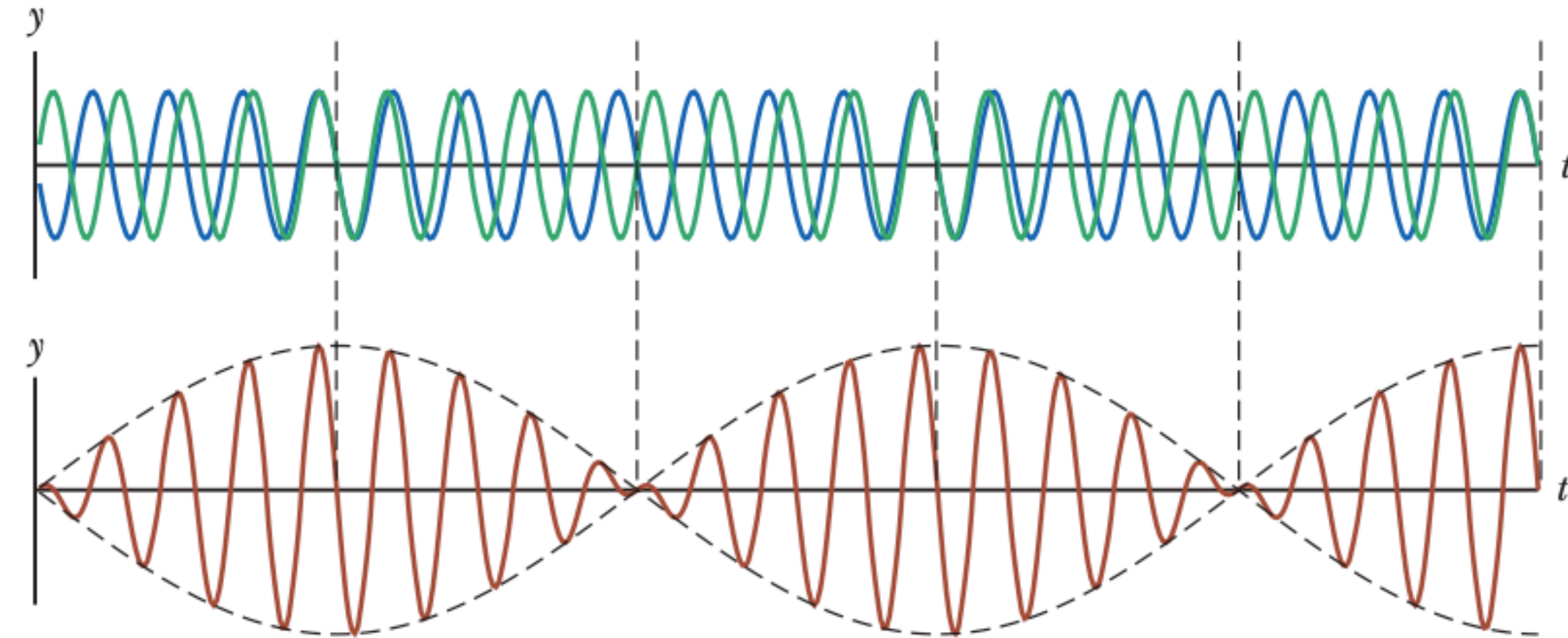
$$\omega = 2\pi f$$

$$s(t) = 2s_0 \cos \left[2\pi \underbrace{\left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t}_{f_b} \right] \cos \left[2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2} \right) t \right]$$

Envolvente

$$f_b = f_1 - f_2 \rightarrow |f_1 - f_2|$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right]$$



Ejemplo:

$$f_1 = 440 \text{ Hz}$$

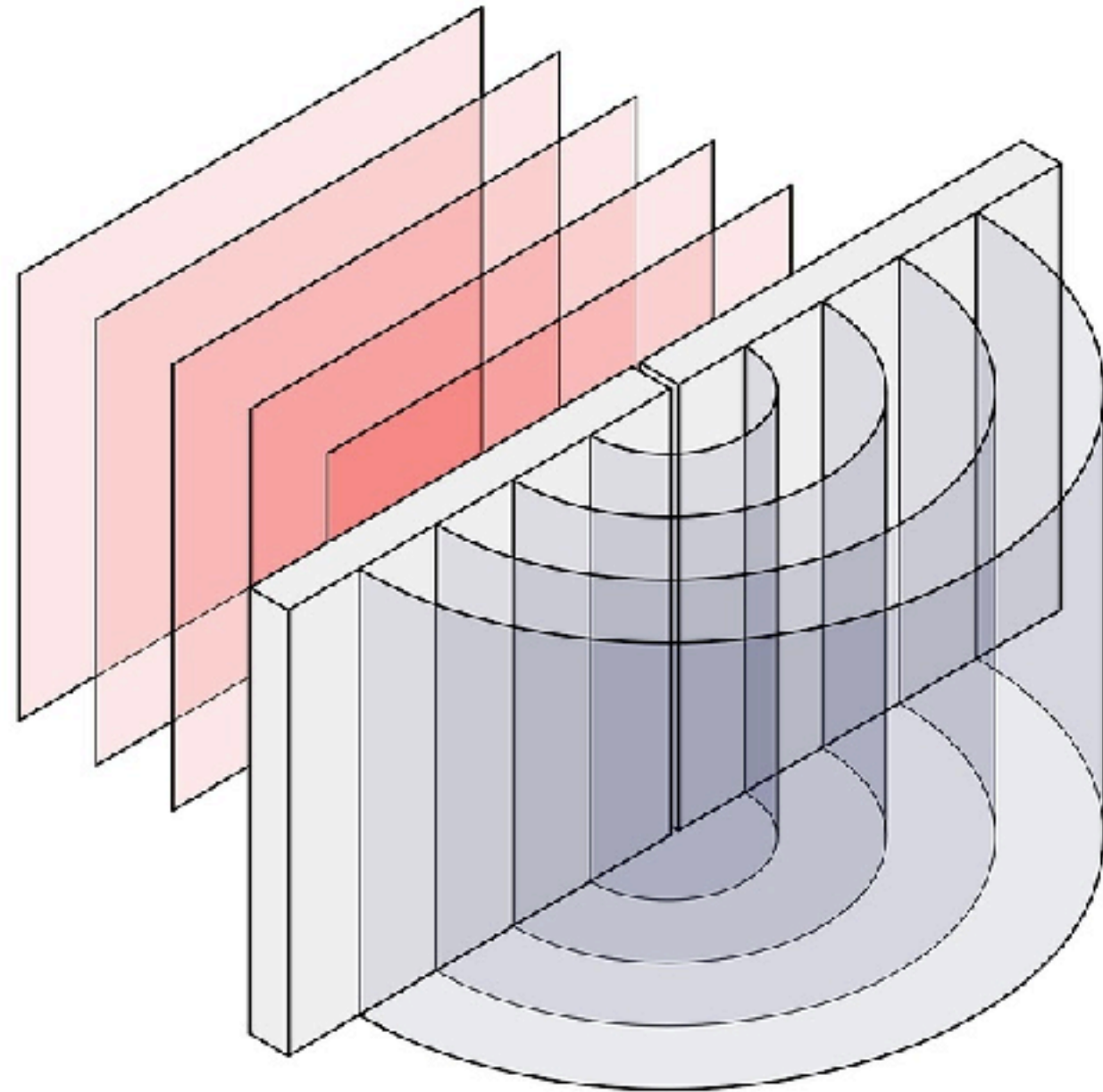
$$f_2 = 441 \text{ Hz}$$

$$f_b = 1 \text{ Hz}$$

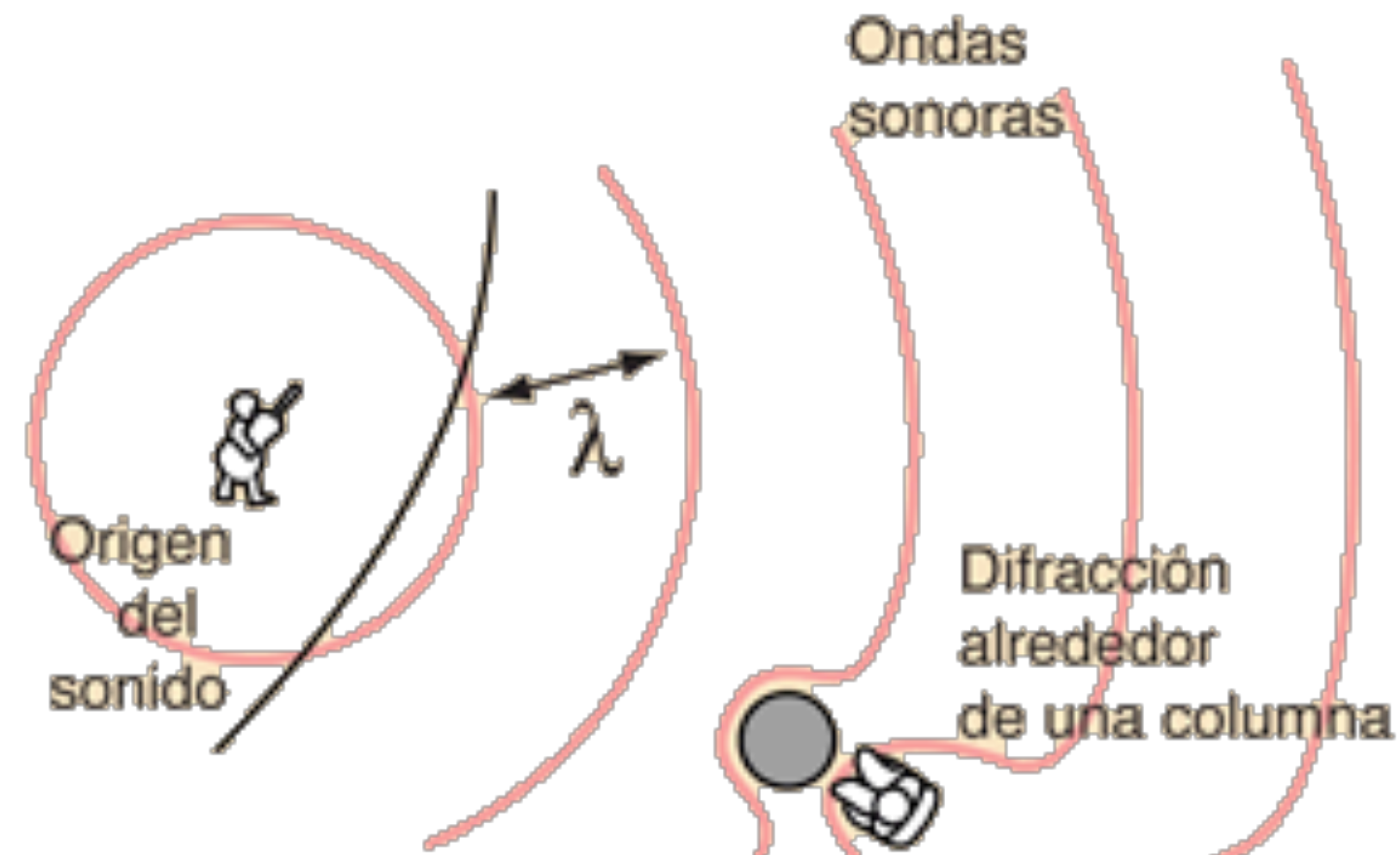
$$\frac{f_1 + f_2}{2} = 440,5 \text{ Hz}$$

Difracción

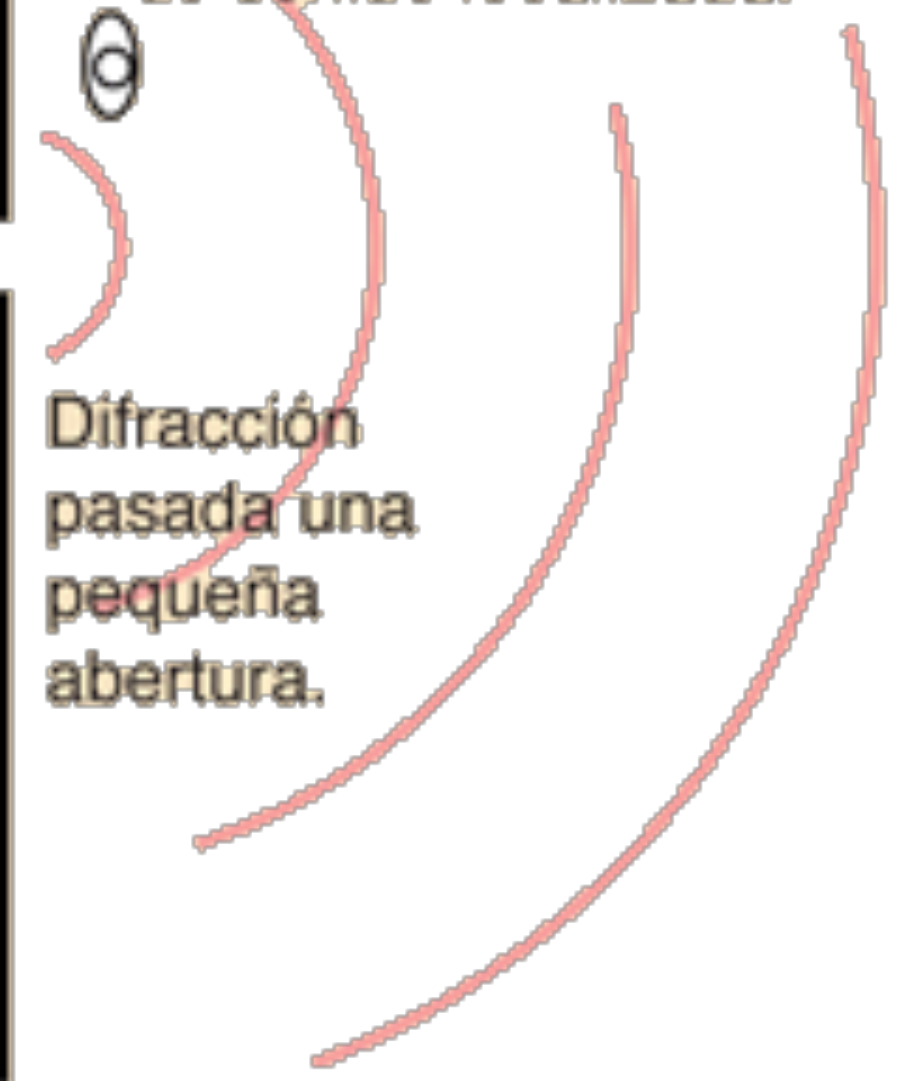
- Cuando una onda encuentra un obstáculo, se produce el fenómeno denominado difracción, por el cual la onda tiende a rodear el objeto.



Supóngase que has comprado la entrada para un concierto sin mirar el plano de los asientos, y te ha tocado sentarte detrás de una gran columna. Podrás oír el concierto bastante bien, porque las longitudes de onda del sonido son lo suficientemente largas para curvarse alrededor de la columna.



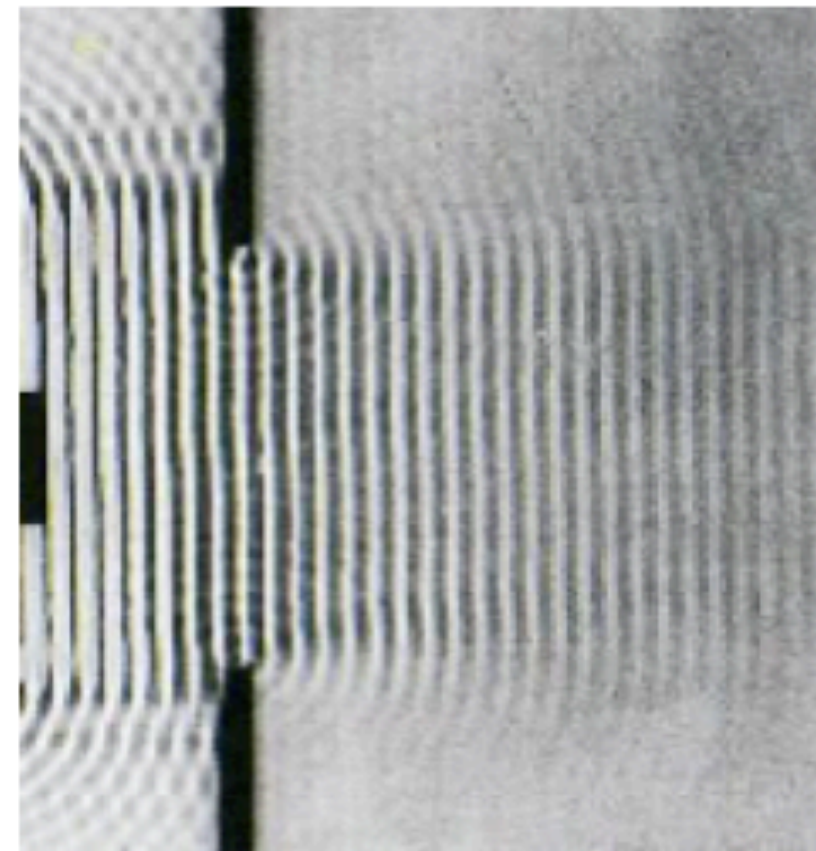
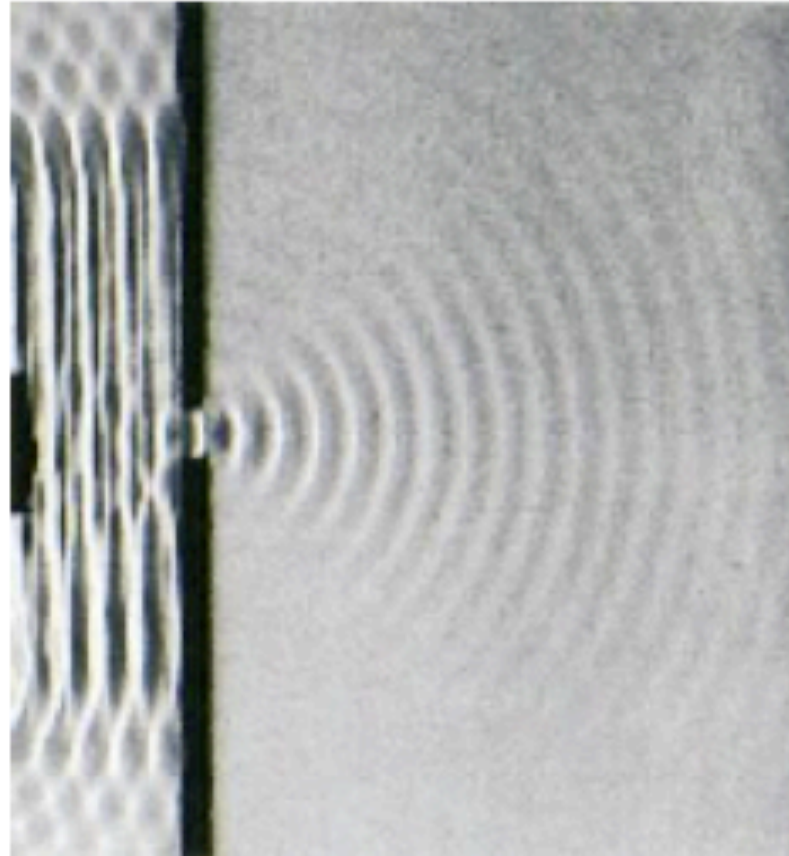
Si estuvieras afuera de una puerta abierta, aún lo podrías oír porque el sonido se esparce desde una pequeña abertura como si fuera una fuente de sonido localizada.



Si estuvieras varias longitudes de onda más allá de la columna, no serías capaz de detectar la presencia de ésta a partir de la naturaleza del sonido.

- La difracción depende del tamaño del obstáculo y la longitud de onda

$$a \leq \lambda$$



$$a \gg \lambda$$

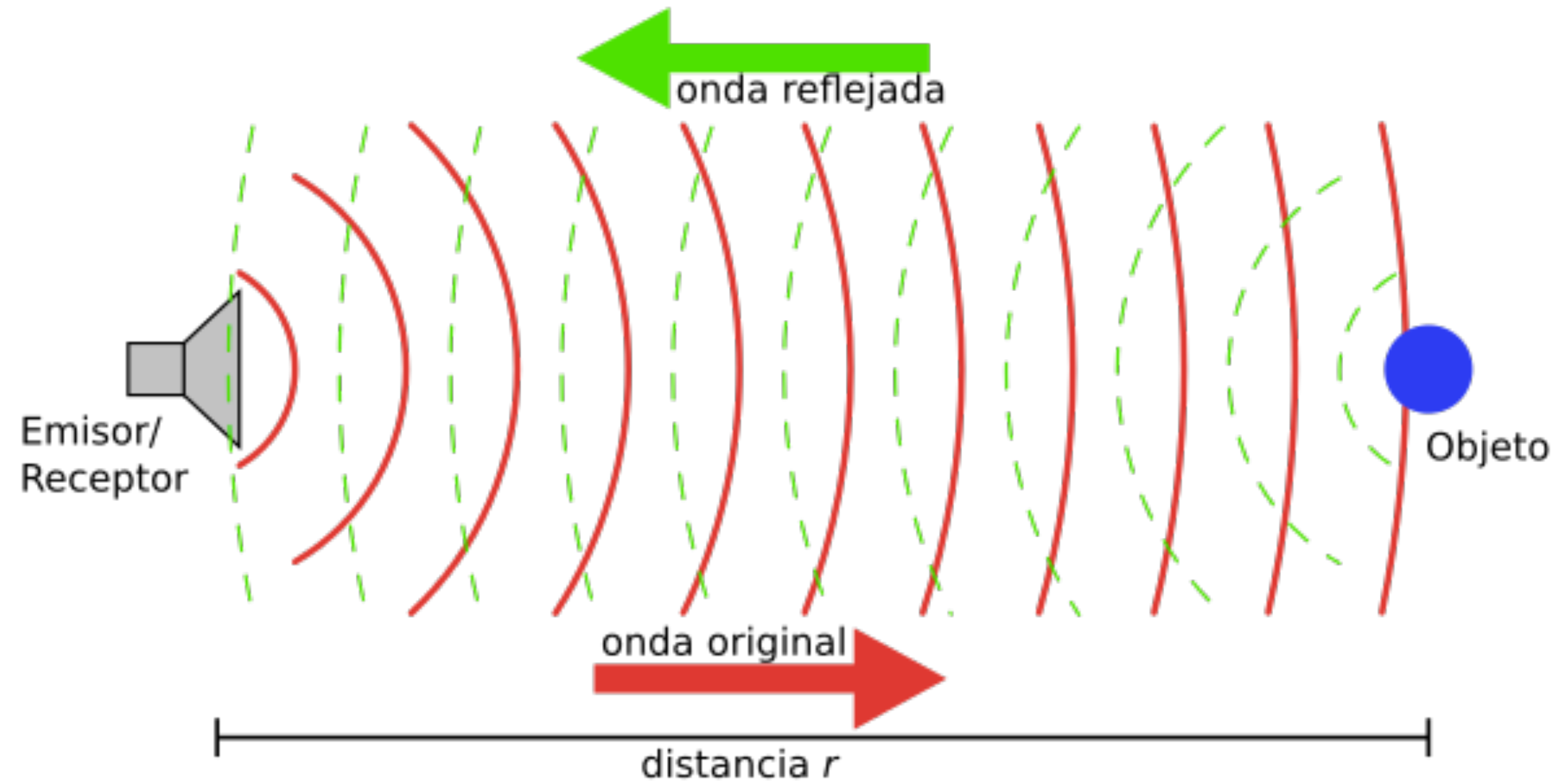
Ondas sonoras: 20 Hz y 20 KHz y con $v_s = 340 \text{ m/s} \Rightarrow \lambda \sim 0.02 - 20 \text{ m}$

- Para la luz visible λ es mucho más pequeña y el fenómeno de difracción no es apreciable a simple vista.
- Los fenómenos de reflexión y difracción de ondas se usan para localizar objetos. Ejemplos: sistemas de sonar para detectar perfiles de objetos sumergidos (aparatos para detectar bancos de peces, aplicaciones medica en ecografía, etc).



Reflexión y Refracción de ondas sonoras

- La reflexión se refiere al fenómeno por el cual una onda se transmite o se refleja.



Relaciones de Fresnel

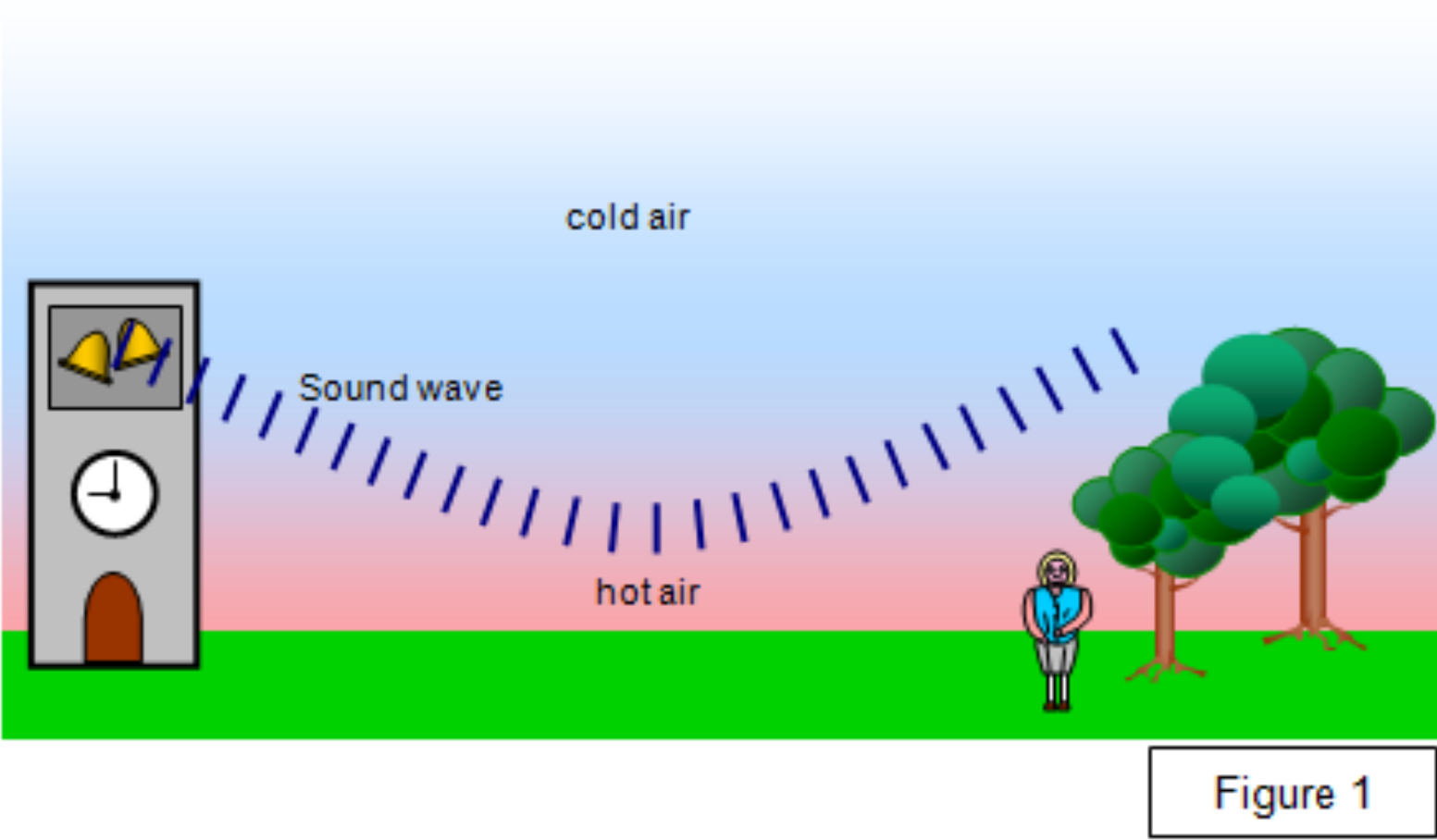
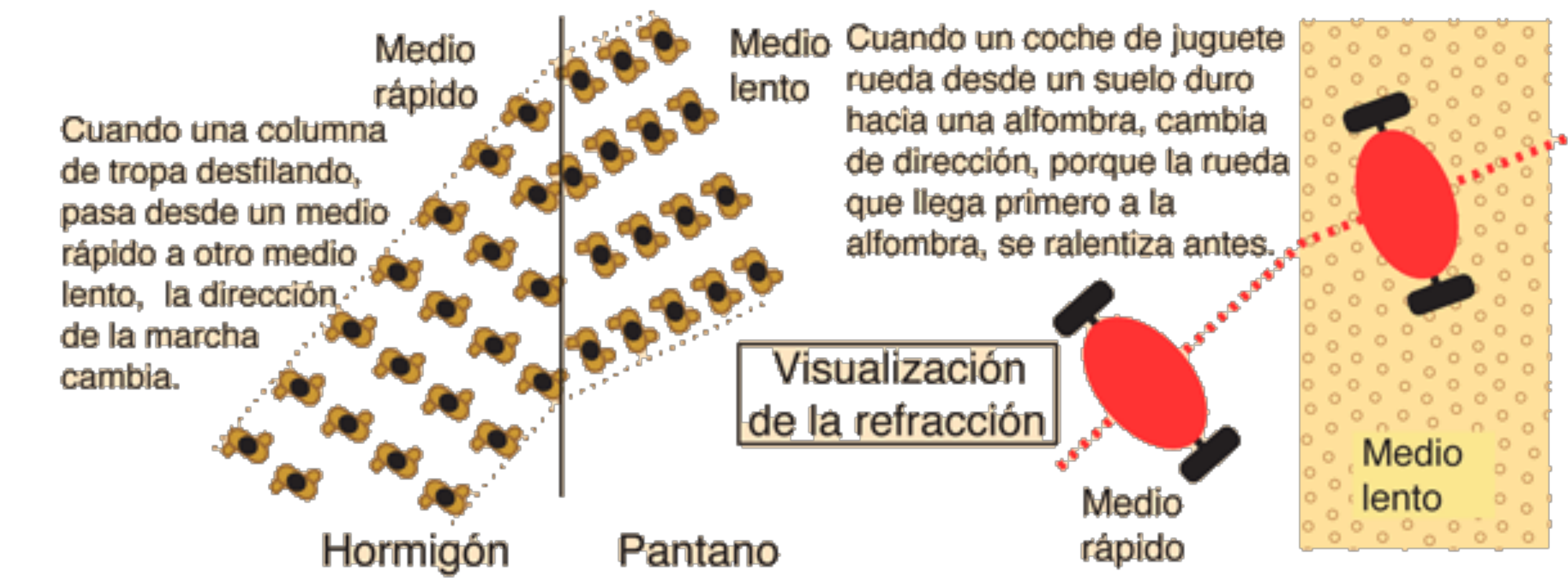
Augustin-Jean Fresnel (1788 - 1827)

$$r = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1}$$

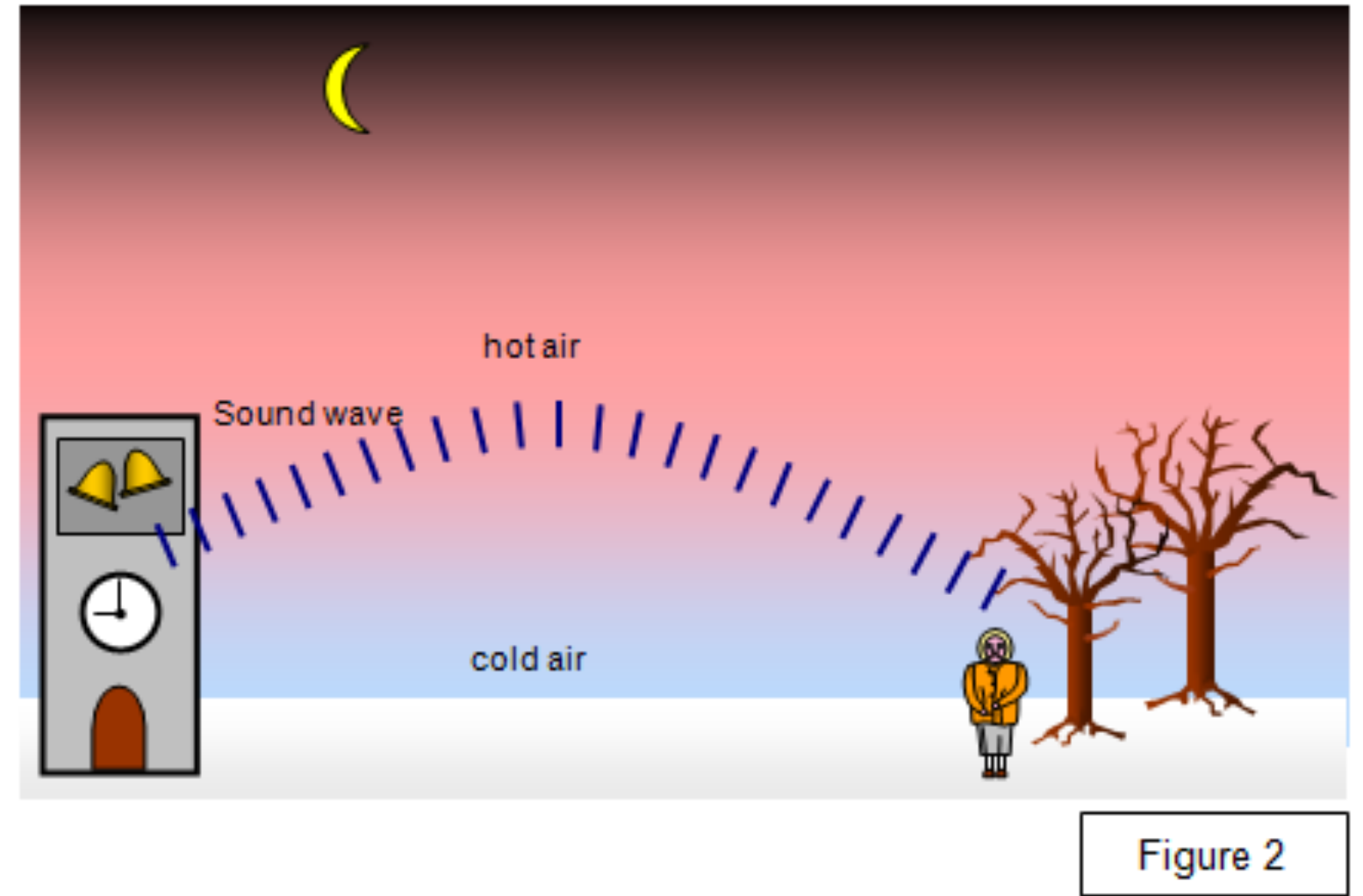
$$t = \frac{2v_2}{v_2 + v_1}$$

- El tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo o se refleja en la dirección de la que provenía. La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas.
- Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, el sonido lo rodeara (difracción), en cambio, si sucede lo contrario, el sonido se refleja (reflexión).
- Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda incidente, de modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la superficie reflejante, vuelve sobre sí misma.

- La refracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y que consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto.



- La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del sonido.
- La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio, cuando las características de éste no son homogéneas, por ejemplo, cuando de un punto a otro de un medio, aumenta o disminuye la temperatura.
- La refracción es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente.



Reflexión y Refracción de ondas acuáticas



6 Ondas sonoras estacionarias

- Anteriormente vimos que para las cuerdas

$$y(x, t) = y_D(x, t) + y_I(x, t)$$

$$\begin{cases} y_D(x, t) = A \operatorname{sen}(kx - \omega t) \\ y_I(x, t) = A \operatorname{sen}(kx + \omega t) \end{cases}$$

$$y(x, t) = A \operatorname{sen}(kx - \omega t) + A \operatorname{sen}(kx + \omega t)$$

$$y(x, t) = A [\operatorname{sen}(kx - \omega t) + \operatorname{sen}(kx + \omega t)]$$

$$y(x, t) = \underbrace{2A \cos(\omega t)}_{f(t)} \operatorname{sen}(kx)$$

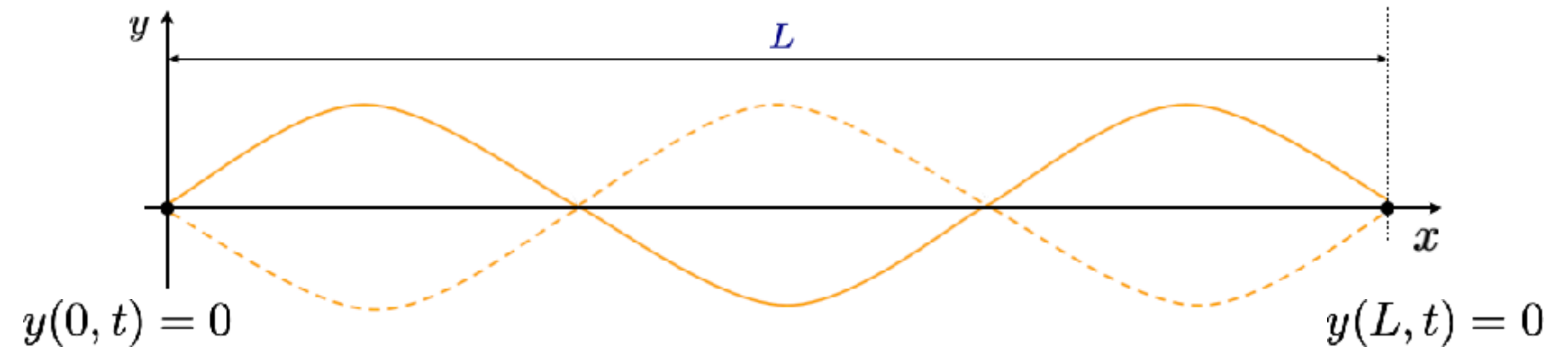
$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$y(0, t) = 2A \cos(\omega t) \operatorname{sen}(0) = 0$$

$$y(L, t) = 2A \cos(\omega t) \operatorname{sen}(kL) \Rightarrow \operatorname{sen}(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L}$$

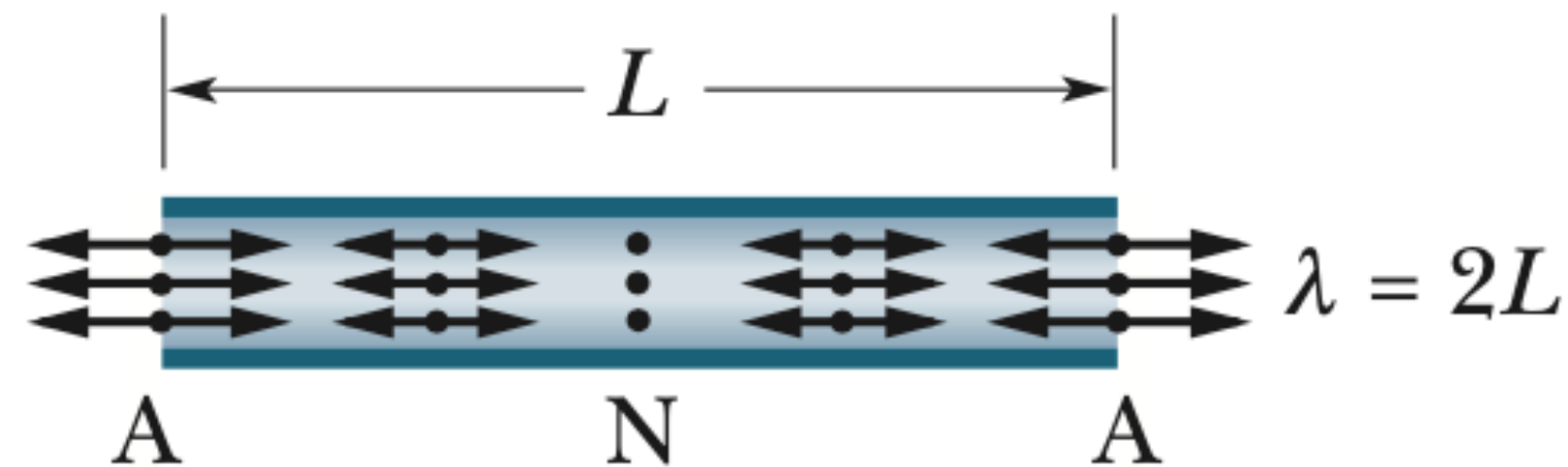
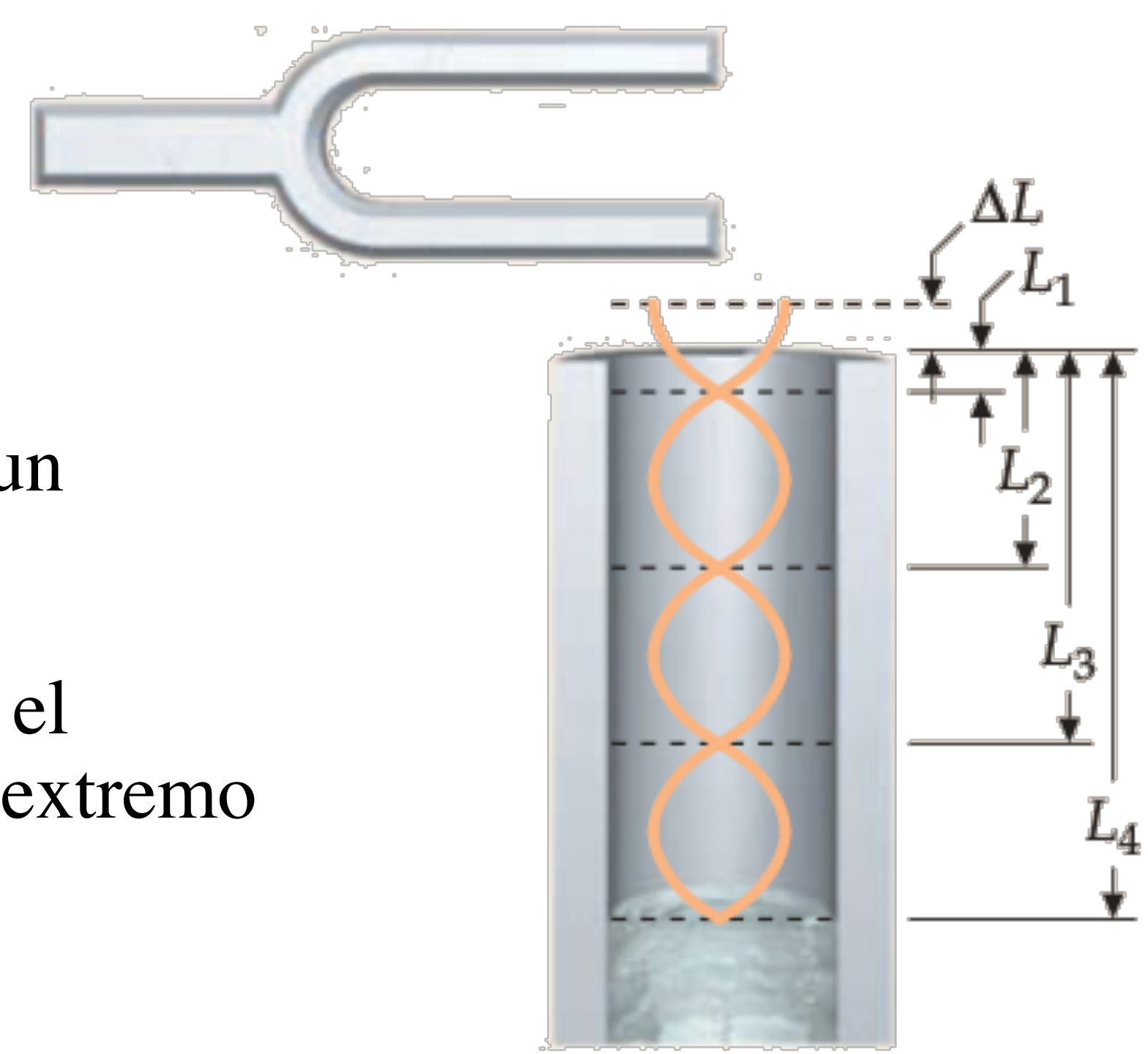
$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2\pi}{\frac{n\pi}{L}} = \frac{2L}{n}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow f_n = \frac{v}{2L} n$$



Ondas sonoras estacionarias en un tubo abierto

- La presión en los extremos es igual a la presión atmosférica y no varia.
- Existe un nodo de presión en cada extremo del tubo.
- Como la onda de desplazamiento y la onda de presión están desfasadas existe un vientre de desplazamiento en cada extremo del tubo.
- Esto se cumple si asumimos que la onda es unidimensional, lo cual es cierto si el diámetro del tubo es $\ll \lambda$. En ese caso el nodo de presión esta muy cerca del extremo abierto del tubo.
- Los nodos de presión están ligeramente más allá de los extremos del tubo.
- Las frecuencias de resonancia del tubo dependen de su longitud y de que sus extremos estén abiertos o cerrados.



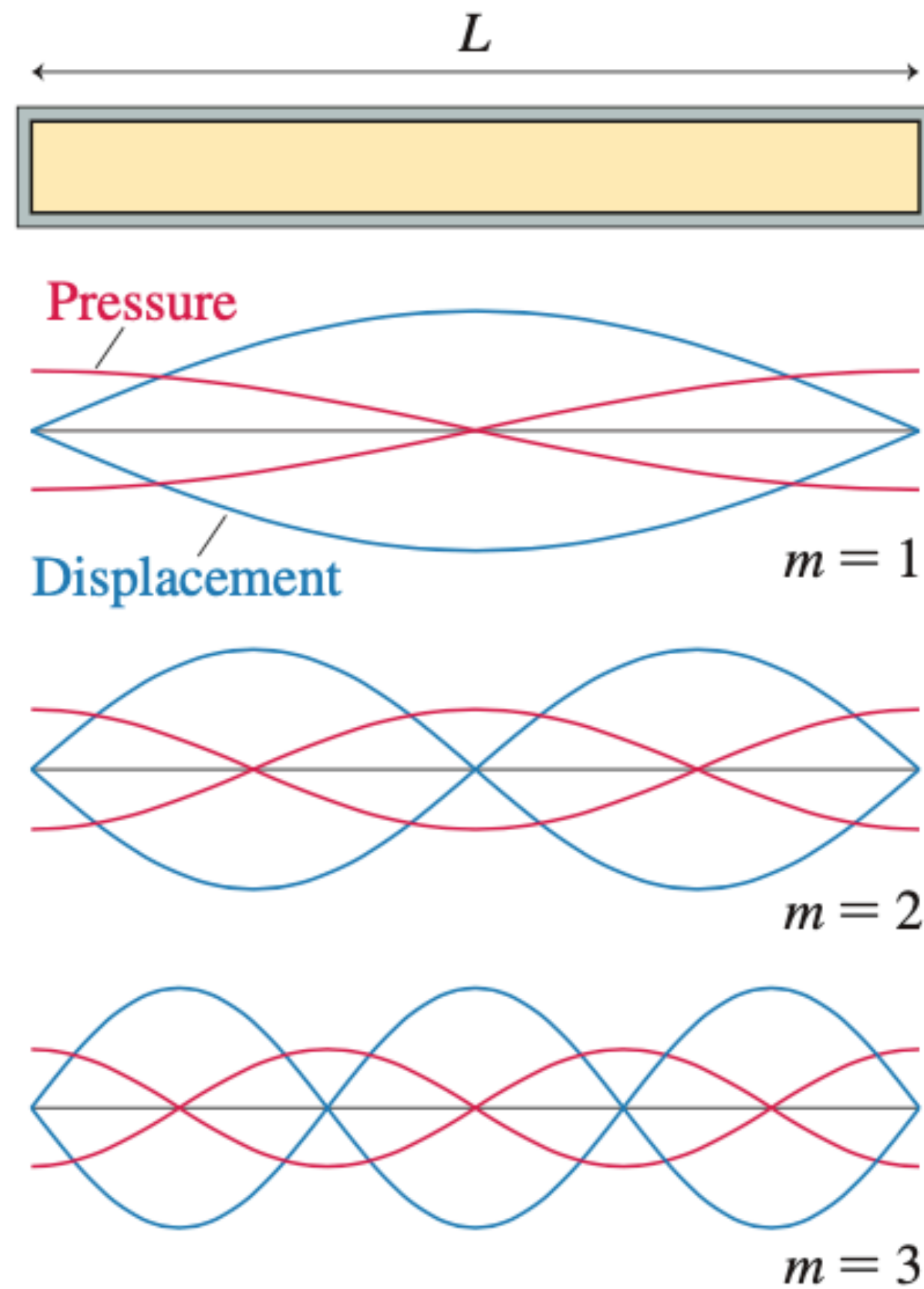
Los antinodos (máxima oscilación) se producen en los extremos abiertos.

Primer armónico



- Los modos de ondas sonoras en columnas de aire dependen de las condiciones de contorno.

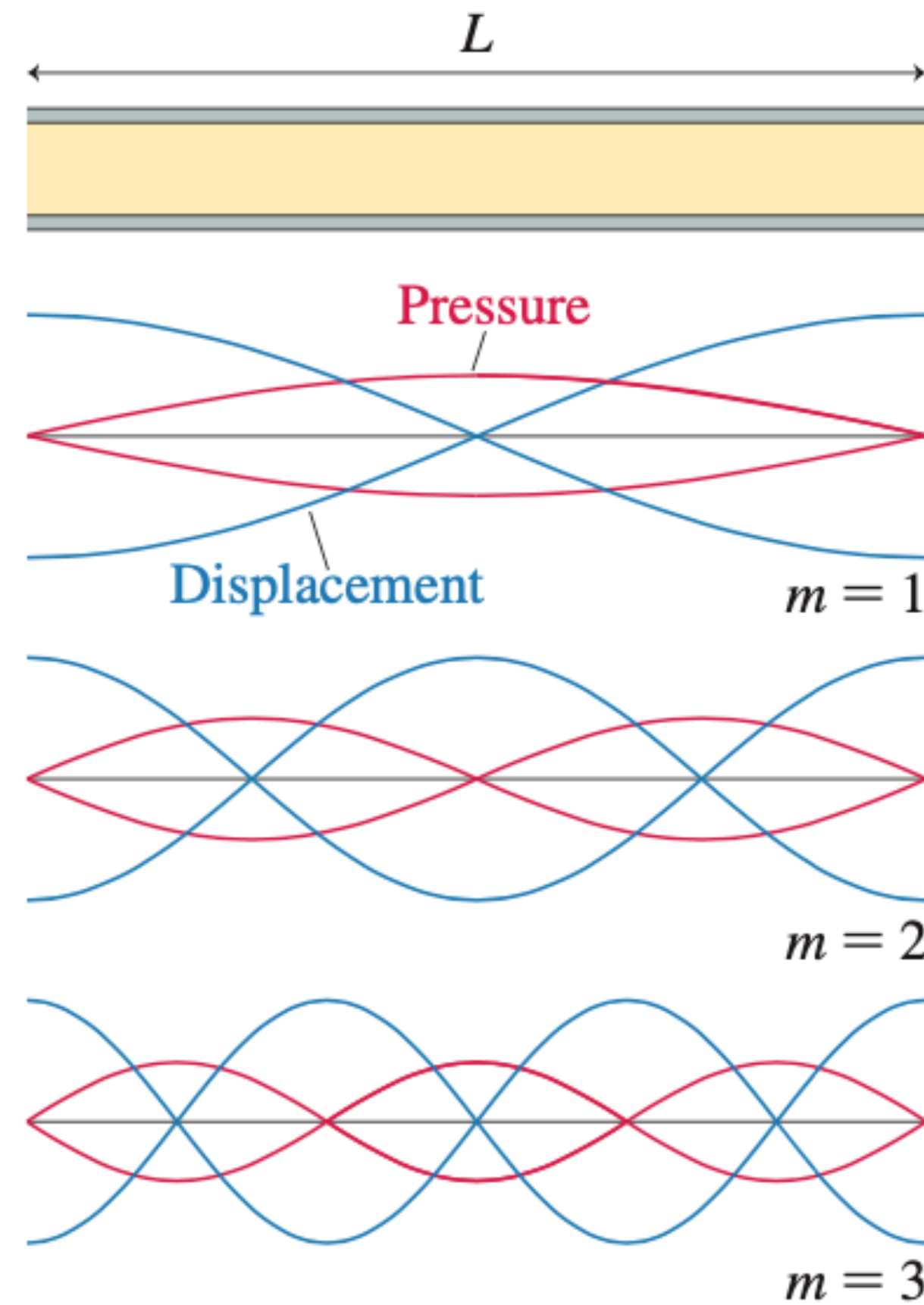
Cerrado - Cerrado



$$\lambda_m = \frac{2L}{m}$$

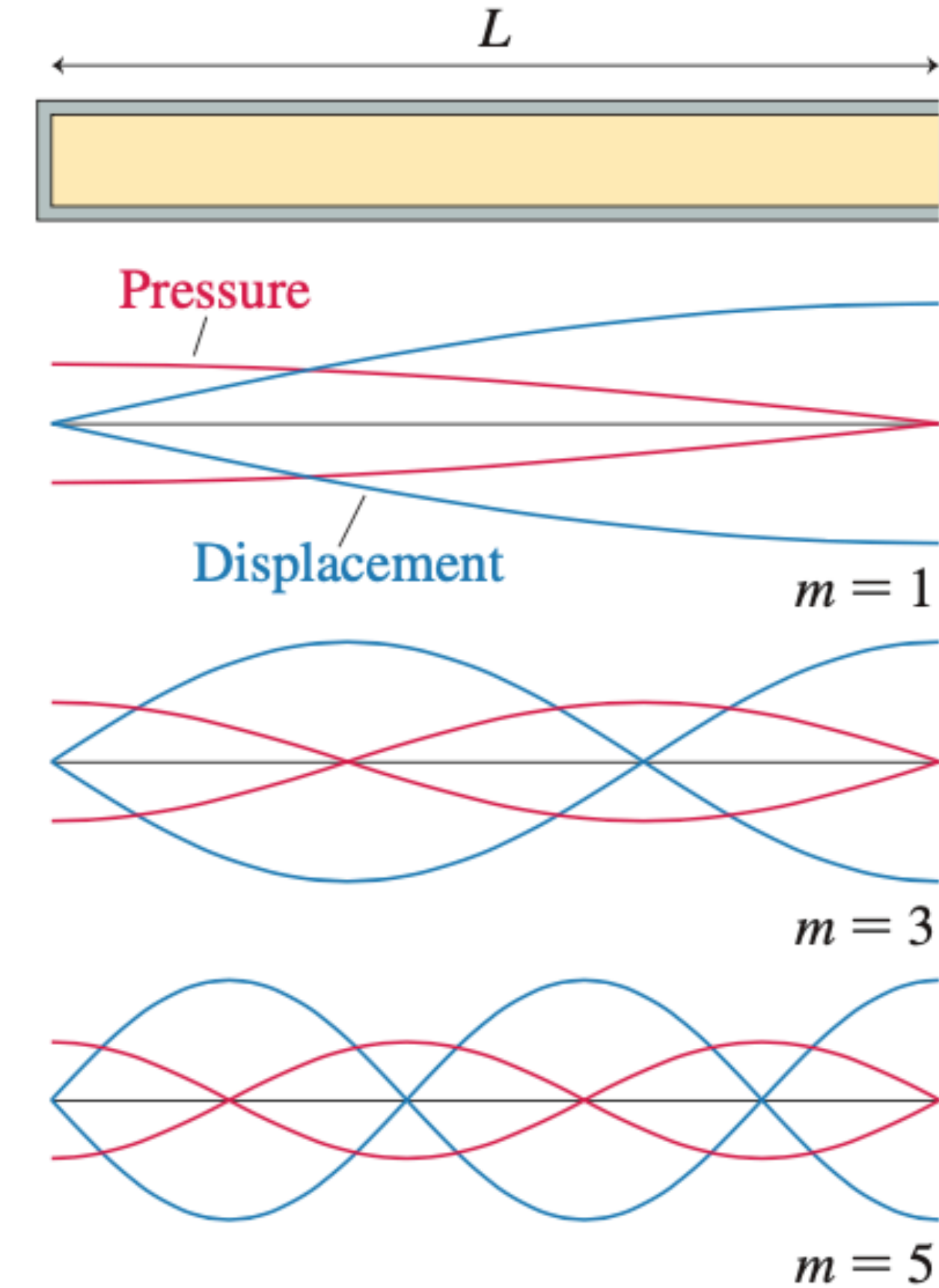
$$f_m = m \frac{v}{2L} = m f_1$$

Abierto - Abierto



$$m = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Cerrado - Abierto



$$\lambda_m = \frac{4L}{m} \quad m = 1, 3, 5, 7, \dots$$

$$f_m = m \frac{v}{4L} = m f_1$$

Problemas propuestos - Ondas de Sonido

1. Un diafragma de altavoz de 30 cm de diámetro vibra a 1,0 kHz con una amplitud de 0,020 mm . Suponiendo que las moléculas de aire cercanas tienen la misma amplitud de vibración, hallar (a) la amplitud de presión inmediatamente delante del diafragma, (b) la intensidad sonora inmediatamente delante del diafragma, y (c) la potencia acústica radiada. (d) Si el sonido se irradia uniformemente, encuentre la intensidad a 5,0 m del altavoz.

Sol: (a) $\Delta P = 56 \text{ Pa}$; (b) $I = 3,5 \text{ W/m}^2$; (c) $P = 0,25 \text{ W}$; (d) $I = 1,6 \text{ mW/m}^2$.

2. Un perro ladrando emite aproximadamente 1,0 mW de potencia acústica. (a) Si esta potencia se distribuye uniformemente en todas las direcciones, ¿cuál es el nivel de intensidad acústica a una distancia de 5,0 m? (b) ¿Cuál sería el nivel de intensidad de dos perros, cada uno a 5,0 m de distancia, ladrando al mismo tiempo si cada uno emitiera 1,0 mW de potencia?

Sol: (a) $\beta = 65,0 \text{ dB}$. (b) $\beta = 68,0 \text{ dB}$.

3. El tímpano, que transmite las vibraciones sonoras a los órganos sensoriales del oído interno, se encuentra al final del conducto auditivo. En los adultos, el conducto auditivo tiene unos 2,5 cm de longitud. ¿Qué frecuencia de ondas se producen en el conducto auditivo externo se encuentran dentro del rango de audición humana? La velocidad del sonido en el aire caliente del conducto es de 350 m/s.

Sol: $f_1 = 3500 \text{ Hz}$, $f_3 = 10500 \text{ Hz}$, $f_5 = 17500 \text{ Hz}$.

4. Dos altavoces emiten ondas sonoras de 500 Hz con una amplitud de 0,10 mm . El altavoz 2 está a 1,00 m detrás del altavoz 1, y la diferencia de fase entre los altavoces es 90^{circ} . ¿Cuál es la amplitud de la onda sonora en un punto situado a 2,00 m delante del altavoz 1?

Sol: $A = 0,121 \text{ mm}$.